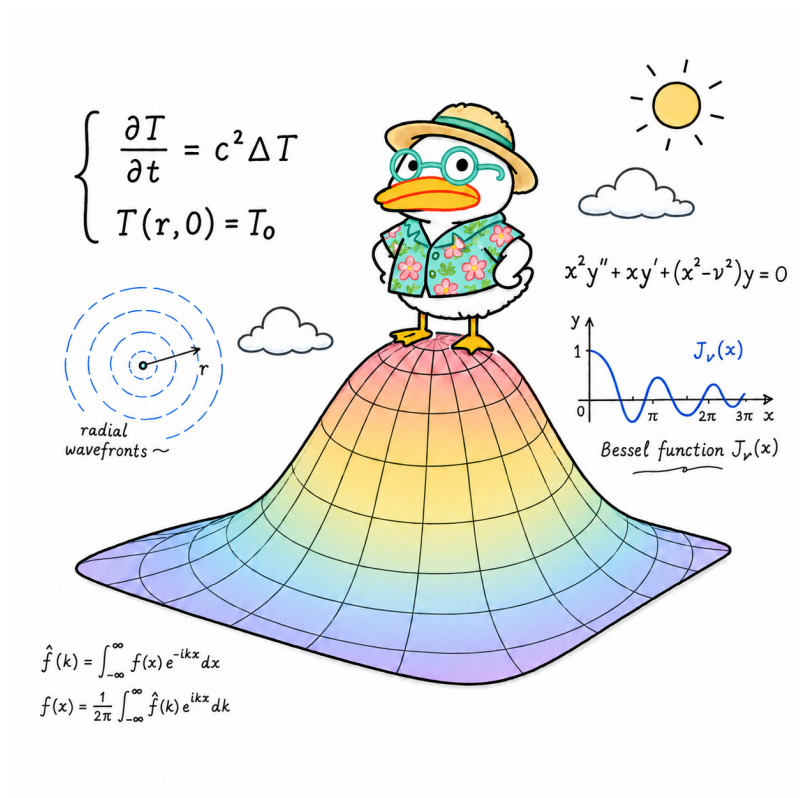


Конспект по математической физике

Весенний семестр 2026



Лекторы

Филонов Николай Дмитриевич

Рядовкин Кирилл Сергеевич

[Плейлист лекций](#)

Над файлом работали

Яков Овсянников(ТГ:@Yasha2707)

Александр Лозовой(ТГ:@sdlhr)

Университет ИТМО

Рекомендуемая литература

1. Владимиров В. С. *Уравнения математической физики.*
2. Гельфанд И. М., Шилов Г. Е. *Пространства основных и обобщённых функций.*
3. Смирнов В. И. *Курс высшей математики.* Том 3.
4. Тихонов А. Н., Самарский А. А. *Уравнения математической физики.*
5. Шубин М. А. *Лекции об уравнениях математической физики.*

Оглавление

1	Обобщенные функции	5
1.1	Определения	5
1.1.1	Класс основных обобщённых функций $\mathcal{D}(\mathbb{R})$	5
1.1.2	Класс обобщённых функций $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$	6
1.1.3	Регулярные и сингулярные обобщённые функции	8
1.2	Доказательство теоремы 1.1.10	10
1.3	Операции над обобщёнными функциями	11
1.3.1	Умножение на гладкую функцию	11
1.3.2	Замена переменных	12
1.3.3	Дифференцирование	13
1.3.4	Сходимость	15
1.3.5	Носитель обобщённой функции	19
1.4	Прямое произведение обобщённых функций	22
1.4.1	Пространство $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$	22
1.4.2	Прямое произведение	22
1.5	Свёртка	25
1.5.1	Определение	25
1.5.2	Замечания	26
1.6	Пространство Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R})$	30
1.6.1	Пространство быстро убывающих функций $\mathcal{S}(\mathbb{R})$	30
1.6.2	Преобразование Фурье	34
1.7	Пространство Шварца $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$	39
1.7.1	Пространство медленно растущих обобщённых функций $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$	39
1.7.2	Преобразование Фурье на $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$	40
1.7.3	Свёртка	43
1.7.4	Случай $\mathbb{R}^n$	47
2	Уравнения математической физики	48
2.1	Введение	48
2.1.1	Типы уравнений	48
2.1.2	Краевые условия	49
2.2	Одномерное волновое уравнение	51
2.2.1	Уравнение струны	51
2.2.2	Метод Даламбера	51
2.2.3	Функция Грина для бесконечной струны	53
2.3	Волновое уравнение в $\mathbb{R}^3$	59
2.3.1	Функция Грина	59
2.3.2	Решение волнового уравнения в $\mathbb{R}^3$	62
2.4	Единственность решения волнового уравнения в $\mathbb{R}^n$	65
2.5	Задача Штурма-Лиувилля	68
2.5.1	Краевые задачи для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка	68
2.5.2	Примеры	71
2.5.3	Однородная задача Штурма-Лиувилля	73

2.5.4	Нули собственных функций	76
2.6	Неоднородная конечная струна	80
2.6.1	Решение начальной краевой задачи	80
2.6.2	Пример: однородная струна	83
2.7	Уравнение теплопроводности	83
2.7.1	Вывод	83
2.7.2	Уравнение теплопроводности в $\mathbb{R}^n$	84
2.7.3	Комментарии	86
2.7.4	Неоднородное уравнение теплопроводности	87
2.7.5	Единственность	90
2.7.6	Уравнение теплопроводности на отрезке	91
2.8	Уравнение Лапласа	92
2.8.1	Фундаментальное решение	92
2.8.2	Гармонические функции	95
2.9	Краевые задачи для уравнения Пуассона	99
2.9.1	Задача Дирихле	99
2.9.2	Задача Неймана	101
2.10	Функция Грина для задачи Дирихле	103
2.10.1	Фундаментальное решение уравнения Лапласа	103
2.10.2	Метод отражений	105
2.11	Задача Дирихле в шаре	106
2.11.1	Внешняя задача Дирихле	110
3	Специальные функции	112
3.1	Полиномы Лежандра	112
3.1.1	Уравнение Лежандра	112
3.1.2	Свойства полиномов Лежандра	113
3.1.3	Присоединенные функции Лежандра	115
3.2	Сферические функции	116
3.2.1	Оператор Лапласа в сферических координатах	116
3.2.2	Сферические функции	118
3.2.3	Свойства сферических функций	119
3.2.4	n -мерный случай	122
3.2.5	Производящая функция для полиномов Лежандра (в $\mathbb{R}^3$)	124
3.2.6	Краевые задачи для уравнения Лапласа в шаре и вне шара	127
3.2.6.1	Внутренняя задача Неймана	128
3.2.6.2	Внешняя задача Дирихле	128
3.3	Полиномы Лагерра	129
3.3.1	Определение	129
3.3.2	Свойства полиномов Лагерра	130
3.3.3	Обобщённые полиномы Лагерра	131
3.3.4	Квантовая механика за час	132
3.4	Гамма-функция	135
3.4.1	Определение	135
3.4.2	Свойства	135
3.5	Функции Бесселя	138
3.5.1	Уравнение Бесселя	138
3.5.2	Свойства функций Бесселя	140
3.5.3	Производящая функция для $J_n(z)$	142
3.5.4	Спектр оператора Лапласа в круге и в шаре	143
3.6	Функции Ханкеля	145

3.6.1	Метод Лапласа в теории дифференциальных уравнений	145
3.6.2	Функции Ханкеля	147
3.6.3	Связь функций Ханкеля и Бесселя	148
3.6.4	Функции Неймана	151

Глава 1. Обобщенные функции

1.1. Определения

1.1.1. Класс основных обобщённых функций $\mathcal{D}(\mathbb{R})$

Определение 1.1.1.

$$\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow \begin{cases} \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}), \\ \text{supp } \varphi - \text{компакт, где } \text{supp } \varphi = \overline{\{x : \varphi(x) \neq 0\}} \end{cases}$$

Рассмотрим типичный пример основной функции из $\mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x^2-1}}, & |x| < 1 \\ 0, & |x| \geq 1 \end{cases}$$

Эта функция бесконечно дифференцируема на всей прямой и имеет компактный носитель, равный отрезку $[-1, 1]$.

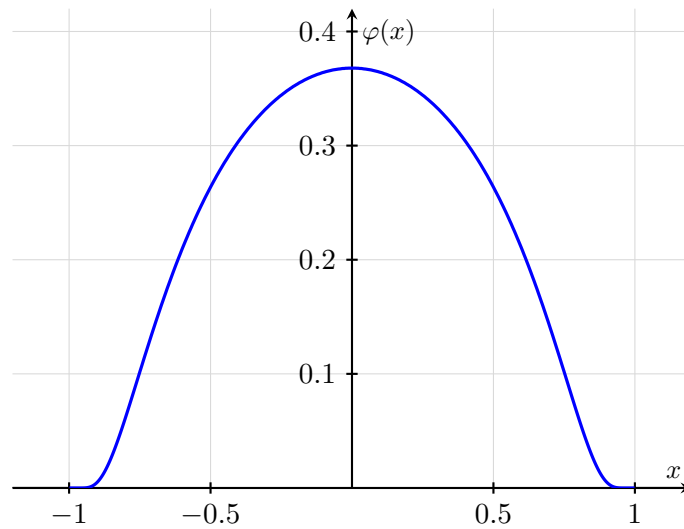


Рис. 1.1. График функции $\varphi(x)$

Упражнение 1.1.2.

Доказать, что $\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Носитель функции равен $\text{supp } \varphi = [-1, 1]$, поэтому он компактен. На интервале $(-1, 1)$ функция $\frac{1}{x^2-1}$ гладкая, следовательно, экспонента также гладкая. В точках $x = \pm 1$ функция вместе со всеми производными стремится к нулю, поэтому $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$ и, следовательно, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Таким образом, $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ является линейным пространством.

Определение 1.1.3.

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi \Leftrightarrow \begin{aligned} &\exists A, B : \text{supp } \varphi_k, \text{supp } \varphi \subset [A, B] \\ &\varphi_k^{(m)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \varphi^{(m)} \text{ равномерно на } [A, B] \text{ для } \forall m \end{aligned}$$

Упражнение 1.1.4.

Показать, что $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ не метризуемо, то есть не существует метрики ρ , для которой: $\rho(\varphi_k, \varphi) \rightarrow 0 \Leftrightarrow \varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi$

1.1.2. Класс обобщённых функций $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$

Определение 1.1.5.

$f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \Leftrightarrow f$ — линейный непрерывный функционал на $\mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$f : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$$

Другими словами, каждому $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ функционал f ставит в соответствие число (f, φ) : Посмотрим на линейность и непрерывность.

1) Линейность:

$$(f, \lambda\varphi + \mu\psi) = \lambda(f, \varphi) + \mu(f, \psi) \text{ для } \forall \lambda, \mu \in \mathbb{C} \text{ и } \varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

2) Непрерывность:

Если $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi$, то $(f, \varphi_k) \rightarrow (f, \varphi)$

Замечание 1.1.6.

- 1) В англоязычной литературе обобщённые функции обычно называют distributions (распределениями).
- 2) Непрерывность линейного функционала достаточно проверять в нуле.
- 3) Если f -непрерывна и $\varphi_k \rightarrow 0$, то $(f, \varphi_k) \rightarrow 0$
- 4) Если f — линейный функционал и $\varphi_k \rightarrow 0$, то $(f, \varphi_k) \rightarrow 0$
- 5) Пусть $\psi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \psi$, тогда $(f, \psi_k) = (f, \psi_k - \psi) + (f, \psi) \rightarrow (f, \psi)$

Примеры таких функционалов:

1.

$$(\delta, \varphi) = \varphi(0)$$

Если $\varphi_k \rightarrow \varphi$, то

$$\varphi_k(0) \rightarrow \varphi(0).$$

2.

$$\left(\mathbf{P} \frac{1}{x}, \varphi\right) = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x) dx}{x} = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx$$

Предположим, что $\text{supp } \varphi \subset [-R, R]$, тогда наш интеграл можно разбить на два:

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(\int_{-R}^{-\varepsilon} + \int_{\varepsilon}^R \right) \frac{\varphi(x)}{x} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(\int_{-R}^{-\varepsilon} + \int_{\varepsilon}^R \right) \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} dx = \int_{-R}^R \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} dx$$

Линейность этого факта достаточно очевидна, поэтому посмотрим на *непрерывность*.

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \quad \text{и} \quad \text{supp } \varphi_k \subset [-R, R]$$

Тогда получим следующую цепочку равенств:

$$\left| \left(\mathbf{P} \frac{1}{x}, \varphi_k\right) \right| = \left| \int_{-R}^R \frac{\varphi_k(x) - \varphi_k(0)}{x} dx \right| \leq 2R \cdot \max_{x \in [-R, R]} |\varphi_k'(x)| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

3.

$$\left(\frac{1}{x \pm i0}, \varphi \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} dx$$

Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Тогда существует $R > 0$ такое, что

$$\text{supp } \varphi \subset [-R, R]$$

Следовательно:

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} dx = \int_{-R}^R \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} dx = \int_{-R}^R \frac{x \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} dx \mp i \int_{-R}^R \frac{\varepsilon \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} dx$$

Первый интеграл в точности совпал с выражением (2), поэтому исследуем второй:

$$\int_{-R}^R \frac{\varepsilon \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} dx = \int_{-R}^R \frac{\varepsilon(\varphi(x) - \varphi(0))}{x^2 + \varepsilon^2} dx + \varphi(0) \int_{-R}^R \frac{\varepsilon}{x^2 + \varepsilon^2} dx$$

Первый интеграл стремится к нулю при $\varepsilon \rightarrow +0$. Для второго имеем

$$\int_{-R}^R \frac{\varepsilon}{x^2 + \varepsilon^2} dx = \int_{-R/\varepsilon}^{R/\varepsilon} \frac{1}{1 + t^2} dt \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 + t^2} dt = \pi$$

Следовательно:

$$\int_{-R}^R \frac{\varepsilon \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} dx \rightarrow \pi \varphi(0)$$

То есть

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{-R}^R \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} dx = \left(P \frac{1}{x}, \varphi \right) \mp i\pi \varphi(0)$$

Так как

$$(\delta, \varphi) = \varphi(0),$$

получаем

$$\left(\frac{1}{x \pm i0}, \varphi \right) = \left(P \frac{1}{x}, \varphi \right) \mp i\pi(\delta, \varphi)$$

Утверждение 1.1.7.

Для любой функции $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ существует предел:

$$\left(\frac{1}{x \pm i0}, \varphi \right) := \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} dx$$

Формула Сохоцкого выглядит следующим образом:

$$\frac{1}{x \pm i0} = P \frac{1}{x} \mp i\pi \delta(x)$$

1.1.3. Регулярные и сингулярные обобщённые функции

$f \in L_{1,loc}$ – измеримая по Лебегу функция. $\int_a^b |f(x)| dx < \infty$. (1.1.8)

Тогда $\tilde{f}$ – функционал такой, что:

$$(\tilde{f}, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) dx \text{ — линейный функционал на } \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow \text{supp } \varphi_k \subset [-R, R]$$

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow |(\tilde{f}, \varphi)| \leq \int_{-R}^R f(x) |\varphi_k(x)| dx \leq \int_{-R}^R |f(x)| \max_{x \in [-R, R]} |\varphi_k| dx \rightarrow 0$$

Видно, что функция непрерывна в нуле $\Rightarrow$ непрерывна везде $\Rightarrow \tilde{f} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$

Определение 1.1.9.

Обобщённая функция $\tilde{f}$, порождённая локально интегрируемой функцией f , называется *регулярной*; все остальные обобщённые функции называются *сингулярными*.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\tilde{f} : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$$

Теорема 1.1.10.

Пусть $f \in L_{1,loc}$ и $\int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) dx = 0$ для всех $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow f = 0$

Рассмотрим примеры сингулярных обобщённых функций.

Пример 1.1.11.

1. δ — сингулярная обобщённая функция

$$(\delta, \varphi) = \varphi(0)$$

Пусть $\delta = \tilde{f}$ и

$$(\delta, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} f \varphi dx$$

Возьмём $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ и

$$\psi = x \varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

тогда получаем следующую цепочку равенств:

$$(\delta, \psi) = 0 = \int_{\mathbb{R}} f(x) x \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

$$\Rightarrow \text{по теореме 1.1.10} \Rightarrow x f(x) = 0 \text{ п.в.}$$

$$\Rightarrow f(x) = 0 \text{ п.в.}$$

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}} f \varphi \, dx = 0 \Rightarrow (\delta, \varphi) = 0 \quad \forall \varphi$$

$\Rightarrow$ получаем противоречие.

Замечание 1.1.12.

$$(\delta, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} \delta(x) \varphi(x) \, dx = \varphi(0)$$

2. $P \frac{1}{x}$ – сингулярная обобщённая функция. Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ и

$$\psi = x\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

Тогда получим:

$$(P \frac{1}{x}, \psi) = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{\psi(x)}{x} \, dx = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \, dx$$

Возьмём $P \frac{1}{x} = \tilde{f}$, тогда:

$$(P \frac{1}{x}, \psi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \psi(x) \, dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) x \varphi(x) \, dx \Rightarrow$$

$$\int_{\mathbb{R}} x f(x) \varphi(x) \, dx = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \, dx \quad \forall \varphi$$

$$\Rightarrow x f(x) = 1 \text{ п.в.} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{x} \text{ п.в.}$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{x} \notin L_{1,loc} \quad \forall x \neq 0$$

Упражнение 1.1.13.

Показать, что функция $\frac{1}{x \pm i0}$ – сингулярная обобщённая функция. Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ и

$$\psi(x) = x\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

По формуле Сохоцкого $\frac{1}{x + i0}$ имеем

$$\left\langle \frac{1}{x + i0}, \psi \right\rangle = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{\psi(x)}{x} \, dx = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \, dx$$

Предположим, что $\frac{1}{x + i0}$ является регулярной обобщённой функцией. Тогда существует функция $f \in L_{1,loc}(\mathbb{R})$ такая, что

$$\left\langle \frac{1}{x + i0}, \psi \right\rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x) \psi(x) \, dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) x \varphi(x) \, dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

С другой стороны,

$$\left\langle \frac{1}{x+i0}, \psi \right\rangle = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \, dx$$

Следовательно, для всех $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ выполнено равенство функционалов

$$\text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \, dx = \int_{\mathbb{R}} x f(x) \varphi(x) \, dx$$

Поскольку φ произвольна, отсюда следует

$$x f(x) = 1 \quad \text{п. в. на } \mathbb{R},$$

то есть

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad \text{п. в. на } \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Однако $\frac{1}{x} \notin L_{1,loc}(\mathbb{R})$, так как

$$\int_{-1}^1 \left| \frac{1}{x} \right| \, dx = +\infty$$

Получили противоречие с предположением $f \in L_{1,loc}(\mathbb{R})$. Следовательно, не существует такой функции f , что

$$\left\langle \frac{1}{x+i0}, \varphi \right\rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) \, dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

и распределение $\frac{1}{x+i0}$ не является регулярной обобщённой функцией, то есть оно сингулярно.

1.2. Доказательство теоремы 1.1.10

Лемма 1.2.1.

Пусть $g \in C(\mathbb{R})$ и $\int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi(x) \, dx = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow g \equiv 0$

Доказательство.

φ — вещественнозначная функция

$$\int_{\mathbb{R}} \operatorname{Re} g(x) \varphi(x) \, dx + i \int_{\mathbb{R}} \operatorname{Im} g(x) \varphi(x) \, dx = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}} \operatorname{Re} g(x) \, dx = \int_{\mathbb{R}} \operatorname{Im} g(x) \, dx = 0$$

g — вещественнозначная функция. Пусть:

$$a : g(a) > 0 \Rightarrow \exists \delta > 0 : g(x) > \varepsilon > 0 \text{ при } |x - a| < \delta$$

□

Упражнение 1.2.2.

$$\exists \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \text{supp } \varphi = [a - \delta, a + \delta] \text{ и } \varphi(x) > 0 \text{ на } (a - \delta, a + \delta)$$

Показать следующее противоречие:

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi(x) \, dx = \int_{a-\delta}^{a+\delta} g(x) \varphi(x) \, dx \geq \varepsilon \int_{a-\delta}^{a+\delta} \varphi(x) \, dx$$

Пусть $g \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ и для некоторой точки $a \in \mathbb{R}$ и числа $\varepsilon > 0$ выполнено

$$g(x) \geq \varepsilon \quad \text{на интервале } (a - \delta, a + \delta)$$

(соответственно, $g(x) \leq \varepsilon$ — в другом варианте задачи). Тогда, по определению носителя и свойствам пространства $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, существует функция $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ такая, что

$$\text{supp } \varphi = [a - \delta, a + \delta], \quad \varphi(x) > 0 \quad \text{на } (a - \delta, a + \delta).$$

Тогда, учитывая, что $\varphi(x) = 0$ вне $[a - \delta, a + \delta]$, получаем

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi(x) \, dx = \int_{a-\delta}^{a+\delta} g(x) \varphi(x) \, dx$$

Так как $g(x) \geq \varepsilon$ на $(a - \delta, a + \delta)$ и $\varphi(x) \geq 0$ на всём $[a - \delta, a + \delta]$, имеем оценку

$$\int_{a-\delta}^{a+\delta} g(x) \varphi(x) \, dx \geq \int_{a-\delta}^{a+\delta} \varepsilon \varphi(x) \, dx = \varepsilon \int_{a-\delta}^{a+\delta} \varphi(x) \, dx$$

Итак, получено неравенство

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi(x) \, dx \geq \varepsilon \int_{a-\delta}^{a+\delta} \varphi(x) \, dx$$

которое противоречит исходному предположению о распределении значений функции g (например, если предполагалось, что $g(x) < \varepsilon$ на $(a - \delta, a + \delta)$, то тогда мы бы получили противоположное строгое неравенство). Следовательно, сделанное предположение неверно.

1.3. Операции над обобщенными функциями

1.3.1. Умножение на гладкую функцию

Определение 1.3.1.

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\beta \in C^\infty(\mathbb{R})$

$$(\beta f, \varphi) := (f, \beta \varphi)$$

1) Корректность: $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow \beta \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

2) Линейность: очевидна

3) Непрерывность: $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow \beta \varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0$

Производная m -ой степени: $(\beta \varphi_k)^{(m)} = \sum_{j=0}^m C_{m,j} \beta^{(m-j)} \varphi_k^{(j)}$

Пример 1.3.2.1) Пусть $\beta \in C^\infty$

$$(\beta\delta, \varphi) = (\delta, \beta\varphi) = \beta(0)\varphi(0)$$

2)

$$(x \mathbf{P} \frac{1}{x}, \varphi) = (\mathbf{P} \frac{1}{x}, x\varphi) = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{x\varphi(x)}{x} dx = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx = (1, \varphi)$$

$$\Rightarrow x \mathbf{P} \frac{1}{x} = 1$$

1.3.2. Замена переменных

Пусть $C : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ - биекция, $C \in C^\infty$, $C' \neq 0 \quad \forall x$, и такие же условия на C^{-1} . (1.3.3)

$$(f \circ C, \varphi) = \int_R f(C(x))\varphi(x) dx = \int_R f(y)\varphi(C^{-1}(y)) \frac{dy}{|C'(C^{-1}y)|}$$

Первое равенство обусловлено тем, что $f \in L_{1,loc}$, т. е. 1.1.8.

Определение 1.3.4.

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, C удовлетворяет 1.3.3.

$$(f \circ C, \varphi) = \int_R f(C(x))\varphi(x) dx := \left(f, \frac{\varphi(C^{-1}(\cdot))}{|C'(C^{-1}(\cdot))|} \right)$$

1) Корректность: $\frac{\varphi(C^{-1}(\cdot))}{|C'(C^{-1}(\cdot))|} \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

2) Линейность выполняется

3) Непрерывность: $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow \frac{\varphi_k(C^{-1}(\cdot))}{|C'(C^{-1}(\cdot))|} \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0$

Пример 1.3.5.

$C(x) = \alpha x$, $\alpha \neq 0$, $C^{-1}(y) = \frac{y}{\alpha}$

$$\int \delta(\alpha x)\varphi(x) dx = \left(\delta, \frac{\varphi(\frac{y}{\alpha})}{|\alpha|} \right) = \frac{\varphi(0)}{|\alpha|} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \delta(\alpha x) = \frac{1}{|\alpha|} \delta(x)$$

Замечание 1.3.6.

$$\nexists C \circ f$$

Такая композиция в общем случае не определена (например, выражение $(\delta(x))^2$ не имеет смысла в стандартной теории распределений).

1.3.3. Дифференцирование

Определение 1.3.7.

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

$$(f', \varphi) = -(f, \varphi')$$

Корректность, линейность и непрерывность (1.1.3) очевидны.

Пример 1.3.8.

$$1) \theta(x) := \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x < 0; \end{cases}, \quad (\theta, \varphi) = \int_0^{\infty} \varphi(x) dx$$

$$(\theta', \varphi) = -(\theta, \varphi') = -\int_0^{\infty} \varphi'(x) dx = -0 + \varphi(0) \Rightarrow (\theta', \varphi) = (\delta, \varphi)$$

$$2) (\delta', \varphi) = -\varphi'(0)$$

$$3) (f^{(m)}, \varphi) = (-1)^m (f, \varphi^{(m)})$$

$$4) \text{ Пусть } f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), \beta \in C^\infty(\mathbb{R}), \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

$$(\beta f)' = \beta' f + f' \beta$$

$$((\beta f)', \varphi) = -(\beta f, \varphi') = -(f, \beta \varphi') = -(f, (\beta \varphi)' - \beta' \varphi) = -(f, (\beta \varphi)') + (f, \beta' \varphi) = (\beta f', \varphi) + (\beta' f, \varphi)$$

Упражнение 1.3.9.

$$1) (\ln |x|)' = \mathcal{P} \frac{1}{x}$$

$$2) f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), \overset{x}{f}' = 0 \Rightarrow f = \text{const}$$

$$3) f^{(m)} = 0 \Rightarrow f - \text{полином, } \deg f < m$$

$$4) f - \text{регулярно обобщённая функция, } f|_{(-\infty; 0)} \in C^1(-\infty; 0], f|_{(0, \infty)} \in C^1[0; \infty)$$

$$\text{Тогда } f'_{\text{обоб.ф.}} = f'_{\text{классич}} + h\delta(x), \quad h = f(+0) - f(-0)$$

1) Обозначим через T распределение, действующее по формуле

$$\langle T, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \ln |x| \varphi(x) dx$$

Тогда его обобщённая производная определяется как

$$\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle = -\int_{\mathbb{R}} \ln |x| \varphi'(x) dx$$

Разобьём интеграл:

$$-\int_{\mathbb{R}} \ln |x| \varphi'(x) dx = -\int_{-\infty}^0 \ln(-x) \varphi'(x) dx - \int_0^{\infty} \ln(x) \varphi'(x) dx$$

Интегрируя по частям на каждом интервале и используя компактность носителя φ , получаем

$$-\int_0^{\infty} \ln(x) \varphi'(x) dx = \int_0^{\infty} \frac{1}{x} \varphi(x) dx \quad -\int_{-\infty}^0 \ln(-x) \varphi'(x) dx = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{x} \varphi(x) dx$$

Следовательно,

$$\langle T', \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{x} \varphi(x) dx = \left\langle \mathcal{P} \frac{1}{x}, \varphi \right\rangle$$

Так как это верно для всех $\varphi \in D(\mathbb{R})$, имеем

$$(\ln |x|)' = \mathbf{P} \frac{1}{x}$$

2) Из равенства $f' = 0$ следует

$$\langle f', \varphi \rangle = 0 \quad \forall \varphi \in D(\mathbb{R})$$

По определению обобщённой производной

$$\langle f', \varphi \rangle = -\langle f, \varphi' \rangle,$$

поэтому

$$\langle f, \varphi' \rangle = 0 \quad \forall \varphi \in D(\mathbb{R})$$

Любая функция $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ представима в виде $\psi = \varphi'$ для некоторой $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, следовательно

$$\langle f, \psi \rangle = 0 \quad \forall \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

Это означает, что f совпадает с распределением вида

$$\varphi \mapsto c \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \, dx$$

для некоторой константы c , то есть f — константа.

3) Из $f^{(m)} = 0$ следует, что

$$(f^{(m-1)})' = f^{(m)} = 0,$$

по пункту 2 получаем

$$f^{(m-1)} = c_{m-1}.$$

Аналогично,

$$(f^{(m-2)})' = f^{(m-1)} = c_{m-1}$$

даёт

$$f^{(m-2)} = c_{m-1}x + c_{m-2}$$

Продолжая процесс, после m шагов приходим к представлению

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{m-1}x^{m-1},$$

то есть f — многочлен степени не выше $m - 1$, а значит $\deg f < m$.

4) Пусть f задаёт регулярное распределение, а обобщённая производная $f'_{\text{обобщ.}}$ определяется как

$$\langle f'_{\text{обобщ.}}, \varphi \rangle = -\langle f, \varphi' \rangle = -\int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi'(x) \, dx$$

Разобьём интеграл по точке 0:

$$-\int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi'(x) \, dx = -\int_{-\infty}^0 f(x) \varphi'(x) \, dx - \int_0^{\infty} f(x) \varphi'(x) \, dx$$

Интегрируя по частям на каждом интервале и используя компактность носителя φ , получаем

$$\begin{aligned} - \int_{-\infty}^0 f(x) \varphi'(x) dx &= -[f(x) \varphi(x)]_{-\infty}^0 + \int_{-\infty}^0 f'(x) \varphi(x) dx = -f(-0) \varphi(0) + \int_{-\infty}^0 f'(x) \varphi(x) dx \\ - \int_0^{\infty} f(x) \varphi'(x) dx &= -[f(x) \varphi(x)]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} f'(x) \varphi(x) dx = f(+0) \varphi(0) + \int_0^{\infty} f'(x) \varphi(x) dx \end{aligned}$$

Складывая, имеем

$$\langle f'_{\text{обобщ.}}, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^0 f'(x) \varphi(x) dx + \int_0^{\infty} f'(x) \varphi(x) dx + (f(+0) - f(-0)) \varphi(0).$$

Первые два интеграла дают действие регулярного распределения, соответствующего классической производной:

$$\int_{\mathbb{R}} f'_{\text{классич.}}(x) \varphi(x) dx.$$

Последнее слагаемое записывается как $h \langle \delta, \varphi \rangle$, где

$$h = f(+0) - f(-0)$$

Итак,

$$\langle f'_{\text{обобщ.}}, \varphi \rangle = \langle f'_{\text{классич.}} + h \delta, \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in D(\mathbb{R}),$$

откуда

$$f'_{\text{обобщ.}} = f'_{\text{классич.}} + h \delta(x)$$

1.3.4. Сходимость

Определение 1.3.10.

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f \Leftrightarrow (f_k, \varphi) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} (f, \varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

Свойства:

- 1) $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f, g_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} g \Rightarrow f_k + g_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f + g$
- 2) $\alpha_k \rightarrow \alpha \text{ в } C \Rightarrow \alpha_k f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \alpha f$

Замечание 1.3.11.

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f \Rightarrow f'_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f'$$

$$(f'_k, \varphi) = -(f_k, \varphi') \rightarrow -(f, \varphi') = (f', \varphi)$$

Упражнение 1.3.12.

$$f_k(x) = \cos(kx) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} 0$$

По определению сходимости в пространстве обобщённых функций нужно показать, что для любой $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$\langle f_k, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \cos(kx) \varphi(x) dx \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0.$$

Так как φ гладкая и имеет компактный носитель, то $\varphi \in L_1(\mathbb{R})$.

Лемма Римана–Лебега. Если $g \in L_1(\mathbb{R})$, то

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) e^{ikx} dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0,$$

в частности,

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) \cos(kx) dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0, \quad \int_{\mathbb{R}} g(x) \sin(kx) dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Применяя лемму Римана–Лебега к функции $g(x) = \varphi(x)$, получаем

$$\int_{\mathbb{R}} \cos(kx) \varphi(x) dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Следовательно, для любой тестовой функции $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ имеем

$$\langle f_k, \varphi \rangle \rightarrow 0,$$

то есть

$$\cos(kx) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} 0.$$

Теорема 1.3.13.

Пусть f_k кусочно непрерывны и $f_k \in L_1(\mathbb{R})$, причём

- 1) $f_k(x) \geq 0$ почти всюду.
- 2) $\forall a > 0 \int_{-a}^a f_k(x) dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1$
- 3) $\int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx = 1$

Тогда $f_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \delta(x)$.

Доказательство.

$$\int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx \rightarrow \varphi(0) ?$$

Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Поскольку φ непрерывна, для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что $\exists \delta > 0 : |\varphi(x) - \varphi(0)| < \frac{\varepsilon}{2}$

$$\begin{aligned} \left| \int_R f_k(x) \varphi(x) dx - \varphi(0) \right| &= (3 \text{ пункт теоремы}) \left| \int_R f_k(x) (\varphi(x) - \varphi(0)) dx \right| \leq \\ &\leq \int_{|x| < \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx + \int_{|x| > \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx \\ &\int_{|x| < \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx \leq \frac{\varepsilon}{2} \int_{|x| < \delta} f_k(x) dx \leq (3 \text{ пункт}) \frac{\varepsilon}{2} \\ &\int_{|x| > \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx \leq 2 \max_R |\varphi| \int_{|x| > \delta} f_k(x) dx \circledast \end{aligned}$$

$$\int_{|x|>\delta} f_k dx = \left(\int - \int_{|x|<\delta} \right) f_k dx = 1 - \int_{-\delta}^{\delta} f_k dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

$$< \frac{\varepsilon}{2}, \text{ при } k > N_0$$

$$\left| \int_R f_k(x) \varphi(x) dx - \varphi(0) \right| \leq \varepsilon, \text{ при } k > N_0$$

□

Замечание 1.3.14.

1) Если φ непрерывна и ограничена на $\mathbb{R} \Rightarrow \int_R f_k \varphi dx \rightarrow \varphi(0)$

Упражнение 1.3.15.

Показать, что третье условие теоремы избыточно.

По условию 2) теоремы для любого $a > 0$ имеем

$$\int_{-a}^a f_k(x) dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1. \quad (1)$$

Выберем $\varphi \in D(\mathbb{R})$ такую, что

$$\varphi(0) = 1, \quad 0 \leq \varphi(x) \leq 1, \quad \varphi(x) \equiv 1 \text{ на } [-a, a],$$

и φ имеет компактный носитель.

Тогда для всех k

$$\int_{-a}^a f_k(x) dx \leq \int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx \leq \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx, \quad (2)$$

поскольку $f_k \geq 0$ и $0 \leq \varphi \leq 1$, а на $[-a, a]$ имеем $\varphi \equiv 1$.

Из (1) и (2) получаем

$$1 = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{-a}^a f_k(x) dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx. \quad (3)$$

С другой стороны, так как $\varphi(x) \leq 1$, то

$$\int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx \leq \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx,$$

и потому

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx \geq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx. \quad (4)$$

Но по теореме (сходимость $f_k \rightarrow \delta$ в $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$)

$$\int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \varphi(0) = 1. \quad (5)$$

Тогда из (4)–(5)

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx \geq 1. \quad (6)$$

Объединяя (3) и (6), получаем

$$1 \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx \leq 1,$$

значит

$$\int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1.$$

Итак, условие 3) теоремы 1.1 автоматически следует из условий 1) и 2), поэтому в формулировке теоремы оно не нужно.

Замечание 1.3.16.

Последовательность $\{f_k\}$ называется δ -образной.

Пример 1.3.17.

1)

$$f_k(x) = \begin{cases} k, & 0 < x < \frac{1}{k}, \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \quad \frac{\mathcal{D}'(\mathbb{R})}{k \rightarrow \infty} \delta(x).$$

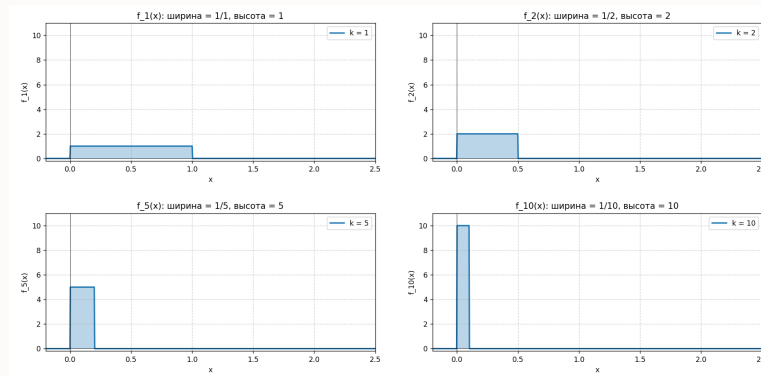


Рис. 1.2

$$2) f_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{\pi(x^2 + \varepsilon^2)}, \quad \varepsilon \rightarrow +0$$

$$\int_{-a}^a \frac{\varepsilon}{\pi(x^2 + \varepsilon^2)} dx = \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{\varepsilon} \Big|_{-a}^a = \frac{2}{\pi} \arctan \frac{a}{\varepsilon} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow +0} 1$$

$$\frac{2}{\pi} \arctan \frac{a}{\varepsilon} \xrightarrow{a \rightarrow +\infty} 1$$

$$\frac{\varepsilon}{\pi(x^2 + \varepsilon^2)} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow +0} \delta(x)$$

$$3) f_t(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{t}}, \quad t > 0, t \rightarrow +0$$

$$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} \int_{-a}^a e^{-\frac{x^2}{t}} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-a/\sqrt{t}}^{a/\sqrt{t}} e^{-y^2} dy \xrightarrow{t \rightarrow +0} 1$$

Упражнение 1.3.18.

$$\frac{\sin(Nx)}{\pi x} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \delta(x)$$

Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Тогда

$$\left\langle \frac{\sin(Nx)}{\pi x}, \varphi \right\rangle = \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(Nx)}{\pi x} \varphi(x) dx.$$

Делаем замену переменной $t = Nx$:

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(Nx)}{\pi x} \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin t}{\pi t} \varphi\left(\frac{t}{N}\right) dt.$$

Так как φ непрерывна и компактно поддерживана, то $\varphi(t/N) \rightarrow \varphi(0)$ равномерно по t на носителе интеграла при $N \rightarrow \infty$. Используя доминированную сходимость и известный интеграл Дирихле

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin t}{\pi t} dt = 1,$$

получаем

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(Nx)}{\pi x} \varphi(x) dx \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \varphi(0) \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin t}{\pi t} dt = \varphi(0).$$

Следовательно,

$$\frac{\sin(Nx)}{\pi x} \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \delta(x)$$

1.3.5. Носитель обобщённой функции**Определение 1.3.19.**

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, сужение f на интервал (a, b) :

$$f|_{(a,b)} = 0 \Leftrightarrow (f, \varphi) = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \text{supp } \varphi \subset (a, b)$$

Определение 1.3.20.

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

$$\text{supp } f := \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} : \exists \text{ окрестность } O(x) : f|_{O(x)} = 0\}$$

$\text{supp } f$ - замкнутый.

Лемма 1.3.21.

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\text{supp } f \subset [A, B]$, пусть $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $\text{supp } \psi \subset [C, D]$

$$[A, B] \cap [C, D] = \emptyset \Rightarrow (f, \psi) = 0$$

Доказательство.

Если $x \in [C, D]$, т. е. $x \notin [A, B]$ то $\exists O(x) : f|_{O(x)} = 0 \quad \forall x \in [C, D]$, $[C, D] \subset \bigcup_X O(x)$ -покрытие $[C, D]$ этими окрестностями. $[C, D]$ -компакт $\Rightarrow [C, D] \subset \bigcup_{j=1}^N \theta(x_j)$ - конечное подпокрытие. Разбиение

единицы, подчинённое этому покрытию:

$$\{\xi_j\}_{j=1}^N, \xi_j \in C_0^\infty(\mathbb{R}), \sum_{j=1}^N \xi_j(x) = 1 \quad \forall x \in [C, D], \text{ supp } \xi_j \subset O(x_j)$$

$$(f, \psi) = (f, \sum_{j=1}^N \xi_j \psi) = \sum_{j=1}^N (f, \xi_j \psi) = 0, \text{ так как } \text{supp}(\xi_j \psi) \subset O(x_j) \text{ (так как } \xi_j \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}))$$

□

Теорема 1.3.22.

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\text{supp } f$ - компактный, пусть $m \in \mathbb{N}_0, \exists g \in C(\mathbb{R}) : f = g^{(m)}$ (производная в смысле обобщённой функции)

Доказательство.

без доказательства

□

Упражнение 1.3.23.

$\exists f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), f \neq g^{(m)} \forall m \in \mathbb{N}_0, \forall g \in C(\mathbb{R})$ (если не накладывать условие ограниченности носителя) Рассмотрим распределение F , являющееся «первой интегральной первой производной» от дельта-функции:

$$F' = \delta, \quad \text{то есть} \quad \langle F, \varphi' \rangle = -\langle \delta, \varphi \rangle = -\varphi(0) \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

По определению производной в $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ это корректно задаёт некоторое распределение $F \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Предположим, что существует непрерывная функция $g \in C(\mathbb{R})$ и $m \in \mathbb{N}_0$ такие, что

$$F = g^{(m)} \quad \text{в } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Тогда

$$\delta = F' = g^{(m+1)}.$$

Но $g^{(m+1)}$ как производная непрерывной функции есть регулярное распределение:

$$\langle g^{(m+1)}, \varphi \rangle = (-1)^{m+1} \int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi^{(m+1)}(x) dx,$$

а дельта-функция δ — сингулярное распределение, не задаваемое никакой локально интегрируемой функцией. Поэтому равенство $g^{(m+1)} = \delta$ невозможно, и наше предположение неверно.

Следовательно, F не может быть производной любого порядка от непрерывной функции g :

$$F \neq g^{(m)} \quad \forall m \in \mathbb{N}_0, \forall g \in C(\mathbb{R}).$$

Таким образом, требуемое распределение существует, например $f = F$.

Теорема 1.3.24.

$$f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), \text{supp } f = \{0\} \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}_0, c_0, c_1, \dots, c_k \in C \quad f = \sum_{j=0}^k c_j \delta^{(j)}$$

Упражнение 1.3.25.

Доказать эту теорему, используя предыдущую теорему и упражнение из раздела 1.3.4. 1) Так как $\text{supp } f$ компактен, по теореме 1.2 существует $m \in \mathbb{N}_0$ и $g \in C(\mathbb{R})$ такие, что

$$f = g^{(m)} \quad \text{в смысле распределений.} \quad (1)$$

2) Из $\text{supp } f = \{0\}$ следует, что $f(\varphi) = 0$ для всякой $\varphi \in D(\mathbb{R})$ с $\text{supp } \varphi \subset (-\infty, 0)$ или $\text{supp } \varphi \subset (0, \infty)$.

По (1)

$$0 = \langle f, \varphi \rangle = \langle g^{(m)}, \varphi \rangle = (-1)^m \int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi^{(m)}(x) dx.$$

Так как φ на этих интервалах произвольна, получаем

$$g^{(m)}(x) = 0 \quad \text{на } (-\infty, 0) \text{ и на } (0, \infty)$$

в обычном (классическом) смысле.

По упражнению 1.3.4, из $g^{(m)} = 0$ на интервале следует, что g на этом интервале — многочлен степени $< m$. Следовательно, существуют многочлены P_-, P_+ степени $< m$ такие, что

$$g(x) = \begin{cases} P_-(x), & x < 0, \\ P_+(x), & x > 0. \end{cases} \quad (2)$$

Так как g непрерывна на всей $\mathbb{R}$, получаем ещё, что $P_-(0) = P_+(0)$.

3) Разложим P_-, P_+ в окрестности нуля:

$$P_-(x) = \sum_{j=0}^{m-1} a_j^- x^j, \quad P_+(x) = \sum_{j=0}^{m-1} a_j^+ x^j.$$

Рассмотрим действие f на произвольной $\varphi \in D(\mathbb{R})$. По (1) и (2):

$$\langle f, \varphi \rangle = (-1)^m \int_{-\infty}^0 P_-(x) \varphi^{(m)}(x) dx + (-1)^m \int_0^{\infty} P_+(x) \varphi^{(m)}(x) dx. \quad (3)$$

Интегрируем по частям в каждом интеграле m раз. Так как $P_{\pm}$ — многочлены степени $< m$, после m -кратной интеграции по частям подынтегральные выражения исчезают, и остаются только граничные члены при $x = 0$ (на $\pm\infty$ всё обнуляется из-за компактного носителя φ). В итоге получаем

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{j=0}^{m-1} c_j \varphi^{(j)}(0), \quad (4)$$

где коэффициенты c_j выражаются через $a_j^{\pm}$ (их точный вид нам не нужен).

4) Но по определению производной дельта-функции

$$\langle \delta^{(j)}, \varphi \rangle = (-1)^j \varphi^{(j)}(0),$$

поэтому из (4)

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{j=0}^{m-1} c_j \varphi^{(j)}(0) = \sum_{j=0}^{m-1} c'_j \langle \delta^{(j)}, \varphi \rangle = \left\langle \sum_{j=0}^{m-1} c'_j \delta^{(j)}, \varphi \right\rangle$$

для всех $\varphi \in D(\mathbb{R})$.

Следовательно, в $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$

$$f = \sum_{j=0}^{m-1} c'_j \delta^{(j)}.$$

Обозначив $k = m - 1$ и переименовав коэффициенты, получаем искомое представление

$$f = \sum_{j=0}^k c_j \delta^{(j)}.$$

1.4. Прямое произведение обобщённых функций

1.4.1. Пространство $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$

Определение 1.4.1.

$$\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \Leftrightarrow \text{supp } \varphi - \text{компакт}, \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$$

$$\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{C}$$

Шар: $B_R = B_R(0) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < R\}$.

Определение 1.4.2.

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)} \varphi \Leftrightarrow \begin{cases} 1) \exists R : \text{supp } \varphi_k \subset B_R, \text{supp } \varphi \subset B_R \\ 2) \mathcal{D}^\alpha \varphi_k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} \mathcal{D}^\alpha \varphi - \text{равномерно}, \forall \text{ мультииндексов } \alpha \end{cases}$$

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots), \mathcal{D}^\alpha = \frac{\partial^{\alpha_1} \partial^{\alpha_2} \dots \partial^{\alpha_n}}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}$$

Определение 1.4.3.

$$f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) \Leftrightarrow f - \text{линейный непрерывный функционал на } \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$$

- $(\beta f, \varphi) = (f, \beta \varphi) \quad \beta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$
- $(\mathcal{D}^\alpha f, \varphi) = (-1)^{|\alpha|} (f, \mathcal{D}^\alpha \varphi) \quad |\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$
- $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)} f \Leftrightarrow (f_k, \varphi) \longrightarrow (f, \varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$

Пример 1.4.4.

S - гладкая поверхность

$$(\delta_S, \varphi) = \int_S \varphi(x) dS(x)$$

$$\delta_S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$$

1.4.2. Прямое произведение

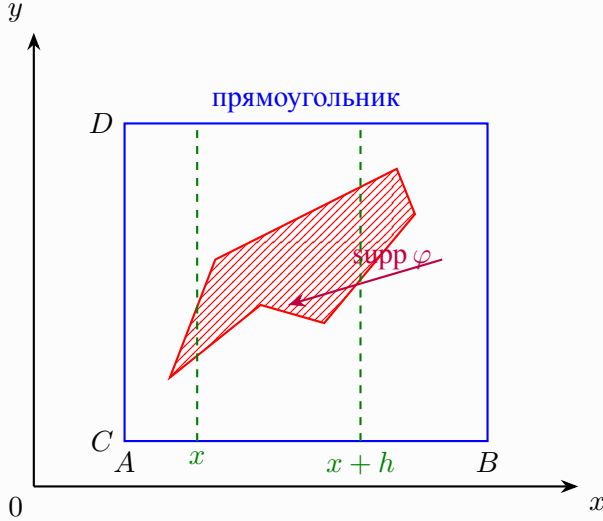
$f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \quad \int_{\mathbb{R}^2} f(x)g(y)\varphi(x, y) dx dy$ - это то, чего мы пытаемся добиться прямым произведением.

Лемма 1.4.5.

Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$, пусть $x \in \mathbb{R}$ - фиксированный.

$$\frac{\varphi(x+h, y) - \varphi(x, y)}{h} \xrightarrow[h \rightarrow 0]{\mathcal{D}(\mathbb{R}_y)} \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, y)$$

Доказательство.



$\text{supp } \varphi \subset [A, B] \times [C, D]$, делаем сужение на вертикальные прямые:

$$\text{supp } \frac{\varphi(x+h, \cdot) - \varphi(x, \cdot)}{h} \subset [C, D], \quad \text{supp } \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \subset [C, D]$$

$$\left| \varphi(x+h, y) - \varphi(x, y) - h \frac{\partial \varphi(x, y)}{\partial x} \right| \leq (\text{ряд тейлора}) h^2 \max_{y \in [C, D]} \left| \frac{\partial^2 \varphi(x, y)}{\partial x^2} \right| \leq h^2 \max_{\mathbb{R}^2} \left| \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} \right|$$

Деля на h обе части равенства:

$$\begin{aligned} \left| \frac{\varphi(x+h, y) - \varphi(x, y)}{h} - \frac{\partial \varphi(x, y)}{\partial x} \right| &\leq h \max_{\mathbb{R}^2} \left| \frac{\partial^2 \varphi(x, y)}{\partial x^2} \right| \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{\varphi(x+h, \cdot) - \varphi(x, \cdot)}{h} &\rightarrow \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \text{ равномерно на всей оси} \end{aligned}$$

Для производных аналогично:

$$\frac{\frac{\partial^k \varphi}{\partial y^k}(x+h, y) - \frac{\partial^k \varphi}{\partial y^k}(x, y)}{h} \xrightarrow[h \rightarrow 0]{} \frac{\partial^{k+1} \varphi(x, y)}{\partial x \partial y^k} \text{ равномерно}$$

□

Лемма 1.4.6.

Пусть $g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$.

$$\psi(x) := (g, \varphi(x, \cdot)) \Rightarrow \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \quad \psi^{(l)}(x) = \left(g, \frac{\partial^l \varphi}{\partial x^l}(x, \cdot) \right)$$

Примечание: g действует на $\cdot$.

Доказательство.

$$\text{supp } \varphi \subset [A, B] \times [C, D] \Rightarrow \text{supp } \psi \subset [A, B]$$

$$\frac{\psi(x+h) - \psi(x)}{h} = \left(g, \frac{\varphi(x+h, \cdot) - \varphi(x, \cdot)}{h} \right) \xrightarrow[h \rightarrow 0]{\text{лемма 1.1}} \left(g, \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists \psi'(x) = \left(g, \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \right)$$

$$\text{Далее по индукции получаем, что } \exists \psi^{(l)}(x) = \left(g, \frac{\partial^l \varphi(x, \cdot)}{\partial x^l} \right)$$

□

Лемма 1.4.7.

Пусть $g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\varphi_k \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$, пусть $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R}^2)} 0$

$$\psi_k = (g, \varphi_k(x, \cdot)) \Rightarrow \psi_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} 0$$

Доказательство.

$\text{supp } \varphi_k \subset [A, B] \times [C, D] \Rightarrow \text{supp } \psi_k \subset [A, B]$ Достаточно доказать, что $\psi_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0$ равномерно (в силу леммы 1.2(потому что производные строятся точно также)). Пойдём от противного (сходится неравномерно): $\exists \varepsilon > 0, \exists k_j (\rightarrow +\infty), x_j : |\psi_{k_j}(x_j)| \geq \varepsilon \Leftrightarrow |(g, \varphi_{k_j}(x_j, \cdot))| \geq \varepsilon$ Пусть $w_j(y) = \varphi_{k_j}(x_j, y)$, $w_j \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0, \text{supp } w_j \subset [C, D]$

$$w_j^{(m)} = \frac{\partial^m \varphi_{k_j}}{\partial y^m}(x_j, y) \xrightarrow[\text{равномерно}]{} 0 \Rightarrow (g, w_j) \rightarrow 0 \text{ (потому что } g\text{-непрерывный функционал)}$$

Но, по предположению $|(g, w_j)| \geq \varepsilon$ значит противоречие.

□

Доказательство.

Пусть $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Прямое произведение:

$$(f(x)g(y), \varphi) = (f(x), (g, \varphi(x, \cdot)))$$

□

Корректность следует из леммы 1.2, линейность очевидна, а непрерывность следует из леммы 3, $f(x)g(y) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$

Теорема 1.4.8.

Прямое произведение коммутативно: $f(x)g(y) = g(y)f(x)$

$$(f(x), (g, \varphi(x, \cdot))) = (g(y), (f, \varphi(\cdot, y)))$$

Доказательство.

без доказательства

□

Замечание 1.4.9.

$$1) \delta(x)\delta(y) = \delta(x, y)$$

$$2) \frac{\partial}{\partial x} \left(f(x)g(y) \right) = f'(x)g(y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(f(x)g(y) \right) = f(x)g'(y)$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial y} \left(f(x)g(y) \right), \varphi \right) = - \left(f(x)g(y), \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) = - \left(f(x), \left(g, \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial y} \right) \right) = \left(f(x), (g', \varphi(x, \cdot)) \right) = \left(f(x)g'(y), \varphi \right)$$

$$3) f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n), g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^m)$$

$$f(x)g(y) \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^{n+m})$$

1.5. Свёртка**1.5.1. Определение**

Пусть $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Для обычных функций свёртка имеет вид:

$$(\varphi * \psi)(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x-y)\psi(y) \, dy = \left| \begin{matrix} x-y=z \\ y=x-z \end{matrix} \right| = \int_{\mathbb{R}} \varphi\psi(x-z) \, dz = (\psi * \varphi)(x)$$

Ещё мы хотим: $\varphi * \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), (\varphi * \psi)' = \varphi' * \psi = \varphi * \psi'$

Определение 1.5.1.

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Тогда свёртка:

$$(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x - \cdot))$$

Пример 1.5.2.

$$\delta * \varphi = \varphi$$

Теорема 1.5.3.

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow$

$$\Rightarrow f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}), \quad (f * \varphi)' = f' * \varphi = f * \varphi'$$

Доказательство.

Пусть $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{\varphi(x+h-\cdot) - \varphi(x-\cdot)}{h} \xrightarrow[h \rightarrow 0]{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi'(x-\cdot) \quad \text{доказательство аналогично 1.4.5}$$

$$\frac{(f * \varphi)(x+h) - (f * \varphi)(x)}{h} = \frac{1}{h} \left((f, \varphi(x+h-\cdot)) - (f, \varphi(x-\cdot)) \right)$$

$$= \left(f, \frac{\varphi(x+h-\cdot) - \varphi(x-\cdot)}{h} \right) \xrightarrow[h \rightarrow 0]{} (f, \varphi'(x-\cdot)) = (f * \varphi')(x) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists (f * \varphi)'(x) = (f * \varphi')(x) \xrightarrow{\text{по индукции}} (f * \varphi)^{(m)}(x) = (f * \varphi^{(m)})(x) \Rightarrow \\ \Rightarrow f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$$

Очевидно, что $\varphi'(x - y) = -\varphi'_y(x - y)$. Тогда

$$(f * \varphi')(x) = (f, \varphi'(x - \cdot)) = -(f, \varphi'_y(x - \cdot)) = (f', \varphi(x - \cdot))$$

Последнее равенство обусловлено тем, что обобщённая функция f действует по переменной $\cdot$. $\square$

1.5.2. Замечания

Замечание 1.5.4.

1) $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, $(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x - \cdot))$

$$f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}), \quad \mathcal{D}^\alpha(f * \varphi) = (\mathcal{D}^\alpha f * \varphi) = (f * \mathcal{D}^\alpha \varphi)$$

2) Свёртку двух произвольных обобщённых функций определить, вообще говоря, нельзя: возникающая тестовая функция может не иметь компактного носителя. $\varphi = \psi = 1$. Тогда

$$1 * 1 = \int_{\mathbb{R}} 1 \, dy = +\infty$$

Пусть $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Что бы мы ожидали получить зная понятие регулярных функций:

$$(f * g, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x - y)g(y)\varphi(x) \, dx \, dy = |x = y + z| = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(z)g(y)\varphi(y + z) \, dy \, dz$$

$$(f * g, \varphi) = (f(x)g(y), \varphi(x + y))$$

Но здесь есть проблема: $\varphi(x, y) := \varphi(x + y)$, здесь носитель не компактный, это можно увидеть на графике:

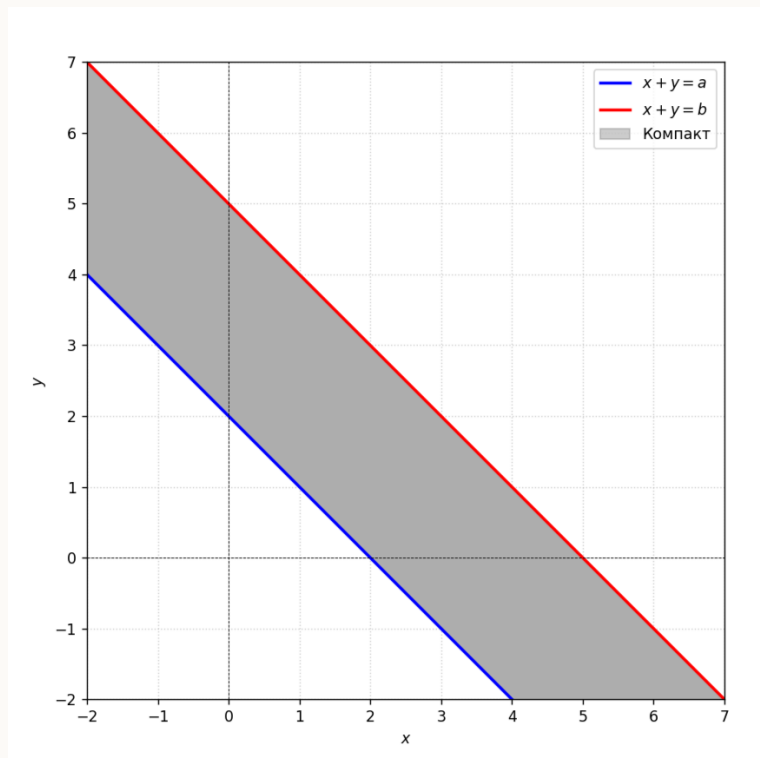


Рис. 1.3

Поэтому такое определение нам не подойдёт.

Упражнение 1.5.5.

1) $\exists \eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \eta|_{[a,b]} = 1$. Выглядит она вот так:

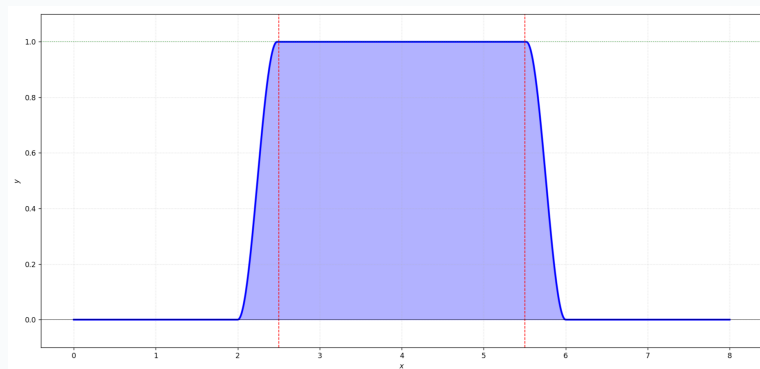


Рис. 1.4

2) Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\text{supp } f \subset (a, b)$

Пусть $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \eta|_{[a,b]} = 1 \Rightarrow \eta f = f$

1) Рассмотрим вспомогательную функцию

$$\psi(t) = \begin{cases} e^{-1/t^2}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

Нетрудно проверить, что $\psi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ и $\psi^{(k)}(0) = 0$ для всех $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, то есть ψ “плоская” в нуле.

Определим сглаженную ступенчатую функцию

$$\theta(t) = \frac{\psi(t)}{\psi(t) + \psi(-t)}.$$

Тогда $\theta \in C^\infty(\mathbb{R})$,

$$\theta(t) = \begin{cases} 0, & t \ll 0, \\ 1, & t \gg 0, \end{cases}$$

и все переходы происходят бесконечно гладко.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ так, чтобы $a - \varepsilon < a < b < b + \varepsilon$, и положим

$$\eta(x) = \theta(x - (a - \varepsilon)) \theta((b + \varepsilon) - x).$$

Тогда $\eta \in C^\infty(\mathbb{R})$ как произведение гладких функций. Из определения θ видно, что

$$\eta(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a - \varepsilon \text{ или } x \geq b + \varepsilon, \\ 1, & x \in [a, b], \end{cases}$$

то есть η имеет компактный носитель, лежащий в $(a - \varepsilon, b + \varepsilon)$, и удовлетворяет $\eta|_{[a, b]} \equiv 1$. Следовательно, $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ и обладает требуемыми свойствами.

2) По определению произведения распределения на гладкую функцию

$$\langle \eta f, \varphi \rangle = \langle f, \eta \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Так как $\text{supp } f \subset (a, b)$, то для любой φ имеем

$$\langle f, \varphi \rangle = \langle f, \varphi \cdot 1_{(a, b)} \rangle,$$

и на (a, b) выполняется $\eta(x) \equiv 1$, значит

$$\eta(x)\varphi(x) = \varphi(x) \quad \text{при } x \in \text{supp } f.$$

Следовательно,

$$\langle \eta f, \varphi \rangle = \langle f, \eta \varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

то есть ηf и f действуют одинаково на всех тестовых функциях, а значит, $\eta f = f$ как элементы $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Определим свёртку обобщённых функций правильно.

Определение 1.5.6.

Пусть $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ $\text{supp } f \subset (a, b)$.

$$(f * g, \varphi) = (f(x)g(y), \underbrace{\varphi(x+y)\eta(x)}_{\in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)})$$

Геометрически условие на носитель выделяет на рисунке параллелограмм.

Упражнение 1.5.7.

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi_k(x+y)\eta(x) \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R}^2)} 0$$

- (i) существует компакт $K_\varphi \subset \mathbb{R}$, такой, что $\text{supp } \varphi_k \subset K_\varphi$ для всех k ;
(ii) для любого целого $m \geq 0$ выполнено

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |\varphi_k^{(m)}(x)| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Пусть $\text{supp } \eta \subset K_\eta$, где $K_\eta \subset \mathbb{R}$ — компакт. Рассмотрим $\psi_k(x, y) = \varphi_k(x + y)\eta(x)$.

1) *Общий компакт для носителей.* Если $\psi_k(x, y) \neq 0$, то одновременно $\eta(x) \neq 0$ и $\varphi_k(x + y) \neq 0$, следовательно

$$x \in K_\eta, \quad x + y \in K_\varphi.$$

Отсюда $y \in K_\varphi - x \subset K_\varphi - K_\eta$, где

$$K_\varphi - K_\eta := \{t - s : t \in K_\varphi, s \in K_\eta\}.$$

Таким образом,

$$\text{supp } \psi_k \subset K_\eta \times (K_\varphi - K_\eta) =: K,$$

и $K \subset \mathbb{R}^2$ — компакт, не зависящий от k .

2) *Равномерное стремление производных к нулю.* Возьмём произвольный многоиндекс $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$ и вычислим $\mathcal{D}_{x,y}^\alpha \psi_k(x, y)$. Поскольку $\psi_k(x, y) = \varphi_k(x + y)\eta(x)$, по формуле Лейбница и цепному правилу имеем

$$\mathcal{D}_{x,y}^\alpha \psi_k(x, y) = \sum_{\beta \leq \alpha} C_{\alpha,\beta} \frac{d^{\beta_1+\beta_2} \varphi_k}{dt^{\beta_1+\beta_2}}(x + y) \frac{d^{\alpha_1-\beta_1} \eta}{dx^{\alpha_1-\beta_1}}(x),$$

где сумма берётся по всем $\beta = (\beta_1, \beta_2)$ с $\beta \leq \alpha$, а $C_{\alpha,\beta}$ — некоторые константы.

Так как $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, её производные $\eta^{(j)}$ ограничены на $\mathbb{R}$. Из (ii) вытекает, что для любого $m \geq 0$

$$\sup_{t \in \mathbb{R}} |\varphi_k^{(m)}(t)| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Следовательно для каждого α

$$\sup_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} |D^\alpha \psi_k(x, y)| \leq \sum_{\beta \leq \alpha} |C_{\alpha,\beta}| \left(\sup_t |\varphi_k^{(\beta_1+\beta_2)}(t)| \right) \left(\sup_s |\eta^{(\alpha_1-\beta_1)}(s)| \right) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Итак, для любого многоиндекса α производные $\mathcal{D}^\alpha \psi_k$ равномерно стремятся к нулю, а носители ψ_k лежат в одном компакте K . По определению топологии в $\mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$ это означает $\psi_k \rightarrow 0$ в $\mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$.

Упражнение 1.5.8.

Определение не зависит от выбора η .

Пусть $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ имеют компактные носители

$$\text{supp } f \subset K_f, \quad \text{supp } g \subset K_g,$$

где $K_f, K_g \subset \mathbb{R}$ — компакты. Тогда

$$\text{supp}(f \otimes g) \subset K_f \times K_g.$$

Пусть $\eta_1, \eta_2 \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ такие, что

$$\eta_1(x) = \eta_2(x) = 1 \quad \text{для всех } x \in K_f.$$

Определим свёртку с помощью η_i по формуле

$$(f * g, \varphi)_{\eta_i} := (f \otimes g, \varphi(x+y)\eta_i(x)), \quad \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), \quad i = 1, 2.$$

Рассмотрим разность:

$$R(\varphi) := (f * g, \varphi)_{\eta_1} - (f * g, \varphi)_{\eta_2} = (f \otimes g, \Phi(x, y)),$$

где

$$\Phi(x, y) := \varphi(x+y)(\eta_1(x) - \eta_2(x)).$$

Заметим, что при $x \in K_f$ выполнено $\eta_1(x) = \eta_2(x)$, поэтому

$$\eta_1(x) - \eta_2(x) = 0 \quad \text{для всех } x \in K_f.$$

Отсюда

$$\Phi(x, y) = 0 \quad \text{для всех } (x, y) \in K_f \times K_g.$$

Так как $\text{supp}(f \otimes g) \subset K_f \times K_g$, получаем, что Φ тождественно равна нулю в некоторой окрестности $\text{supp}(f \otimes g)$.

По определению распределения, если $\Psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$ и $\Psi \equiv 0$ в окрестности $\text{supp } T$, то $(T, \Psi) = 0$. Применяя это к $T = f \otimes g$ и $\Psi = \Phi$, имеем

$$R(\varphi) = (f \otimes g, \Phi) = 0.$$

Следовательно, для любой $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$(f * g, \varphi)_{\eta_1} = (f * g, \varphi)_{\eta_2},$$

то есть определение свёртки $f * g$ не зависит от выбора функции η .

Замечание 1.5.9.

1) Пусть $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\text{supp } g \subset (c, d)$, то

$$(f * g, \varphi) = (f(x)g(y), \varphi(x+y)\eta(y))$$

Здесь уже $\eta|_{[c,d]} = 1$

2) $\text{supp } f, \text{supp } g$ - компактные, то можно определить и так и так: $f * g = g * f$

3) $\delta * f = f$

4) Можно также дифференцировать: $(f * g)' = f' * g = f * g'$.

({обобщённые функции с компактным supp }, $*$) — коммутативная алгебра с единицей

Контрпример - $\theta, \delta', 1$ и это не будет алгеброй:

$$(\theta * \delta') * 1 = (\theta * \delta)' * 1 = \theta' * 1 = \delta * 1 = 1$$

$$\theta * (\delta' * 1) = \theta * (\delta * 1)' = \theta * 1' = \delta * 0 = 0$$

1.6. Пространство Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R})$

1.6.1. Пространство быстро убывающих функций $\mathcal{S}(\mathbb{R})$

На всём пространстве $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ преобразование Фурье определить нельзя, поэтому класс обобщённых функций необходимо сузить, а класс основных функций — расширить.

Определение 1.6.1.

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Leftrightarrow \begin{cases} 1) \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}) \\ 2) \forall l, m \exists C_{lm} : |x^l \varphi^{(m)}| \leq C_{lm} \forall x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

2 можно записать как $\varphi^{(m)} = O(x^{-l}) \quad \forall m, l \quad x \rightarrow \infty$, т. е. любая производная функции убывает быстрее любой степени.

Замечание 1.6.2.

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Rightarrow x\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

Домножение возможно, так как убывает быстрее любой степени и функция также остаётся гладкой.

Упражнение 1.6.3.

1) $\mathcal{D}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$

2) $e^{-x^2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{D}(\mathbb{R})$

Зафиксируем любые неотрицательные целые l, m . Рассмотрим функцию

$$x \mapsto (|x|)^l \varphi^{(m)}(x).$$

На компакте K производная $\varphi^{(m)}$ непрерывна, следовательно ограничена, а вне K имеем $\varphi^{(m)}(x) = 0$ (так как φ тождественно равна нулю вне K). Поэтому

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} (|x|)^l |\varphi^{(m)}(x)| < \infty.$$

Это верно для всех l, m , значит $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ по определению пространства Шварца. Тем самым $\mathcal{D}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

2) Рассмотрим функцию $\psi(x) = e^{-x^2}$.

Сначала покажем, что $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Производные $\psi^{(m)}(x)$ имеют вид

$$\psi^{(m)}(x) = P_m(x) e^{-x^2},$$

где P_m — некоторый многочлен степени не выше $2m$. Это доказывается по индукции по m (правило Лейбница и цепное правило).

Возьмём произвольные $l, m \geq 0$. Имеем

$$(|x|)^l |\psi^{(m)}(x)| = (|x|)^l |P_m(x)| e^{-x^2}.$$

Произведение многочлена на e^{-x^2} ограничено на $\mathbb{R}$ (экспонента e^{-x^2} убывает быстрее любой степени $|x|$), поэтому существует константа $C_{l,m}$, такая, что

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} (|x|)^l |\psi^{(m)}(x)| \leq C_{l,m} < \infty.$$

Следовательно $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Теперь проверим, что $\psi \notin \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Функция e^{-x^2} нигде не обращается в нуль, то есть

$$\text{supp } \psi = \overline{\{x : \psi(x) \neq 0\}} = \mathbb{R},$$

а значит носитель некомпактен. По определению $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ состоит из гладких функций с *компактным* носителем, поэтому $\psi \notin \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Итак, $e^{-x^2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Определение 1.6.4.

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} \varphi \Leftrightarrow \forall l, m \in \mathbb{N}_0 \quad x^l \varphi_k^{(m)}(x) \rightarrow x^l \varphi^{(m)}(x) \text{ равномерно на } \mathbb{R}$$

$\mathcal{S}(\mathbb{R})$ - метризуемо. Доказательство состоит из двух упражнений:

Упражнение 1.6.5.

1) $\rho = \sum_{l,m=0}^{\infty} \frac{\max_{\mathbb{R}} |x^l \varphi^{(m)}(x) - x^l \psi^{(m)}(x)|}{2^{l+m}(1 + \max_{\mathbb{R}} |x^l \varphi^{(m)}(x) - x^l \psi^{(m)}(x)|)}$. Надо доказать, что это метрика (неотрицательная, невырожденная, неравенство треугольника)

$$2) \varphi_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\mathcal{S}(\mathbb{R})} \varphi \Leftrightarrow \rho(\varphi_k, \varphi) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0$$

Обозначим

$$a_{l,m}(\varphi, \psi) := p_{l,m}(\varphi - \psi) = \sup_{x \in \mathbb{R}} |x|^l |\varphi^{(m)}(x) - \psi^{(m)}(x)|.$$

Положим $\theta(t) = \frac{t}{1+t}$ при $t \geq 0$. Тогда

$$\rho(\varphi, \psi) = \sum_{l,m} 2^{-(l+m)} \theta(a_{l,m}(\varphi, \psi)).$$

1) Очевидно, что $\rho(\varphi, \psi) \geq 0$ и $\rho(\varphi, \psi) = \rho(\psi, \varphi)$.

Если $\rho(\varphi, \psi) = 0$, то все слагаемые равны нулю, т. е. $\theta(a_{l,m}(\varphi, \psi)) = 0$ для всех l, m . Так как $\theta(t) = 0$ только при $t = 0$, получаем $a_{l,m}(\varphi, \psi) = 0$, то есть

$$\sup_x |x|^l |\varphi^{(m)}(x) - \psi^{(m)}(x)| = 0$$

для всех l, m . Отсюда $\varphi^{(m)} \equiv \psi^{(m)}$ и, следовательно, $\varphi = \psi$.

Проверим неравенство треугольника. Для любых $\varphi, \psi, \chi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ и фиксированных l, m имеем

$$a_{l,m}(\varphi, \chi) = p_{l,m}(\varphi - \chi) \leq p_{l,m}(\varphi - \psi) + p_{l,m}(\psi - \chi) = a_{l,m}(\varphi, \psi) + a_{l,m}(\psi, \chi),$$

так как $p_{l,m}$ — полунорма. Функция $\theta(t) = \frac{t}{1+t}$ неотрицательна, возрастает и удовлетворяет оценке $\theta(u+v) \leq \theta(u) + \theta(v)$ при $u, v \geq 0$ (легко проверить). Отсюда

$$\theta(a_{l,m}(\varphi, \chi)) \leq \theta(a_{l,m}(\varphi, \psi)) + \theta(a_{l,m}(\psi, \chi)).$$

Домножая на $2^{-(l+m)}$ и суммируя по l, m , получаем

$$\rho(\varphi, \chi) \leq \rho(\varphi, \psi) + \rho(\psi, \chi).$$

Значит, ρ — метрика.

2)

$$\varphi_k \rightarrow \varphi \text{ в } \mathcal{S}(\mathbb{R}) \iff \forall l, m \quad p_{l,m}(\varphi_k - \varphi) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0. \quad (*)$$

($\Rightarrow$) Если выполняется (*), то для любых фиксированных l, m

$$p_{l,m}(\varphi_k - \varphi) \rightarrow 0.$$

Поскольку функция $\theta(t) = \frac{t}{1+t}$ непрерывна и $\theta(0) = 0$, имеем

$$\theta(p_{l,m}(\varphi_k - \varphi)) \rightarrow 0.$$

Каждое слагаемое в сумме для $\rho(\varphi_k, \varphi)$ неотрицательно и ограничено $2^{-(l+m)}$, поэтому при $k \rightarrow \infty$ сумма также стремится к нулю:

$$\rho(\varphi_k, \varphi) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

($\Leftarrow$) Пусть наоборот $\rho(\varphi_k, \varphi) \rightarrow 0$. Зафиксируем произвольные l, m . Тогда

$$0 \leq 2^{-(l+m)} \frac{p_{l,m}(\varphi_k - \varphi)}{1 + p_{l,m}(\varphi_k - \varphi)} \leq \rho(\varphi_k, \varphi) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0,$$

откуда

$$\frac{p_{l,m}(\varphi_k - \varphi)}{1 + p_{l,m}(\varphi_k - \varphi)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Функция $\theta(t) = \frac{t}{1+t}$ строго возрастает на $[0, \infty)$ и $\theta(t) = 0$ только при $t = 0$, поэтому из $\theta(p_{l,m}(\varphi_k - \varphi)) \rightarrow 0$ следует

$$p_{l,m}(\varphi_k - \varphi) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Так как l, m были произвольны, выполнено (*), т. е. $\varphi_k \rightarrow \varphi$ в $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Существенно, что это пространство – алгебра.

Лемма 1.6.6.

Пусть $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Rightarrow \varphi\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}), \varphi * \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

Доказательство.

Для произведения всё следует из формулы Лейбница: произведение функций остаётся бесконечно гладким, а все его производные убывают быстрее любой степени.

$$(\varphi * \psi)(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x-y)\psi(y) dy$$

Рассмотрим:

$$x^m(\varphi * \psi) \stackrel{((x-y)+y)^m}{=} \int_{\mathbb{R}} \sum_{k=0}^m C_m^k (x-y)^{m-k} \varphi(x-y) y^k \psi(y) dy$$

Последнее равенство получено с помощью формулы бинома Ньютона. По определению функции из пространства Шварца:

$$|(x-y)^{m-k} \varphi(x-y)| \leq C_1 \quad \forall x, y$$

$$|y^k \psi(y)| \leq \frac{C_2}{1+y^2}$$

Тогда получаем:

$$\left| \int_{\mathbb{R}} (x-y)^{m-k} \varphi(x-y) y^m \psi(y) dy \right| \leq C_1 C_2 \int_{\mathbb{R}} \frac{dy}{1+y^2} < \infty$$

Тогда получаем, что $\varphi * \psi = O(x^{-m})$, $x \rightarrow \infty$. Для производной все логично:

$$(\varphi * \psi)^{(j)} = \varphi^{(j)} * \psi \Rightarrow (\varphi * \psi)^{(j)} = O(x^{-m}), \quad x \rightarrow \infty$$

□

1.6.2. Преобразование Фурье

Определение 1.6.7.

Пусть $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, преобразование Фурье:

$$(\mathcal{F}\varphi)(\xi) = \widehat{\varphi}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x) dx$$

Важное свойство заключается в том, что производная тоже гладкая функция и вот как она выглядит (производная по ξ):

$$\begin{aligned} \widehat{\varphi}'(\xi) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} (-ix\varphi(x)) dx \\ \widehat{\varphi}'(\xi) &= -i(x\varphi)^{\wedge} \quad (\widehat{\varphi})^{(l)} = ((-ix)^l \varphi)^{\wedge} \\ \widehat{\varphi}' &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi' dx \quad \text{интегр. по частям} \quad \frac{i\xi}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x) dx \end{aligned}$$

После интегрирования по частям граничный член равен нулю, поскольку φ быстро убывает.

$$\widehat{\varphi}' = i\xi \widehat{\varphi}(\xi) \quad (\varphi^{(l)})^{\wedge} = (i\xi)^l \widehat{\varphi}(\xi) \quad (1.6.1)$$

Замечание 1.6.8.

Преобразование Фурье можно ввести не только на классе Шварца: $\varphi \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}) \Rightarrow \widehat{\varphi}$ - ограниченная функция, так как

$$|\widehat{\varphi}(\xi)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)| dx$$

Упражнение 1.6.9.

$$\varphi \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}) \Rightarrow \begin{aligned} &1) \widehat{\varphi} \text{ — непрерывна,} \\ &2) \widehat{\varphi} \xrightarrow{\xi \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

1) Непрерывность. Зафиксируем $\xi_0 \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\widehat{\varphi}(\xi) - \widehat{\varphi}(\xi_0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) (e^{-i\xi x} - e^{-i\xi_0 x}) dx.$$

Отсюда

$$|\hat{\varphi}(\xi) - \hat{\varphi}(\xi_0)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)| |e^{-i\xi x} - e^{-i\xi_0 x}| dx.$$

При фиксированном x имеем $|e^{-i\xi x} - e^{-i\xi_0 x}| \rightarrow 0$ при $\xi \rightarrow \xi_0$, а также $|e^{-i\xi x} - e^{-i\xi_0 x}| \leq 2$. По теореме Лебега о мажорированной сходимости

$$\lim_{\xi \rightarrow \xi_0} |\hat{\varphi}(\xi) - \hat{\varphi}(\xi_0)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)| \cdot 0 dx = 0,$$

значит $\hat{\varphi}$ непрерывна.

2) *Стремление к нулю на бесконечности (лемма Римана–Лебега).* Сначала докажем для $\varphi \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$. Тогда φ равномерно непрерывна и имеет компактный носитель. Для произвольного $h \in \mathbb{R}$:

$$\hat{\varphi}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x+h) e^{-i\xi(x+h)} dx$$

(замена $x \mapsto x+h$). Вычитая исходную формулу, получаем

$$(1 - e^{-i\xi h}) \hat{\varphi}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} (\varphi(x+h) - \varphi(x)) e^{-i\xi x} dx.$$

Отсюда

$$|\hat{\varphi}(\xi)| \leq \frac{1}{|1 - e^{-i\xi h}|} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x+h) - \varphi(x)| dx.$$

По равномерной непрерывности $\int_{\mathbb{R}} |\varphi(x+h) - \varphi(x)| dx$ можно сделать сколь угодно малой, выбирая $|h|$ достаточно малым. Для фиксированного такого h найдётся бесконечная последовательность $\xi_n \rightarrow \infty$ с $|1 - e^{-i\xi_n h}| \geq c > 0$, поэтому $|\hat{\varphi}(\xi_n)|$ сколь угодно мало. По непрерывности $\hat{\varphi}$ получаем $\hat{\varphi}(\xi) \rightarrow 0$ при $|\xi| \rightarrow \infty$.

Для общего случая $\varphi \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R})$ используем плотность $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ в $\mathcal{L}_1(\mathbb{R})$. Для любого $\varepsilon > 0$ существует $\psi \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ такая, что $\|\varphi - \psi\|_{\mathcal{L}_1} < \varepsilon$. Тогда

$$|\hat{\varphi}(\xi) - \hat{\psi}(\xi)| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left| \int_{\mathbb{R}} (\varphi(x) - \psi(x)) e^{-i\xi x} dx \right| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|\varphi - \psi\|_{\mathcal{L}_1} < C\varepsilon,$$

где $C = 1/\sqrt{2\pi}$. Для ψ уже известно, что $\hat{\psi}(\xi) \rightarrow 0$ при $|\xi| \rightarrow \infty$, значит существует $R > 0$ такое, что при $|\xi| > R$ выполнено $|\hat{\psi}(\xi)| < \varepsilon$. При $|\xi| > R$ имеем

$$|\hat{\varphi}(\xi)| \leq |\hat{\varphi}(\xi) - \hat{\psi}(\xi)| + |\hat{\psi}(\xi)| < C\varepsilon + \varepsilon.$$

Так как $\varepsilon > 0$ произвольно, отсюда $\hat{\varphi}(\xi) \rightarrow 0$ при $|\xi| \rightarrow \infty$.

Таким образом, для любой $\varphi \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R})$ преобразование Фурье $\hat{\varphi}$ (в нормировке с $1/\sqrt{2\pi}$) непрерывно и стремится к нулю на бесконечности.

Лемма 1.6.10.

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad \Rightarrow \quad \hat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

Доказательство.

Пусть для некоторого $n \in \mathbb{N}$ справедливо

$$\widehat{\varphi^{(n)}}(\xi) = (i\xi)^n \hat{\varphi}(\xi).$$

Рассмотрим $(n + 1)$ -ю производную:

$$\widehat{\varphi^{(n+1)}}(\xi) = \widehat{(\varphi^{(n)})'}(\xi).$$

Применяя уже доказанный случай $n = 1$ к функции $\varphi^{(n)}$, получаем

$$\widehat{(\varphi^{(n)})'}(\xi) = i\xi \widehat{\varphi^{(n)}}(\xi).$$

Подставляя индукционное предположение, имеем

$$\widehat{\varphi^{(n+1)}}(\xi) = i\xi \cdot \widehat{\varphi^{(n)}}(\xi) = i\xi \cdot (i\xi)^n \widehat{\varphi}(\xi) = (i\xi)^{n+1} \widehat{\varphi}(\xi).$$

Таким образом, утверждение верно для $n + 1$, что завершает индукционный переход. Отсюда мы получаем:

$$\xi^m \widehat{\varphi}(\xi) = (-i)^m (\varphi^{(m)})^\sim - \text{ограничена по предыдущему замечанию, так как } \int_{\mathbb{R}} |\varphi^{(m)}| dx < \infty$$

Следовательно, $\widehat{\varphi}(\xi) = O(\frac{1}{\xi^m})$. Посмотрим теперь на производную:

$\widehat{\varphi}^{(l)}(\xi) = (-i)^l (x^l \varphi)^\sim$ - доказательство аналогично преобразованию от производной

$$x^l \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad (1.6.2) \quad \Rightarrow \quad \widehat{\varphi}^{(l)}(\xi) = O(\frac{1}{\xi^m})$$

□

Определение 1.6.11.

Обратное преобразование Фурье определяется формулой:

$$\mathcal{F}^{-1}\varphi = \check{\varphi}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{i\xi x} \varphi(x) dx$$

Теорема 1.6.12.

Пусть $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, тогда:

$$\mathcal{F}^{-1}\mathcal{F}\varphi = \mathcal{F}\mathcal{F}^{-1}\varphi = \varphi$$

Доказательство.

Доказательство опускается.

□

$\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$ - линейный оператор.

$\mathcal{F}^{-1} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$ - доказательство аналогично доказательству для $\mathcal{F}$, просто другой знак. Оба отображения являются биекциями из теоремы 1.6.12.

Упражнение 1.6.13.

$\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$ - непрерывный

Пусть

$$\widehat{\varphi}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) e^{-ix\xi} dx, \quad \varphi \in S(\mathbb{R}).$$

По определению пространства Шварца функция φ бесконечно дифференцируема, и для любых $l, m \geq 0$

$$|x^l \varphi^{(m)}(x)| \leq C_{lm}.$$

Эквивалентно, для любых l, m имеем

$$\varphi^{(m)}(x) = O(x^{-l}), \quad x \rightarrow \infty.$$

Покажем, что $\widehat{\varphi} \in S(\mathbb{R})$.

Сначала докажем, что $\widehat{\varphi} \in C^\infty(\mathbb{R})$. Для любого $m \geq 0$ можно дифференцировать под знаком интеграла:

$$(\widehat{\varphi})^{(m)}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} (-ix)^m \varphi(x) e^{-ix\xi} dx,$$

поскольку $x^m \varphi(x)$ абсолютно интегрируема.

Теперь умножим на ξ^l :

$$\xi^l (\widehat{\varphi})^{(m)}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} (-ix)^m \varphi(x) \xi^l e^{-ix\xi} dx.$$

Так как

$$\xi^l e^{-ix\xi} = i^l \partial_x^l e^{-ix\xi},$$

то

$$\xi^l (\widehat{\varphi})^{(m)}(\xi) = i^l \int_{\mathbb{R}} (-ix)^m \varphi(x) \partial_x^l e^{-ix\xi} dx.$$

Интегрируя по частям l раз, получаем

$$\xi^l (\widehat{\varphi})^{(m)}(\xi) = i^l (-1)^l \int_{\mathbb{R}} \partial_x^l ((-ix)^m \varphi(x)) e^{-ix\xi} dx.$$

Граничные члены равны нулю, так как φ и все её производные убывают быстрее любой степени.

Следовательно,

$$|\xi^l (\widehat{\varphi})^{(m)}(\xi)| \leq \int_{\mathbb{R}} \left| \partial_x^l (x^m \varphi(x)) \right| dx.$$

Остаётся показать, что интеграл справа конечен.

Положим

$$g(x) = \partial_x^l (x^m \varphi(x)).$$

На любом отрезке $[-R, R]$ функция g непрерывна, значит ограничена, и потому

$$\int_{-R}^R |g(x)| dx < \infty.$$

Для больших $|x|$ по формуле Лейбница функция $g(x)$ является конечной суммой выражений вида

$$P(x) \varphi^{(k)}(x),$$

где $P(x)$ — многочлен степени не выше m . Поэтому существует константа $C > 0$ такая, что

$$|g(x)| \leq C \sum_{k=0}^l (1 + |x|^m) |\varphi^{(k)}(x)|.$$

Так как $\varphi \in S(\mathbb{R})$, для каждого k и любого N имеем

$$\varphi^{(k)}(x) = O(x^{-N}), \quad x \rightarrow \infty.$$

Выберем $N > m + 2$. Тогда при достаточно больших $|x|$

$$(1 + |x|^m)|\varphi^{(k)}(x)| \leq \frac{C_k}{|x|^2}.$$

Значит,

$$|g(x)| \leq \frac{C'}{|x|^2}$$

при больших $|x|$, а потому

$$\int_{|x|>R} |g(x)| dx < \infty.$$

Следовательно,

$$\int_{\mathbb{R}} |g(x)| dx < \infty.$$

Итак, для любых $l, m \geq 0$ существует константа A_{lm} такая, что

$$|\xi^l(\widehat{\varphi})^{(m)}(\xi)| \leq A_{lm} \quad \forall \xi \in \mathbb{R}.$$

Значит, $\widehat{\varphi} \in S(\mathbb{R})$.

Таким образом,

$$\mathcal{F} : S(\mathbb{R}) \rightarrow S(\mathbb{R}).$$

Отсюда следует непрерывность преобразования Фурье в топологии пространства Шварца.

Посмотрим на преобразование от сдвига ($a \in \mathbb{R}$):

$$(\varphi(x+a))^\wedge = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x+a) dx \stackrel{x+a=y}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi(y-a)} \varphi(y) dy = e^{i\xi a} \widehat{\varphi}(\xi).$$

$$(e^{iax} \varphi(x))^\wedge = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x + iax} \varphi(x) dx = \widehat{\varphi}(\xi - a)$$

Лемма 1.6.14.

Пусть $\varphi, \psi \in S(\mathbb{R})$, тогда:

$$(\varphi * \psi)^\wedge = \sqrt{2\pi} \widehat{\varphi} \widehat{\psi}$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} (\varphi * \psi)^\wedge(\xi) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x-y) \psi(y) dy dx \stackrel{x=y+z}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi y - i\xi z} \varphi(z) \psi(y) dy dz = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi y} \varphi(y) dy \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi z} \varphi(z) dz = \sqrt{2\pi} \widehat{\varphi}(\xi) \widehat{\psi}(\xi) \quad \square \end{aligned}$$

Лемма 1.6.15.

Следствие из предыдущей леммы:

$$(\varphi\psi)^\wedge = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \widehat{\varphi} * \widehat{\psi}$$

Доказательство.

Из предыдущей леммы: $(\varphi * \psi)^\sim = \sqrt{2\pi} \check{\varphi} \check{\psi}$. Переобозначим: $\varphi \rightarrow \hat{\varphi}$, $\psi \rightarrow \hat{\psi}$. Тогда

$$(\varphi * \psi)^\sim = \sqrt{2\pi} \check{\varphi} \check{\psi} \rightarrow (\hat{\varphi} * \hat{\psi})^\sim = \sqrt{2\pi} \varphi \psi$$

Делая прямое преобразование:

$$\hat{\varphi} * \hat{\psi} = \sqrt{2\pi} (\varphi \psi)^\sim$$

□

Лемма 1.6.16.

Пусть $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, тогда:

$$1) \int_{\mathbb{R}} \hat{\varphi}(\xi) \overline{\hat{\psi}(\xi)} d\xi = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \overline{\psi(x)} dx$$

$$2) \int_{\mathbb{R}} |\hat{\varphi}(\xi)|^2 d\xi = \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)|^2 dx$$

Доказательство.

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{\varphi} \overline{\hat{\psi}} d\xi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \hat{\varphi}(\xi) e^{i\xi x} \overline{\psi(x)} dx d\xi = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \overline{\psi(x)} dx$$

Второе утверждение получается из первого: $\varphi \overline{\varphi} = |\varphi|^2$

□

Замечание 1.6.17.

Можно определить преобразование Фурье на $\mathcal{L}_2(\mathbb{R}) \left(\int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)|^2 dx < \infty \right)$. Видимо это следует из предыдущей леммы, так как норма сохраняется и мы приближаем функцию гладкими функциями. В этом пространстве преобразование - унитарный оператор, оно сохраняет скалярное произведение.

1.7. Пространство Шварца $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$

1.7.1. Пространство медленно растущих обобщённых функций $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$

Определение 1.7.1.

$$f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \Leftrightarrow f - \text{линейный непрерывный функционал на } \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

Важно, что непрерывный относительно той сходимости, которую мы завели на $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Здесь также можно определить регулярные функции, но здесь локальной интегрируемости не хватит из-за бесконечности.

Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$: $\exists N : \int_{\mathbb{R}} \frac{|f(x)|}{(1+|x|)^N} dx < \infty$. Отсюда автоматически следует, что $f \in \mathcal{L}_{1,loc}$. Тогда наведём обобщённую функцию:

$$(\tilde{f}, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \underbrace{\frac{f(x)}{(1+|x|)^N}}_{\text{интегрируема}} \underbrace{\varphi(x)(1+|x|)^N}_{\text{ограничена}} dx$$

Получаем, что $\tilde{f}$ регулярная обобщённая функция.

Пример 1.7.2.1) $\mathcal{S}'(\mathbb{R}) \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ 2) $e^x, e^{x^2} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, интеграл $\int_{\mathbb{R}} e^x \varphi(x) dx$, если $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, то не факт, что сойдётся.3) Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\text{supp } f \subset (a, b)$.Пусть $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \eta|_{[a,b]} = 1$.

$$(f, \varphi) = (f, \eta\varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad \Rightarrow \quad f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$$

Определение 1.7.3.

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R})} f \quad \Leftrightarrow \quad (f_k, \varphi) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} (f, \varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R})} f \quad \Rightarrow \quad f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f$$

Определение 1.7.4.

$$(f', \varphi) = -(f, \varphi')$$

Определение 1.7.5.Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, $\beta \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, тогда:

$$(\beta f, \varphi) = (f, \beta \varphi)$$

Определение 1.7.6.Пусть γ - полином,

$$(\gamma f, \varphi) = (f, \gamma \varphi)$$

1.7.2. Преобразование Фурье на $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ Пусть $f, \varphi \in L_1(\mathbb{R})$, для обычных функций:

$$\int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(x) \varphi(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} f(\xi) \varphi(x) dx d\xi = \int_{\mathbb{R}} f(\xi) \widehat{\varphi}(\xi) d\xi$$

Определение 1.7.7.Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$. Тогда преобразование Фурье определяется формулой:

$$(\widehat{f}, \varphi) = (f, \widehat{\varphi})$$

Пространства $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ нам не хватило, потому что преобразование Фурье размывает носитель у этих функций. В $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ если у функции φ и $\widehat{\varphi}$ компактный носитель, то это тождественный 0.

Корректность: $\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Линейность очевидна.

Непрерывность: $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} \varphi \Rightarrow \widehat{\varphi_k} \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} \widehat{\varphi}$ (из 1.6.13).Тогда получаем, что $\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$.

$F : \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ - линейный непрерывный оператор:

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R})} f \Rightarrow \widehat{f_k} \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R})} \widehat{f} \quad (1.7.1)$$

$$(\widehat{f_k}, \varphi) = (f_k, \widehat{\varphi}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} (f, \widehat{\varphi}) = (\widehat{f}, \varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

Лемма 1.7.8.

Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, тогда:

$$\begin{aligned} 1) \widehat{f'} &= ix \widehat{f} \\ 2) \widehat{f'} &= (-ixf)^\wedge \end{aligned}$$

Доказательство.

1) Пусть $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

$$(\widehat{f'}, \varphi) = (f', \widehat{\varphi}) = -(f, \widehat{\varphi}') = (f, (ix\varphi)^\wedge) = (\widehat{f}, ix\varphi) = (ix\widehat{f}, \varphi)$$

$$2) (\widehat{f'}, \varphi) = -(\widehat{f}, \varphi') = (-f, \widehat{\varphi}') = -(f, ix\widehat{\varphi}) = (-ixf, \widehat{\varphi}) = ((-ixf)^\wedge, \varphi) \quad \square$$

Если $f \in L_1(\mathbb{R})$ задаёт регулярную обобщённую функцию $\tilde{f} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$. Мы знаем, что $\widehat{\tilde{f}}$ - ограниченная (1.6.8), а ограниченная функция - также регулярная обобщённая функция, то есть $\tilde{\tilde{f}}$, нас интересует $\tilde{\tilde{f}} \stackrel{?}{=} \widehat{\widehat{\tilde{f}}}$

Лемма 1.7.9.

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx < \infty \Rightarrow \tilde{\tilde{f}} = \widehat{\widehat{\tilde{f}}}$$

Доказательство.

Пусть $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

$$(\tilde{\tilde{f}}, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{\tilde{f}}(x) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f(\xi) \widehat{\varphi}(\xi) d\xi = (\tilde{f}, \widehat{\varphi}) = (\widehat{\widehat{\tilde{f}}}, \varphi) \quad \square$$

Пример 1.7.10.

$$1) (\widehat{\delta}, \varphi) = (\delta, \widehat{\varphi}) = \widehat{\varphi}(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx$$

$$\text{Тогда } \widehat{\delta} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

$$2) (\widehat{1}, \varphi) = (1, \widehat{\varphi}) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(x) dx \stackrel{\text{обратное Фурье для } \xi=0}{=} \sqrt{2\pi}(\widehat{\varphi})^\wedge(0) = \sqrt{2\pi}\varphi(0) \text{ Тогда } \widehat{1} = \sqrt{2\pi}\delta.$$

$$3) \theta(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$\theta_\varepsilon(x) := \theta(x)e^{-\varepsilon x}, \quad \varepsilon > 0$$

$$\widehat{\theta_\varepsilon} \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{\mathcal{S}'(\mathbb{R})} \theta, \quad \int_0^\infty e^{-\varepsilon x} \varphi(x) dx \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow \infty]{\mathcal{S}'(\mathbb{R})} \int_0^\infty \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

$$\widehat{\theta_\varepsilon}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty e^{-\varepsilon x} e^{-i\xi x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}(\varepsilon + i\xi)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}i} \cdot \frac{1}{\xi - i\varepsilon} \Rightarrow \widehat{\theta}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}i} \cdot \frac{1}{\xi - i \cdot 0}$$

Упражнение 1.7.11.

1) $(x^m)^\wedge = ?$

2) $(e^{ix^2})^\wedge = ?$

Сначала докажем полезную формулу. Для любого $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

$$\widehat{x^m f}(\xi) = i^m \partial_\xi^m \hat{f}(\xi), \quad m \in \mathbb{N}_0.$$

$$\hat{f}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi} dx.$$

Так как $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, можно дифференцировать по ξ под знаком интеграла:

$$\partial_\xi \hat{f}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) \partial_\xi (e^{-ix\xi}) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) (-ix) e^{-ix\xi} dx = -i \widehat{xf}(\xi).$$

Отсюда

$$\widehat{xf}(\xi) = i \partial_\xi \hat{f}(\xi).$$

Применяя это соотношение m раз, получаем по индукции

$$\widehat{x^m f}(\xi) = i^m \partial_\xi^m \hat{f}(\xi),$$

что и требовалось.

Теперь берём $f \equiv 1$ (в смысле распределений). По стандартной формуле

$$\hat{1}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-ix\xi} dx = \sqrt{2\pi} \delta(\xi),$$

где δ — дельта-функция Дирака.

Применяя к $f \equiv 1$, получаем

$$(x^m)^\wedge(\xi) = \widehat{x^m \cdot 1}(\xi) = i^m \partial_\xi^m \hat{1}(\xi) = i^m \partial_\xi^m (\sqrt{2\pi} \delta(\xi)) = \sqrt{2\pi} i^m \delta^{(m)}(\xi).$$

$$(x^m)^\wedge(\xi) = \sqrt{2\pi} i^m \delta^{(m)}(\xi)$$

2)

Рассмотрим сначала гауссовский интеграл при $\operatorname{Re} a > 0$:

$$I(a, \xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2} e^{-ix\xi} dx.$$

Завершая квадрат в показателе,

$$-ax^2 - ix\xi = -a \left(x + \frac{i\xi}{2a} \right)^2 - \frac{\xi^2}{4a},$$

получаем

$$I(a, \xi) = \frac{e^{-\xi^2/(4a)}}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-a \left(x + \frac{i\xi}{2a} \right)^2} dx.$$

Сдвиг контура интегрирования (или аналитическое продолжение) даёт

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-a \left(x + \frac{i\xi}{2a} \right)^2} dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-ay^2} dy = \sqrt{\frac{\pi}{a}},$$

поэтому

$$I(a, \xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\xi^2/(4a)}. \quad (1.7.2)$$

Теперь формально подставим $a = -i$. Тогда

$$e^{-ax^2} = e^{-(-i)x^2} = e^{ix^2},$$

а

$$\sqrt{\frac{\pi}{a}} = \sqrt{\frac{\pi}{-i}} = \sqrt{\pi} e^{i\pi/4},$$

где выбираем ветвь корня соответствующую стандартной формуле Френеля. Подставляя $a = -i$ в (1.7.2), получаем

$$(e^{ix^2})^\wedge(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{\pi}{-i}} e^{-\xi^2/(4(-i))} = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2\pi}} e^{i\pi/4} e^{-i\xi^2/4}.$$

Так как $\sqrt{\pi}/\sqrt{2\pi} = 1/\sqrt{2}$, это можно записать так:

$$(e^{ix^2})^\wedge(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\pi/4} e^{-i\xi^2/4}.$$

1.7.3. Свёртка

Пусть $f, \varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ Что мы хотим:

$$\int_{\mathbb{R}} (f * \varphi) \psi \, dx = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(y) \varphi(x - y) \psi(x) \, dx \, dy = \int_{\mathbb{R}} f(y) (\varphi^\# * \psi)(y) \, dy, \quad \varphi^\#(z) = \varphi(-z)$$

Определение 1.7.12.

Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

$$(f * \varphi, \psi) = (f, \varphi^\# * \psi)$$

$$\varphi \in \mathcal{S} \Rightarrow \varphi^\# \in \mathcal{S} \Rightarrow \varphi^\# * \psi \in \mathcal{S}$$

Упражнение 1.7.13.

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}), \quad \psi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow \varphi * \psi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} 0$$

$$f * \psi \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$$

По определению сходимости в $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ (Определение 1.9 1.6.4), условие $\varphi * \psi_k \rightarrow 0$ в $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ эквивалентно тому, что для любых целых $l, m \geq 0$

$$x^l \partial_x^m (\varphi * \psi_k)(x) \rightarrow 0 \quad \text{равномерно по } x \in \mathbb{R}.$$

Так как $\varphi, \psi_k \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, свёртка задаётся формулой

$$(\varphi * \psi_k)(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x - y) \psi_k(y) \, dy.$$

Поскольку функции Шварца и их производные быстро убывают, можно дифференцировать под знаком интеграла; поэтому для любого $m \geq 0$

$$\partial_x^m (\varphi * \psi_k)(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi^{(m)}(x - y) \psi_k(y) \, dy = (\varphi^{(m)} * \psi_k)(x).$$

Следовательно,

$$x^l \partial_x^m (\varphi * \psi_k)(x) = x^l (\varphi^{(m)} * \psi_k)(x) = \int_{\mathbb{R}} x^l \varphi^{(m)}(x-y) \psi_k(y) dy.$$

Используем элементарную оценку

$$|x|^l \leq C_l (|x-y|^l + |y|^l)$$

с некоторой константой $C_l > 0$, зависящей только от l . Тогда

$$\begin{aligned} |x^l (\varphi^{(m)} * \psi_k)(x)| &\leq C_l \int_{\mathbb{R}} (|x-y|^l |\varphi^{(m)}(x-y)| |\psi_k(y)| + |y|^l |\varphi^{(m)}(x-y)| |\psi_k(y)|) dy \\ &=: C_l (I_1(x) + I_2(x)). \end{aligned}$$

Рассмотрим сначала $I_1(x)$. Делаем замену переменной $z = x - y$:

$$I_1(x) = \int_{\mathbb{R}} |x-y|^l |\varphi^{(m)}(x-y)| |\psi_k(y)| dy = \int_{\mathbb{R}} |z|^l |\varphi^{(m)}(z)| |\psi_k(x-z)| dz.$$

Отсюда

$$I_1(x) \leq \left(\sup_{t \in \mathbb{R}} |\psi_k(t)| \right) \int_{\mathbb{R}} |z|^l |\varphi^{(m)}(z)| dz.$$

Положим

$$A_{l,m} := \int_{\mathbb{R}} |z|^l |\varphi^{(m)}(z)| dz < \infty,$$

что верно, так как $\varphi^{(m)} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Теперь рассмотрим $I_2(x)$:

$$I_2(x) := \int_{\mathbb{R}} |y|^l |\varphi^{(m)}(x-y)| |\psi_k(y)| dy.$$

Запишем

$$|y|^l |\psi_k(y)| = |y^l \psi_k(y)|,$$

и получим

$$I_2(x) = \int_{\mathbb{R}} |\varphi^{(m)}(x-y)| |y^l \psi_k(y)| dy \leq \left(\sup_{t \in \mathbb{R}} |t^l \psi_k(t)| \right) \int_{\mathbb{R}} |\varphi^{(m)}(x-y)| dy.$$

Опять делаем замену $u = x - y$:

$$\int_{\mathbb{R}} |\varphi^{(m)}(x-y)| dy = \int_{\mathbb{R}} |\varphi^{(m)}(u)| du.$$

Обозначим

$$B_m := \int_{\mathbb{R}} |\varphi^{(m)}(u)| du < \infty.$$

Тогда

$$I_2(x) \leq B_m \sup_{t \in \mathbb{R}} |t^l \psi_k(t)|.$$

Итак, для всех $x \in \mathbb{R}$ выполнена оценка

$$|x^l (\varphi^{(m)} * \psi_k)(x)| \leq C_l \left(A_{l,m} \sup_t |\psi_k(t)| + B_m \sup_t |t^l \psi_k(t)| \right).$$

Правая часть не зависит от x , значит

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |x^l \partial_x^m (\varphi * \psi_k)(x)| = \sup_{x \in \mathbb{R}} |x^l (\varphi^{(m)} * \psi_k)(x)| \leq C_l \left(A_{l,m} \sup_t |\psi_k(t)| + B_m \sup_t |t^l \psi_k(t)| \right).$$

Поскольку $\psi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} 0$, по определению 1.9.1.6.4 для каждого фиксированного l выполнены равномерные сходимости

$$\sup_{t \in \mathbb{R}} |\psi_k(t)| \longrightarrow 0, \quad \sup_{t \in \mathbb{R}} |t^l \psi_k(t)| \longrightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

Следовательно,

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |x^l \partial_x^m (\varphi * \psi_k)(x)| \longrightarrow 0 \quad \text{для всех } l, m \in \mathbb{N}_0.$$

По определению 1.9.1.6.4 это означает, что

$$\varphi * \psi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} 0.$$

Замечание 1.7.14.

$$(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x - \cdot))$$

Упражнение 1.7.15.

$$f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$$

По определению свёртки распределения с функцией Шварца имеем

$$(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x - \cdot)),$$

где (f, ψ) обозначает действие распределения f на пробную функцию $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Рассмотрим отображение

$$\Phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}), \quad \Phi(x)(t) = \varphi(x - t).$$

Так как $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, то для каждого x функция $t \mapsto \varphi(x - t)$ также лежит в $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, и сдвиг аргумента действует непрерывно в $\mathcal{S}(\mathbb{R})$: для $x_k \rightarrow x$ имеем $\Phi(x_k) \rightarrow \Phi(x)$ в $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Поскольку f — непрерывный линейный функционал на $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, из непрерывности Φ следует непрерывность композиции:

$$(f * \varphi)(x_k) = (f, \Phi(x_k)) \longrightarrow (f, \Phi(x)) = (f * \varphi)(x).$$

Следовательно, $f * \varphi \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$.

Теперь вычислим производную $f * \varphi$. Для каждого x имеем

$$(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x - \cdot)).$$

Дифференцируя по x , получаем

$$\frac{d}{dx} (f * \varphi)(x) = (f, \partial_x \varphi(x - \cdot)).$$

Но

$$\partial_x \varphi(x - t) = \varphi'(x - t),$$

поэтому

$$\frac{d}{dx}(f * \varphi)(x) = (f, \varphi'(x - \cdot)) = (f * \varphi')(x).$$

Поскольку $\varphi' \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, по уже доказанному $f * \varphi' \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$, то есть $f * \varphi$ дифференцируема, а $(f * \varphi)'$ непрерывна.

Аналогично по индукции, для любого $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{d^n}{dx^n}(f * \varphi)(x) = (f, \varphi^{(n)}(x - \cdot)) = (f * \varphi^{(n)})(x),$$

и так как $\varphi^{(n)} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, функция $f * \varphi^{(n)}$ непрерывна. Следовательно, все производные $(f * \varphi)^{(n)}$ существуют и непрерывны.

Таким образом,

$$f * \varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}),$$

что и требовалось доказать.

Теорема 1.7.16.

$\forall \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) :$

$$(f, \varphi^\# * \psi) = \int_{\mathbb{R}} (f * \varphi)(x) \psi(x) dx$$

Доказательство.

Без доказательства. □

Замечание 1.7.17.

$f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \quad \varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \quad \Rightarrow$

$$\Rightarrow (f, \varphi^\# * \psi) = \int_{\mathbb{R}} (f * \varphi)(x) \psi(x) dx$$

Доказательство.

Без доказательства. □

Теорема 1.7.18.

Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}), \quad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad \Rightarrow$

$$\Rightarrow (f * \varphi)^\wedge = \sqrt{2\pi} \widehat{f} \widehat{\varphi}$$

Доказательство.

Пусть $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

$$((f * \varphi)^\wedge, \psi) = (f * \varphi, \widehat{\psi}) = (f, \varphi^\# * \widehat{\psi})$$

$$\varphi^\#(x) = \varphi(-x) = (\widehat{\varphi})^\vee(-x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \widehat{\varphi}(\xi) d\xi = \widehat{\widehat{\varphi}}(x)$$

$$\varphi^\# * \widehat{\psi} = \widehat{\widehat{\varphi}} * \widehat{\psi} = \sqrt{2\pi} (\widehat{\varphi} \psi)^\vee$$

$$(f, \varphi^\# * \hat{\psi}) = \sqrt{2\pi}(f, (\hat{\varphi}\psi)) = \sqrt{2\pi}(\hat{f}, \hat{\varphi}\psi) = \sqrt{2\pi}(\hat{\varphi}\hat{f}, \psi)$$

Тогда получаем:

$$(f * \varphi)^\sim = \sqrt{2\pi}\hat{f}\hat{\varphi}$$

□

1.7.4. Случай $\mathbb{R}^n$

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) = \{\varphi : |x_1^{\beta_1} x_2^{\beta_2} \dots x_n^{\beta_n} \mathcal{D}^\alpha \varphi(x)| \leq C_{\alpha, \beta}\}$$

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)} \varphi \Leftrightarrow \forall \alpha, \beta \quad x_1^{\beta_1} x_2^{\beta_2} \dots x_n^{\beta_n} \mathcal{D}^\alpha \varphi_k(x) \rightarrow x_1^{\beta_1} x_2^{\beta_2} \dots x_n^{\beta_n} \mathcal{D}^\alpha \varphi(x) - \text{равномерно в } \mathbb{R}^n$$

$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ - линейные непрерывные функционалы $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

$$(\mathcal{D}^\alpha f, \varphi) = (-1)^{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n} (f, \mathcal{D}^\alpha \varphi)$$

$$\hat{\varphi}(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x) dx, \quad \xi x = \xi_1 x_1 + \dots + \xi_n x_n$$

$$\mathcal{D}^\alpha \hat{\varphi}(\xi) = ((-ix_1)^{\alpha_1} \dots (-ix_n)^{\alpha_n} \varphi)^\sim(\xi)$$

$$i\xi_j \hat{\varphi}(\xi) = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_j}\right)^\sim(\xi)$$

$$\check{\varphi}(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}} e^{i\xi x} \varphi(x) dx, \quad (\hat{\varphi})^\sim = (\check{\varphi})^\sim = \varphi$$

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{\varphi}(\xi) \overline{\hat{\psi}(\xi)} d\xi = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \overline{\psi(x)} dx$$

$$F : \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$$

$$(\hat{f}, \varphi) = (f, \hat{\varphi})$$

$$(f * \varphi, \psi) = (f, \varphi^\# * \psi)$$

$$(f * \varphi)^\sim = (2\pi)^{n/2} \hat{f} \hat{\varphi}$$

Глава 2. Уравнения математической физики

2.1. Введение

2.1.1. Типы уравнений

Рассматриваем линейные скалярные уравнения в частных производных второго порядка:

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \frac{\partial^2 U(x)}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n b_i(x) \frac{\partial U(x)}{\partial x_i} + C(x)U(x) = f(x), \quad x \in \Omega \subset \mathbb{R}^n \quad (2.1.1)$$

Мы считаем, что всё вещественно и $a_{ij}(x) = a_{ji}(x)$.

Сделаем замену: $x \mapsto y = y(x)$, тогда $U(x) = V(y)$.

$$\frac{\partial U(x)}{\partial x_i} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial V(y(x))}{\partial y_k} \frac{\partial y_k(x)}{\partial x_i}$$

$$\frac{\partial^2 U(x)}{\partial x_i \partial x_j} = \sum_{k,l=1}^n \frac{\partial^2 V(y(x))}{\partial y_k \partial y_l} \frac{\partial y_k(x)}{\partial x_i} \frac{\partial y_l(x)}{\partial x_j} + \sum_{k=1}^n \frac{\partial V(y(x))}{\partial y_k} \frac{\partial^2 y_k(x)}{\partial x_i \partial x_j}$$

Тогда 2.1.1 превращается в:

$$\sum_{k,l=1}^n A_{kl}(y) \frac{\partial^2 V(y)}{\partial y_k \partial y_l} + \sum_{k=1}^n B_k(y) \frac{\partial V(y)}{\partial y_k} + C(y)V(y) = F(y),$$

где $A_{kl}(y) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \frac{\partial y_k(x)}{\partial x_i} \frac{\partial y_l(x)}{\partial x_j}$; $\mathcal{Y}_{ki} = \frac{\partial y_k}{\partial x_i}$

Тогда $A_{kl}(y) = \mathcal{Y}_{ki} a_{ij} \mathcal{Y}_{jl}^T$, в матричном виде: $A(y) = \mathcal{Y} a(x) \mathcal{Y}^T$, $\det \mathcal{Y} \neq 0$.

По закону инерции Сильвестра при конгруэнтном преобразовании симметричной матрицы невырожденной матрицей число положительных, отрицательных и нулевых собственных значений сохраняется (всего $n = n_+ + n_- + n_0$ собственных чисел по размерности пространства)(**Конгруэнтность**).

Тогда мы сведём уравнение, с помощью диагонализации матрицы к:

$$\sum_{k=1}^{n_+} \frac{\partial^2 V}{\partial y_k^2} - \sum_{k=n_++1}^{n_++n_-} \frac{\partial^2 V}{\partial y_k^2}$$

Определение 2.1.1.

$\mathcal{L}U = (2.1.1) = f$ — эллиптическое $\Leftrightarrow a(x)$ — положительно определенная

Положительная определённость можно записать как: $\langle a\xi, \xi \rangle \geq \nu_0 |\xi|^2 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n, \quad \nu_0 > 0$

Или же в терминах собственных чисел: $n_+ = n, \quad n_- = n_0 = 0$

Также к эллиптическим мы будем относить и отрицательно определённую матрицу, т. е. матрицу у которой собственные числа: $n_- = n, \quad n_+ = n_0 = 0$

Определение 2.1.2.

$$\frac{\partial U}{\partial t} - \mathcal{L}U = f \text{ — параболическое,}$$

где $\mathcal{L}$ - эллиптический по x (положительно определённый). Теперь все константы зависят от $t \in \mathbb{R}$, т. е.

$$a(t, x); b(t, x); c(t, x); f(t, x)$$

Также мы получаем, что $n_0 = 1$ (нет вторых производных), $n_+ = 0$ (с минусом оператор).

Определение 2.1.3.

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - \mathcal{L}U = f - \text{гиперболическое,}$$

где $\mathcal{L}$ - эллиптический по x (положительно определённый). Собственные числа: $n_+ = 1$, $n_0 = 0$

Замечание 2.1.4.

1) $n = 2$, $a(x) : \lambda_1, \lambda_2$

$\lambda_1, \lambda_2 > (<) 0$ - эллиптическое

$\lambda_1 > 0 > \lambda_2$ - гиперболическое

$\lambda_1 = \lambda_2 = 0 \Rightarrow a(x) \equiv 0$

$\lambda_1 = 0, \lambda_2 \neq 0$ - параболическое

В последнем случае осталось убедиться, что есть $\frac{\partial U}{\partial t}$, если его нет, то останется $a(t, x) \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + b(t, x) \frac{\partial U}{\partial x} + C(t, x) = f$, но мы такое не рассматриваем.

2)

$$y \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0 - \text{меняется тип уравнения}$$



Но мы такие задачи рассматривать не будем.

2.1.2. Краевые условия

Определение 2.1.5.

Пусть $\mathcal{L}U = f$ - эллиптическое уравнение в $\Omega \subset \mathbb{R}^n$.

$U|_{\partial\Omega} = \varphi$ - условие Дирихле,

$\left. \frac{\partial U}{\partial \nu} \right|_{\partial\Omega} = \varphi$ - условие Неймана,

$\left(\frac{\partial U}{\partial \nu} + \sigma(x)U \right) \Big|_{\partial\Omega} = \varphi$ - условие Робена.

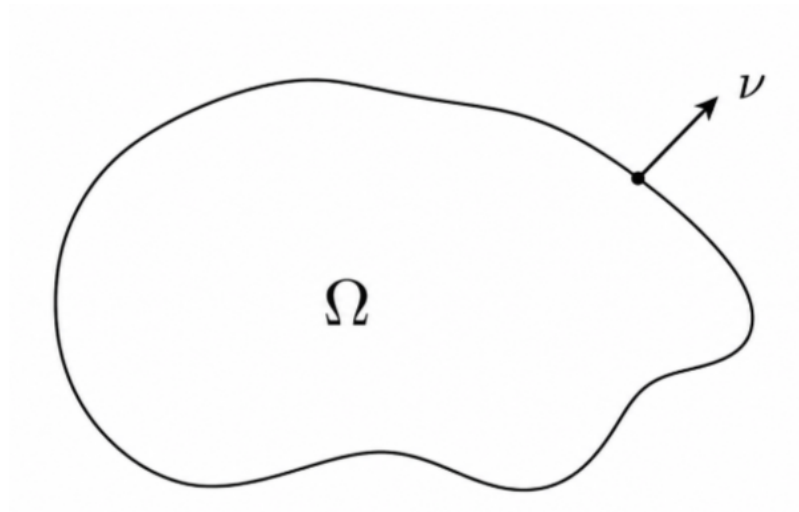


Рис. 2.1. Область Ω и нормаль ν

Начально краевая задача:

$$\begin{cases} \frac{\partial U}{\partial t} - \mathcal{L}U = f \\ U|_{t=t_0} = U_0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - \mathcal{L}U = f \\ U|_{t=0} = U_0, \quad \frac{\partial U}{\partial t}|_{t=0} = U_2 \end{cases}$$

Дополнительно потребуем корректности постановки задачи по Адамару: решение должно существовать, быть единственным и устойчиво зависеть от исходных данных.

Пример 2.1.6.

Пример Адамара:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2, y > 0$$

$$U|_{y=0} = \varphi_m, \quad \frac{\partial U}{\partial y}|_{y=0} = 0$$

Возьмём такие φ_m : $\varphi_m(x) = e^{-\sqrt{m}} \cos mx$, $\varphi_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$

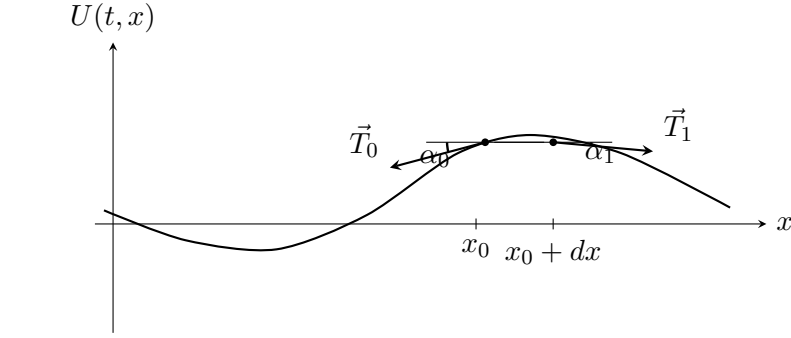
Возьмём следующее решение: $U_m(x, y) = e^{-\sqrt{m}} \cos mx \cosh my$. Посмотрим на точку с координатами $(0, \varepsilon)$ и получим:

$$U_m(0, \varepsilon) = e^{-\sqrt{m}} \left(\frac{e^{m\varepsilon} + e^{-m\varepsilon}}{2} \right) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \infty$$

Здесь нарушается непрерывная зависимость решения от исходных данных: краевые условия стремятся к нулю, тогда как решение становится неограниченным.

2.2. Одномерное волновое уравнение

2.2.1. Уравнение струны



$$\vec{T}_0 + \vec{T}_1 = m\vec{a}, \quad m = \rho dx$$

Примем, что $|T_0| = |T_1| = T$. Тогда:

$$-T \sin \alpha_0 + 0 + T \sin \alpha_1 = \rho dx \frac{\partial^2 U(t, x)}{\partial t^2}$$

Прибегая к малости углов ($\sin \alpha \approx \tan \alpha$):

$$\begin{aligned} \sin \alpha_0 &\approx \frac{\partial U(t, x_0)}{\partial x} \\ \sin \alpha_1 &\approx \frac{\partial U(t, x_0 + dx)}{\partial x} \end{aligned} \Rightarrow \sin \alpha_1 - \sin \alpha_0 = \frac{\partial^2 U(t, x_0)}{\partial x^2} dx$$

Получим знакомое волновое уравнение:

$$T \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} dx = \rho dx \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} \Leftrightarrow \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 0, \quad c = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

1) бесконечная длина:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 0, & t \geq 0, x \in \mathbb{R} \\ U|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial U}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x) \end{cases} \quad (2.2.1)$$

Именно такую начальную задачу далее будем решать.

2.2.2. Метод Даламбера

Введём следующие переменные:

$$\xi := x + ct \quad \eta := x - ct$$

Тогда:

$$x = \frac{\xi + \eta}{2} \quad t = \frac{\xi - \eta}{2c}$$

Тогда производные по новым переменным:

$$\frac{\partial}{\partial \xi} = \frac{\partial x}{\partial \xi} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial t}{\partial \xi} \frac{\partial}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2c} \frac{\partial}{\partial t}$$

$$\frac{\partial}{\partial \eta} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{2c} \frac{\partial}{\partial t}$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial \xi \partial \eta} = \left(\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2c} \frac{\partial}{\partial t} \right) \left(\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{2c} \frac{\partial}{\partial t} \right) U(t, x) = \frac{1}{4} \left(\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} \right)$$

То есть $\left(\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2}\right) = 0$ равносильно $\frac{\partial^2 U}{\partial \xi \partial \eta} = 0$. Значит:

$$\frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{\partial U}{\partial \eta} \right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial U}{\partial \eta} = \text{const}_\xi = \alpha(\eta)$$

Тогда $U = \int_0^\eta \alpha(\tau) d\tau + c(\xi)$ Аналогичные рассуждения и для ξ . Тогда получим, что

$$\frac{\partial^2 U}{\partial \xi \partial \eta} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad U = f(\xi) + g(\eta)$$

Тогда получаем известное решение волнового уравнения:

$$U(t, x) = f(x + ct) + g(x - ct) \quad (2.2.2)$$

Это представление сохраняется в рассматриваемых классах функций.

Разберемся теперь с начальными условиями:

$$t = 0 : \begin{cases} f(x) + g(x) = \varphi(x) \\ cf'(x) - cg'(x) = \psi(x) \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} f'(x) + g'(x) = \varphi'(x) \\ f'(x) - g'(x) = \frac{1}{c}\psi(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} f'(x) = \frac{1}{2} \left(\varphi'(x) + \frac{1}{c}\psi(x) \right) \\ g'(x) = \frac{1}{2} \left(\varphi'(x) - \frac{1}{c}\psi(x) \right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\varphi(x)}{2} + \frac{1}{2c} \int_0^x \psi(y) dy + A_1 \\ f(x) = \frac{\varphi(x)}{2} - \frac{1}{2c} \int_0^x \psi(y) dy + A_2 \end{cases}$$

$$f(x) + g(x) = \varphi(x) \quad \Rightarrow \quad A_1 + A_2 = 0$$

Тогда получаем следующее решение из 2.2.2:

$$U(t, x) = \frac{\varphi(x + ct) + \varphi(x - ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(y) dy - \text{формула Даламбера}$$

Теорема 2.2.1.

Пусть $\varphi \in C^2(\mathbb{R})$ и $\psi \in C(\mathbb{R})$. Тогда существует единственное решение $U \in C^2([0, +\infty) \times \mathbb{R})$ задачи 2.2.1, причём оно задаётся формулой Даламбера.

Свойства решения:

1) Пусть $\psi \equiv 0$:

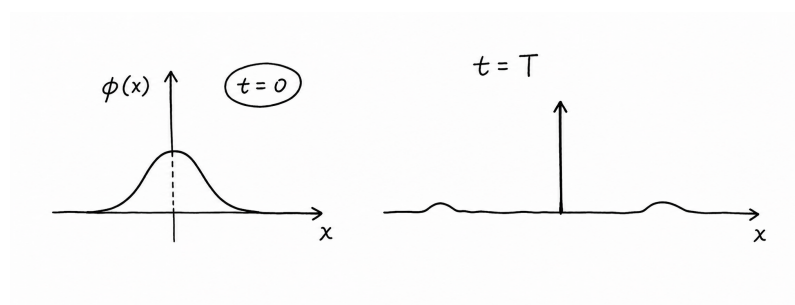


Рис. 2.2

На рисунке видно, что два профиля смещаются на ct влево и вправо, а их амплитуды уменьшаются в два раза.

$\text{supp } \varphi \subset [a, b]$

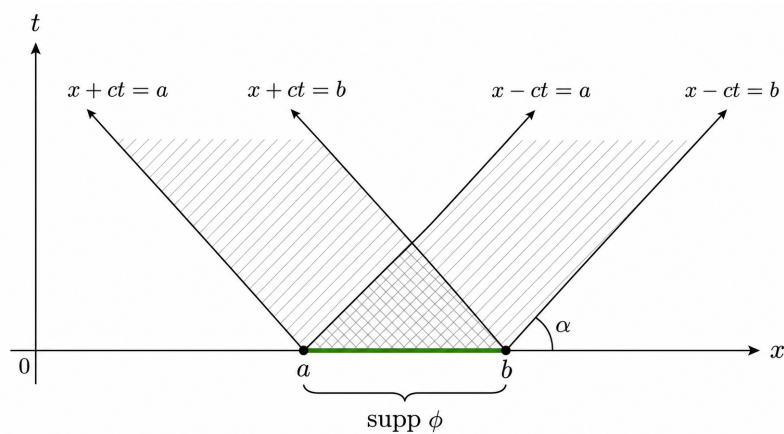


Рис. 2.3

На рисунке показан $\text{supp } U$. Сечение при фиксированном x даёт временной профиль волны; границы области распространения определяются характеристиками, $\tan \alpha = \frac{1}{c}$

2) Пусть $\varphi, \psi - \forall$

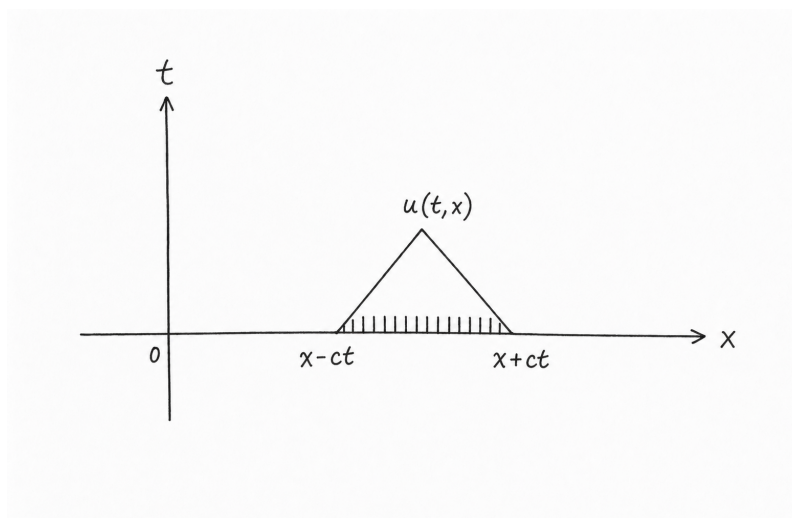


Рис. 2.4

На решение $U(t, x)$ влияет только то, что находится на заштрихованной оси, а от другой части информации в эту точку не приходит.

2.2.3. Функция Грина для бесконечной струны

Возьмём следующую обобщённую функцию, которая по одной переменной бесконечно гладкая, а по другой является обобщённой функцией:

$$g(t, x) \quad g \in C^\infty((0, \infty), \mathcal{D}'(\mathbb{R}))$$

Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$\exists \frac{d}{dt}(g(t, \cdot), \varphi)$ - тоже обобщённая функция.

$$\frac{d}{dt}(g(t, \cdot), \varphi) = \left(\frac{\partial g}{\partial t}(t, \cdot), \varphi \right)$$

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \quad \forall m \in \mathbb{N}$$

$$\exists \frac{d^m}{dt^m}(g(t, \cdot), \varphi) = \left(\frac{\partial^m g(t, \cdot)}{\partial t^m}, \varphi \right) \quad \frac{\partial^m g}{\partial t^m} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$$

Определение 2.2.2.

g - функция Грина для уравнения струны $\Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow g \in C^\infty((0, \infty), \mathcal{D}'(\mathbb{R})) \text{ и } \begin{cases} \frac{\partial^2 g(t, x)}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 g(t, x)}{\partial x^2} = 0 \\ g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} 0, \quad \frac{\partial g}{\partial t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \delta(x) \end{cases}$$

Важно что производная по x берётся как производная обобщённой функции.

Используем формулу Даламбера из предыдущего параграфа и подставим туда $0, \delta(x)$ вместо φ, ψ :

$$g(t, x) = \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \delta(y) dy$$

Формально такая запись требует аккуратной интерпретации в смысле распределений. Для дальнейших вычислений будем использовать эквивалентное представление:

$$g(t, x) = \begin{cases} \frac{1}{2c}, & |x| < ct \\ 0, & |x| > ct \end{cases}$$

Для фиксированного t график выглядит вот так:

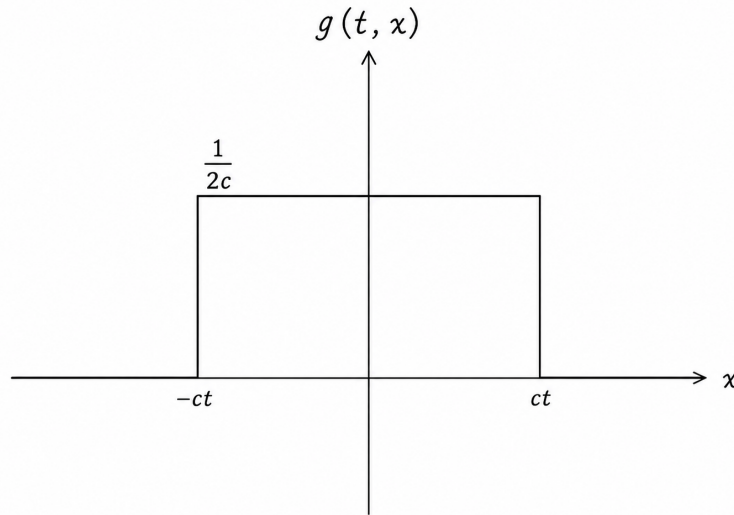


Рис. 2.5

Заметим, что g - обобщённая функция, действие которой определяется как:

$$(g(t, \cdot), \varphi) = \frac{1}{2c} \int_{-ct}^{ct} \varphi(x) dx$$

Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, тогда по свойству дифференцирования переменного предела:

$$\exists \frac{d}{dt} \left(g(t, \cdot), \varphi \right) = \frac{1}{2} \varphi(ct) + \frac{1}{2} \varphi(-ct)$$

$$\exists \frac{d^2}{dt^2} \left(g(t, \cdot), \varphi \right) = \frac{c}{2} \varphi'(ct) - \frac{c}{2} \varphi'(-ct)$$

Заметим, что $\int_{-ct}^{ct} \varphi(x) dx \leftrightarrow (\theta(x+ct) - \theta(x-ct), \varphi)$, $\varphi(ct) \leftrightarrow (\delta(x-ct), \varphi(x))$, $\varphi'(ct) \leftrightarrow (-\delta'(x-ct), \varphi)$.

Тогда это все переписывается вот так:

$$g(t, x) = \frac{1}{2c} \left(\theta(x+ct) - \theta(x-ct) \right)$$

$$\frac{\partial g}{\partial t}(t, x) = \frac{1}{2} \left(\delta(x+ct) + \delta(x-ct) \right)$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial t^2}(t, x) = \frac{c}{2} \left(\delta'(x+ct) - \delta'(x-ct) \right)$$

$$\frac{\partial g}{\partial x}(t, x) = \frac{1}{2c} \left(\delta(x+ct) - \delta(x-ct) \right)$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(t, x) = \frac{1}{2c} \left(\delta'(x+ct) - \delta'(x-ct) \right)$$

Отсюда видно, что волновое уравнение 2.2.2 выполняется.

Теперь посмотрим на граничные условия:

$$(g(t, \cdot), \varphi) \stackrel{\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})}{=} \frac{1}{2c} \int_{-ct}^{ct} \varphi(x) dx \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0$$

$$\left(\frac{\partial g}{\partial t}(t, \cdot), \varphi \right) = \frac{1}{2} (\varphi(ct) + \varphi(-ct)) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \varphi(0) = (\delta, \varphi)$$

Теперь возьмём 'похожую' функцию, которая уже будет обобщённой по обоим переменным: $G \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^2)$

$$G(t, x) = \begin{cases} \frac{1}{2c}, & t > 0; |x| < ct \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

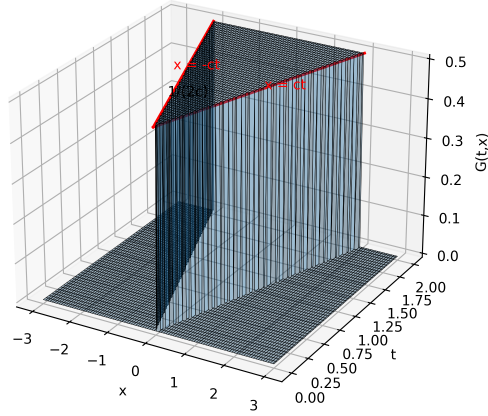


Рис. 2.6

Упражнение 2.2.3.

$$\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} = \delta(t, x)$$

Пусть

$$G(t, x) = \frac{1}{2c} \theta(t) (\theta(x + ct) - \theta(x - ct)).$$

$$\frac{\partial G}{\partial x} = \frac{1}{2c} \theta(t) (\delta(x + ct) - \delta(x - ct)),$$

$$\frac{\partial^2 G}{\partial x^2} = \frac{1}{2c} \theta(t) (\delta'(x + ct) - \delta'(x - ct)).$$

$$\frac{\partial G}{\partial t} = \frac{1}{2c} \delta(t) (\theta(x + ct) - \theta(x - ct)) + \frac{1}{2} \theta(t) (\delta(x + ct) + \delta(x - ct)).$$

$$\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} = \frac{1}{2c} \delta'(t) (\theta(x + ct) - \theta(x - ct)) + \delta(t) (\delta(x + ct) + \delta(x - ct)) + \frac{c}{2} \theta(t) (\delta'(x + ct) - \delta'(x - ct)).$$

$$\square G = \frac{\partial^2 G}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 G}{\partial x^2}.$$

Слагаемые с $\theta(t)\delta'$ сокращаются:

$$\frac{c}{2} \theta(t) (\delta'(x + ct) - \delta'(x - ct)) - c^2 \cdot \frac{1}{2c} \theta(t) (\delta'(x + ct) - \delta'(x - ct)) = 0.$$

Остаётся

$$\square G = \frac{1}{2c} \delta'(t) (\theta(x + ct) - \theta(x - ct)) + \delta(t) (\delta(x + ct) + \delta(x - ct)).$$

$$\langle \square G, \varphi \rangle = \frac{1}{2c} \iint \delta'(t) (\theta(x + ct) - \theta(x - ct)) \varphi(t, x) dt dx + \iint \delta(t) (\delta(x + ct) + \delta(x - ct)) \varphi(t, x) dt dx.$$

Первый интеграл:

$$\frac{1}{2c} \iint \delta'(t) \Phi(t, x) dt dx = -\frac{1}{2c} \iint \delta(t) \frac{\partial \Phi}{\partial t}(t, x) dt dx,$$

где $\Phi(t, x) = (\theta(x + ct) - \theta(x - ct))\varphi(t, x)$.

Вычисляем производную Φ по t :

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = (c\delta(x + ct) + c\delta(x - ct))\varphi(t, x) + (\theta(x + ct) - \theta(x - ct))\frac{\partial \varphi}{\partial t}(t, x).$$

При $t = 0$:

$$\begin{aligned}\theta(x + 0) - \theta(x - 0) &= \theta(x) - \theta(x) = 0, \\ \delta(x + c \cdot 0) &= \delta(x), \quad \delta(x - c \cdot 0) = \delta(x).\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t}\bigg|_{t=0} = (c\delta(x) + c\delta(x))\varphi(0, x) = 2c\delta(x)\varphi(0, x).$$

$$-\frac{1}{2c} \iint \delta(t) \frac{\partial \Phi}{\partial t}(t, x) dt dx = -\frac{1}{2c} \int_{-\infty}^{\infty} (2c\delta(x)\varphi(0, x)) dx = - \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)\varphi(0, x) dx = -\varphi(0, 0).$$

$$\iint \delta(t)(\delta(x + ct) + \delta(x - ct))\varphi(t, x) dt dx = \int_{-\infty}^{\infty} (\delta(x) + \delta(x))\varphi(0, x) dx = 2\varphi(0, 0).$$

$$\langle \square G, \varphi \rangle = -\varphi(0, 0) + 2\varphi(0, 0) = \varphi(0, 0),$$

что соответствует $\delta(t, x)$

Определение 2.2.4.

G - фундаментальное решение уравнения струны $\Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow G \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^2) \text{ и } \begin{cases} \frac{\partial^2 G}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} = \delta(t, x) \\ G|_{t < 0} = 0 \end{cases}$$

Остаётся проверить, что для любой $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$ выполняется:

$$\int_{\mathbb{R}^2} G(t, x) \left(\frac{\partial^2 \varphi(t, x)}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 \varphi(t, x)}{\partial x^2} \right) dx dt = \varphi(0, 0)$$

Иногда пишут, что $G(t, x) = g(t, x)\theta(t)$, но это не очень корректная запись.

Замечание 2.2.5.

В данном контексте термины «фундаментальное решение» и «функция Грина» часто используются как близкие по смыслу; далее будем придерживаться принятой в конспекте терминологии.

Хотим решить ($\mathcal{L}$ - дифференциальный оператор):

$$\mathcal{L}U = f$$

Для решения такой задачи сначала ищем фундаментальное решение: $\mathcal{L}G = \delta$, а затем делаем свёртку: $U = G * f$.

Проверка: $\mathcal{L}U = \mathcal{L}(G * f) = \mathcal{L}G * f = \delta * f = f$

Здесь использовано свойство свёртки: производную можно переносить на любой из её множителей.

Теорема 2.2.6.

Пусть $\varphi \in \mathbb{C}^2(\mathbb{R})$, $\psi \in \mathbb{C}^1(\mathbb{R})$, $f \in \mathbb{C}^1([0, \infty) \times \mathbb{R})$

$$\exists! U \in \mathbb{C}^2([0, \infty) \times \mathbb{R}) : \begin{cases} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = f, & t \geq 0, x \in \mathbb{R} \\ U|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial U}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

$$U = \frac{\partial g}{\partial t} * \varphi + g * \psi + G * f =$$

$$= \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial g}{\partial t}(t, x-y) \varphi(y) dy + \int_{\mathbb{R}} g(t, x-y) \psi(y) dy + \int_0^t \int_{\mathbb{R}} g(t-\tau, x-y) f(\tau, y) dy d\tau = U_1 + U_2 + U_3$$

Доказательство.

Знаем: $\frac{\partial g}{\partial t} = \frac{1}{2}(\delta(x+ct) + \delta(x-ct))$.

1)

$$U_1(t, x) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} (\delta(x-y+ct) + \delta(x-y-ct)) \varphi(y) dy = \frac{1}{2}(\varphi(x+ct) - \varphi(x-ct)) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial^2 U_1}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 U_1}{\partial x^2} = 0 \\ U_1(t=0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial U_1}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

2)

$$U_2(t, x) = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{2c} \underbrace{\chi_{[-ct; ct]}(x-y)}_{\text{характер. функция}} \psi(y) dy = \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(y) dy \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial^2 U_2}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 U_2}{\partial x^2} = 0 \\ U_2(t=0) = 0, \quad \frac{\partial U_2}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

$(U_1 + U_2)$ - формула Даламбера

И мы получили решение для нулевой правой части волнового уравнения. Теперь остаётся только U_3 .

3)

$$U_3(t, x) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}} g(t-\tau, x-y) f(\tau, y) dy d\tau = \frac{1}{2c} \int_0^t \int_{x-c(t-\tau)}^{x+c(t-\tau)} f(\tau, y) dy d\tau$$

Тогда: $U_3|_{t=0} = 0$

$$\frac{\partial U_3}{\partial t} = \frac{1}{2c} \int_0^t \frac{\partial}{\partial t} \int_{x-c(t-\tau)}^{x+c(t-\tau)} f(\tau, y) dy d\tau = \frac{1}{2} \int_0^t (f(\tau, x+c(t-\tau)) + f(\tau, x-c(t-\tau))) d\tau$$

Здесь мы использовали, что производная по верхнему пределу первого интеграла даст 0 из-за того, что при подстановке $\tau = t$ во втором интеграле обнуляется скобка $(t-\tau)$, поэтому останется только производная от переменных пределов второго интеграла. Отсюда видно, что $\frac{\partial U_3}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0$

$$\frac{\partial^2 U_3}{\partial t^2} = f(t, x) + \frac{c}{2} \int_0^t \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\tau, x + c(t - \tau)) - \frac{\partial f}{\partial x}(\tau, x - c(t - \tau)) \right) d\tau$$

$$\frac{\partial U_3}{\partial x} = \frac{1}{2c} \int_0^t (f(\tau, x + c(t - \tau)) - f(\tau, x - c(t - \tau))) d\tau$$

$$\frac{\partial^2 U_3}{\partial x^2} = \frac{1}{2c} \int_0^t \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\tau, x + c(t - \tau)) - \frac{\partial f}{\partial x}(\tau, x - c(t - \tau)) \right) d\tau \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 U_3}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 U_3}{\partial x^2} = f(t, x)$$

!) Пусть $U, \tilde{U}$ - решения. Пусть $V := U - \tilde{U} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = 0 \\ V|_{t=0} = 0, \quad \frac{\partial V}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

Тогда получим по 2.2.1, что $V \equiv 0$ (из формулы Даламбера с 0 начальными условиями) - единственное решение данной задачи. $\square$

Упражнение 2.2.7.

1) Для теоремы выше проверить, что $U \in C^2([0, \infty) \times \mathbb{R})$

2) Решить такую задачу:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 0, & t \geq 0, x \geq 0 \\ U|_{t=0} = \varphi(x), & \frac{\partial U}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x) \\ U|_{x=0} = \mu(t) \end{cases}$$

2.3. Волновое уравнение в $\mathbb{R}^3$

В этом разделе будем рассматривать решение волнового уравнения с заданными начальными условиями:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = f(t, x), & t \geq 0, x \in \mathbb{R}^3 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

2.3.1. Функция Грина

В этом случае замена переменных, использованная для уравнения струны, уже не приводит к простому решению, поэтому будем искать функцию Грина $g \in C^\infty([0, \infty), \mathcal{D}'(\mathbb{R}^3))$:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} - c^2 \Delta g = 0 \\ g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}(\mathbb{R}^3)} 0, \quad \frac{\partial g}{\partial t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^3)} \delta(x) \end{cases} \quad (2.3.1)$$

Решение будем находить в три этапа:

1. Сделаем преобразование Фурье по x , откуда получим $\hat{g}(t, \xi)$
2. Заведём функцию $\hat{g}_\varepsilon(t, \xi) = \hat{g}e^{-\varepsilon|\xi|}$, где $\varepsilon > 0$
3. Возьмём предел при $\varepsilon \rightarrow 0$

1. Как и сказали выше, сделаем преобразование Фурье по x : $\hat{g}(t, \xi) \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^3)$, тогда с учетом $\xi^2 = |\xi|^2 = \xi_1^2 + \xi_2^2 + \xi_3^2$, наше уравнение переписывается в виде:

$$\frac{\partial^2 \hat{g}(t, \xi)}{\partial t^2} + c^2 \xi^2 \hat{g}(t, \xi) = 0$$

Здесь нужно учитывать, что искомая функция Грина принадлежит $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^3)$, а преобразование Фурье мы умеем делать только в $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^3)$. Поэтому решение следует искать в пространстве темперированных распределений $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^3)$. Полученное уравнение имеет знакомое решение:

$$\hat{g}(t, \xi) = A \cos(c|\xi|t) + B \sin(c|\xi|t)$$

Подставляя начальные условия для нахождения констант, получаем:

$$\hat{g}\Big|_{t=0} = 0 \Rightarrow A = 0, \quad \frac{\partial \hat{g}}{\partial t} = Bc|\xi| \cos(c|\xi|t) \Rightarrow Bc|\xi| = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \Rightarrow \hat{g}(t, \xi) = \frac{\sin(c|\xi|t)}{(2\pi)^{3/2}c|\xi|}$$

Отсюда следует, что $\hat{g}(t, \cdot) \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$, на бесконечности она убывает, $\hat{g}(t, \cdot) \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^3)$. Но она не интегрируема из-за того, что степень знаменателя должна быть больше размерности, но у нас она единица, поэтому $\hat{g}(t, \cdot) \notin L_1(\mathbb{R}^3)$. Будем это исправлять.

2. Пусть $\varepsilon > 0$: $\hat{g}_\varepsilon(t, \xi) = \hat{g}(t, \xi)e^{-\varepsilon|\xi|}$. Тогда нетрудно догадаться:

$$\hat{g}_\varepsilon \xrightarrow{S'} \hat{g} \Leftrightarrow \int_{\mathbb{R}^3} \hat{g}(t, \xi) e^{-\varepsilon|\xi|} \varphi(\xi) d\xi \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^3} \hat{g}(t, \xi) \varphi(\xi) d\xi \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$$

Из 1.7.1 следует, что $g_\varepsilon \xrightarrow{S'} g$

$$\begin{aligned} g_\varepsilon(t, x) &= \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int_{\mathbb{R}^3} e^{i\xi x} \frac{\sin(c|\xi|t)}{(2\pi)^{3/2}c|\xi|} e^{-\varepsilon|\xi|} d\xi \stackrel{\xi=(\rho, \theta, \varphi)}{=} \frac{1}{(2\pi)^3} \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} e^{i|x|\rho \cos \theta} \frac{\sin(c\rho t)}{c\rho} e^{-\varepsilon\rho} \rho^2 \sin \theta d\rho d\theta d\varphi = \\ &= \frac{1}{4\pi^2 c} \int_0^\infty \int_0^\pi \sin(c\rho t) e^{-\varepsilon\rho} e^{i|x|\rho \cos \theta} \rho \sin \theta d\theta d\rho \quad (\circledast) \end{aligned}$$

$$\text{Рассмотрим } \int_0^\pi e^{i|x|\rho \cos \theta} \rho \sin \theta d\theta = \frac{-e^{i|x|\rho \cos \theta}}{i|x|} \Big|_0^\pi = \frac{e^{i|x|\rho} - e^{-i|x|\rho}}{i|x|} = \frac{2 \sin(|x|\rho)}{|x|}$$

$$\quad (\circledast) \frac{1}{2\pi^2 c|x|} \int_0^\infty e^{-\varepsilon\rho} \sin(c\rho t) \sin(|x|\rho) d\rho = \frac{1}{4\pi^2 c|x|} \int_0^\infty e^{-\varepsilon\rho} (\cos((ct - |x|)\rho) - \cos((ct + |x|)\rho)) d\rho \quad (\circledast)$$

$$\int_0^\infty e^{-\varepsilon\rho} \cos(\alpha\rho) d\rho = \operatorname{Re} \left(\int_0^\infty e^{-\varepsilon\rho} e^{i\alpha\rho} d\rho \right) = \operatorname{Re} \left(\int_0^\infty e^{-(\varepsilon - i\alpha)\rho} d\rho \right) = \operatorname{Re} \left(\frac{1}{\varepsilon - i\alpha} \right) = \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + \alpha^2}$$

3. Пусть $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$

$$\left| \frac{1}{4\pi^2 c} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\varepsilon \varphi(x) dx}{|x| \underbrace{(\varepsilon^2 + (ct + |x|)^2)}_{\geq c^2 t^2}} \right| \leq \frac{\varepsilon}{4\pi^2 c} \frac{1}{c^2 t^2} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{|\varphi(x)|}{|x|} dx \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$$

Чтобы интеграл $\int_{B_r(0)} \frac{dx}{|x|^p}$ сходилась в 0, нужно чтобы p было меньше размерности пространства.

$$\frac{1}{4\pi^2 c} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\varepsilon \varphi(x) dx}{|x|(\varepsilon^2 + (ct - |x|)^2)} \stackrel{\text{сфер. коорд.}}{=} \frac{1}{4\pi^2 c} \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{\varepsilon \varphi(r, w, \psi)}{r(\varepsilon^2 + (ct - r)^2)} r^2 \sin w dr dw d\psi$$

Рассмотрим непрерывную и ограниченную функцию (так как φ быстро убывает) $\eta(r) := \begin{cases} r\varphi(r, w, \psi), & r > 0 \\ 0, & r \leq 0 \end{cases}$

Из 1.3.17 получаем, что

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{\varepsilon r \varphi(r, w, \psi) dr}{\varepsilon^2 + (ct - r)^2} &= \int_{\mathbb{R}} \frac{\varepsilon \eta(r) dr}{\varepsilon^2 + (ct - r)^2} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \pi \eta(ct) \\ \int_{\mathbb{R}^3} g_\varepsilon(t, x) \varphi(x) dx &\xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{4\pi c} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \underbrace{ct \varphi(ct, w, \psi) \sin w dw d\psi}_{\text{почти интеграл по сфере}} = \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x|=ct} \varphi(x) dS(x) \end{aligned}$$

Тогда получаем, что

$$\begin{aligned} g(t, \cdot), \varphi &= \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x|=ct} \varphi(x) dS(x) \\ g(t, x) &= \frac{1}{4\pi c^2 t} \delta_{S_{ct}}(x) \end{aligned}$$

Теперь введём фундаментальное решение:

$$G(t, x) = \begin{cases} g(t, x), & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$$

Если $g \in C^\infty((0, t), \mathcal{S}'(\mathbb{R}^3))$, то $G \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^4)$, $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^4)$

$$(G, \varphi) = \int_0^\infty \frac{dt}{4\pi c^2 t} \underbrace{\int_{|x|=ct} \varphi(t, x) dS(x)}_{=O(t^2), \quad t \rightarrow 0}$$

Остаётся проверить сходимость возникающих интегралов: при больших t мы интегрируем функцию по большой сфере, мы знаем, что функция из класса Шварца убывает быстрее любой степени, поэтому на бесконечности получается что убывает тоже быстрее любой степени, в 0 тоже нет проблемы из-за того, что площадь порядка t^2 , а φ ограниченная, поэтому особенности в 0 нет.

Хочется сказать что работает:

$$\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} - c^2 \Delta G = \delta(t, x)$$

Доказательство.

Эта запись носит формальный характер и отражает основную идею: $G(t, x) = g(t, x)\theta(t)$.

$$\frac{\partial G}{\partial t} = \frac{\partial g}{\partial t} \theta(t) + \underbrace{g \delta(t)}_{=0 \text{ из 2.3.1}}$$

$$\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} \theta(t) + \underbrace{\frac{\partial g}{\partial t} \delta(t)}_{=\delta(t)\delta(x) \text{ из 2.3.1}}$$

$$\Delta G = \Delta g \theta(t)$$

Отсюда как раз и получаем, что

$$\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} - c^2 \Delta G = \delta(t, x)$$

□

2.3.2. Решение волнового уравнения в $\mathbb{R}^3$

Теорема 2.3.1.

Пусть $\varphi \in C^3(\mathbb{R}^3)$, $\psi \in C^2(\mathbb{R}^3)$, $f \in C^2([0, +\infty] \times \mathbb{R}^3)$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

Тогда $\exists! u \in C^2([0, +\infty] \times \mathbb{R}^3)$:

$$\begin{aligned} u = \frac{\partial g}{\partial t} * \varphi + g * \psi + G * f &= \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\partial g}{\partial t}(t, x-y) \varphi(y) dy + \int_{\mathbb{R}^3} g(t, x-y) \psi(y) dy + \\ &+ \int_0^t \int_{\mathbb{R}^3} g(t-\tau, x-y) f(\tau, y) d\tau dy =: u_1 + u_2 + u_3 \end{aligned}$$

Замечание 2.3.2.

Именно условие $G|_{t<0} = 0$ выделяет единственность решение задачи:

$$\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} - c^2 \Delta G = \delta(t, x)$$

Доказательство.

Сразу выпишем первое и второе слагаемые:

$$u_2(t, x) = \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x-y|=ct} \psi(y) dS(y)$$

$$u_1(t, x) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x-y|=ct} \varphi(y) dS(y) \right) = (\text{обоб.ф.}; \varphi)$$

Третье слагаемое рассмотрим подробнее:

$$\begin{aligned} u_3(t, x) &= \int_0^t \frac{d\tau}{4\pi c^2(t-\tau)} \int_{|x-y|=c(t-\tau)} f(\tau, y) dS(y) = \left| t - \tau = s \right| = \\ &= \int_0^t \frac{ds}{4\pi c^2 s} \int_{|x-y|=cs} f(t-s, y) dS(y) \end{aligned}$$

Перейдём в сферические координаты следующим образом $y = x + (cs, \omega, \psi)$ и раскроем dS :

$$u_3(t, x) = \int_0^t \frac{ds}{4\pi c^2 s} c^2 s^2 \int_0^\pi \int_0^{2\pi} f(t-s, x + (cs, \omega, \psi)) \sin \omega d\omega d\psi = \int_{|x-y|<ct} \frac{f(t-s, y) dy}{4\pi c^3 s}$$

Записав, что $dy = c^2 s^2 \sin \omega d\omega d\psi d(cs)$, получим:

$$u_3(t, x) = \int_{|x-y|<ct} \frac{f\left(t - \frac{|x-y|}{c}, y\right) dy}{4\pi c^2 |x-y|}$$

□

Замечание 2.3.3.

Формула:

$$u_3(t, x) = \int_{|x-y|<ct} \frac{f\left(t - \frac{|x-y|}{c}, y\right) dy}{4\pi c^2 |x-y|}$$

называется **запаздывающим потенциалом**.

Рассмотрим и вспомним некоторые равенства.

- Пусть $h \in C(\mathbb{R}^n)$, тогда производная от интеграла по шару по радиусу:

$$\frac{d}{dr} \int_{B_r(0)} h(x) dx = \int_{S_r(0)} h(x) dS(x)$$

Эта формула следует из перехода к сферическим координатам:

$$\int_{B_r(0)} h(x) dx = \int_0^r \left(\int_{S_\rho(0)} h(x) dS(x) \right) d\rho.$$

Дифференцируя по верхнему пределу r , получаем требуемое равенство.

- Теорема Гаусса-Остроградского:

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{f}(x) dx = \int_{\partial\Omega} (\vec{f}, \vec{\nu}) dS(x)$$

Перепирав в виде для $\vec{\nabla} \vec{f}$, получим:

$$\int_{\Omega} \Delta v(x) dx = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial v}{\partial \nu} dS(x)$$

Усреднее по сфере выглядит следующим образом:

$$\bar{v}(r, x) = \frac{1}{4\pi} \int_{|\omega|=1} v(x + r\omega) dS(\omega) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} v(y) dS(y)$$

Лемма 2.3.4.

Если у нас задано усреднение по сфере по формуле выше, то:

$$\square v \in C^2(\mathbb{R}^3) \Rightarrow \frac{\partial^2 \bar{v}(r, x)}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{\partial \bar{v}(r, x)}{\partial r} = \Delta_x \bar{v}(r, x)$$

Доказательство.

Выпишем необходимые производные, используя приведённые выше равенства:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{v}(r, x)}{\partial r} &= \frac{1}{4\pi} \int_{|\omega|=1} \frac{\partial v(x + r\omega)}{\partial r} dS(\omega) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} \frac{\partial v(y)}{\partial \nu} dS(y) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|<r} \Delta v(y) dy \\ \frac{\partial^2 \bar{v}(r, x)}{\partial r^2} &= -\frac{1}{2\pi r^3} \int_{|y-x|<r} \Delta v(y) dy + \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|y-x|=r} \Delta v(y) dS(y) \end{aligned}$$

Подставим в выражение из условия леммы, получаем:

$$\frac{\partial^2 \bar{v}(r, x)}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{\partial \bar{v}(r, x)}{\partial r} = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|y-x|=r} \Delta v(y) dS(y)$$

Теперь распишем правую часть выражения:

$$\Delta_x \bar{v}(r, x) = \frac{1}{4\pi} \int_{|\omega|=1} \Delta v(x + r\omega) dS(\omega) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} \Delta v(y) dS(y)$$

□

Докажем теорему 2.3.1 для u_2 при $r = ct$.

Запишем ранее полученное выражение для u_2 и воспользуемся усреднением, которое только что изучили:

$$u_2(t, x) = \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x-y|=ct} \psi(y) dS(y) = t \bar{\psi}(ct, x)$$

Условие $u_2|_{t=0} = 0$ становится очевидным. Подметим замечательный факт, что при деформации (сжатии) сферы, среднее значение стремится к значению подынтегральной функции в центре (аналогично теореме о среднем в электростатике):

$$\bar{v}(r, x) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} v(y) dS(y) \xrightarrow{r \rightarrow 0} v(x)$$

Запишем производную по времени, опираясь на утверждение выше:

$$\frac{\partial u_2}{\partial t} = \underbrace{\bar{\psi}(ct, x)}_{\xrightarrow{t \rightarrow 0} \psi(x)} + ct \underbrace{\frac{\partial \bar{\psi}}{\partial r}(ct, x)}_{= O(t)} \Rightarrow \frac{\partial u_2}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x)$$

Запишем вторую производную:

$$\frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} = 2c \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial r}(ct, x) + c^2 t \frac{\partial^2 \bar{\psi}}{\partial r^2}(ct, x) = c^2 t \left(\frac{\partial^2 \bar{\psi}}{\partial r^2}(ct, x) + \frac{2}{r} \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial r}(ct, x) \right)$$

В скобках получили выражение из леммы 2.3.4:

$$\frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} = c^2 t \Delta_x \bar{\psi}(ct, x) = c^2 \Delta_x u_2(t, x) \Rightarrow \frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} - c^2 \Delta_x u_2(t, x) = 0$$

Упражнение 2.3.5.

Необходимо проделать все выше полученное для u_1 и u_3 , являются решениями следующих систем:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2} - c^2 \Delta u_1 = 0, & t \geq 0, x \in \mathbb{R}^3 \\ u_1 \Big|_{t=0} = \varphi(x), & \frac{\partial u_1}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_3}{\partial t^2} - c^2 \Delta u_3 = f(t, x), & t \geq 0, x \in \mathbb{R}^3 \\ u_3 \Big|_{t=0} = \varphi(x), & \frac{\partial u_3}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

и показать, что $u \in C^2([0, \infty) \times \mathbb{R}^3)$

2.4. Единственность решения волнового уравнения в $\mathbb{R}^n$

Единственность удобно показывать сразу в $\mathbb{R}^n$, так как во всех размерностях это показывается одинаково.

Напомним несколько равенств, которые использовали раньше:

$$\frac{d}{dr} \int_{B_r} h(x) dx = \int_{S_r} h(x) dS(x)$$

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{f}(x) dx = \int_{\partial \Omega} (\vec{f}, \vec{\nu}) dS(x)$$

Лемма 2.4.1.

Рассмотрим сужающийся шар B_{R-ct} . Тогда, для функции $h \in C^2([0, +\infty] \times \mathbb{R}^{n+1})$ Верно равенство:

$$\frac{d}{dt} \int_{B_{R-ct}(0)} h(t, x) dx = \int_{B_{R-ct}(0)} \frac{\partial h(t, x)}{\partial t} dx - c \int_{S_{R-ct}(0)} h(t, x) dS(x)$$

Лемма 2.4.2.

Для функции $u \in C^2([0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$, являющейся решением однородного волнового уравнения:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = 0$$

Тогда выполняется следующее:

$$\Psi(t) := \int_{B_{R-ct}} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla_x u)^2 \right) dx \Rightarrow \frac{d\Psi}{dt} \leq 0$$

Доказательство.

Для доказательства напомним полную производную по времени и будем пользоваться леммой 2.4.1:

$$\frac{d\Psi}{dt} = \int_{B_{R-ct}} \frac{\partial}{\partial t} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) dx - c \int_{S_{R-ct}} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 |\nabla u|^2 \right) dS(x)$$

Рассмотрим первый интеграл подробнее и вспомним, что u является решением волнового уравнения:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) &= 2 \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + 2c^2 \left(\nabla u, \frac{\partial \nabla u}{\partial t} \right) = \\ &= 2c^2 \left(\frac{\partial u}{\partial t} \Delta u + \left(\nabla u, \frac{\partial \nabla u}{\partial t} \right) \right) = 2c^2 \operatorname{div} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \nabla u \right) \end{aligned}$$

Вспомним векторное тождество:

$$\operatorname{div} \varphi \vec{h} = (\nabla \varphi, \vec{h}) + \varphi \cdot \operatorname{div} \vec{h}$$

Тогда наш интеграл будет таким:

$$2c^2 \int_{B_{R-ct}} \operatorname{div} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \nabla u \right) dx = 2c^2 \int_{S_{R-ct}} \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial \nu} dS(x)$$

Подставим получившееся выражение в интеграл выше и получим нужное нам условие:

$$\begin{aligned} \frac{d\Psi}{dt} &= c \int_{S_{R-ct}} \left(2c \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial \nu} - \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 - c^2 (\nabla u)^2 \right) dS(x) \leq \\ &\leq c \int_{S_{R-ct}} \left(\left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) - \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 - c^2 (\nabla u)^2 \right) dS(x) \leq 0 \end{aligned}$$

□

Замечание 2.4.3.

Если бы

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) dx \leq \infty,$$

то

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) dx = \text{const}$$

– Это равенство имеет смысл закона сохранения энергии: функция Ψ играет роль энергии. Поскольку граница шара движется со скоростью c , влияние извне не успевает проникнуть внутрь области зависимости.

Теперь для теоремы 2.3.1 докажем единственность:

Пусть $U \in C^2([0, +\infty] \times \mathbb{R}^3)$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

Единственность решения такой задачи равносильна тривиальности решения однородной. Для определённости выберем точку (t_0, x_0) и посмотрим на функцию:

$$\Psi(t) = \int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)} \left(\frac{\partial u}{\partial t}(t, x) \right)^2 + c^2 (\nabla u(t, x))^2 dx$$

Очевидно, что эта функция удовлетворяет следующим условиям из которых следует:

$$\left. \begin{array}{l} \Psi(0) = 0 \\ \frac{d\Psi}{dt} \leq 0 \\ \Psi \geq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \Psi \equiv 0 \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial t} = 0; \quad \nabla u = 0 \text{ в конусе}$$

Мы не посмотрели на все условия, кроме граничных, поэтому обратимся к ним и получим:

$$\forall t \in (0, t_0) : \begin{cases} \frac{\partial u(t, x_0)}{\partial t} = 0 \\ u(0, x_0) = 0 \end{cases} \Rightarrow u(t_0, x_0) = 0 \text{ для } \forall (t_0, x_0) \Rightarrow u \equiv 0$$

Замечание 2.4.4.

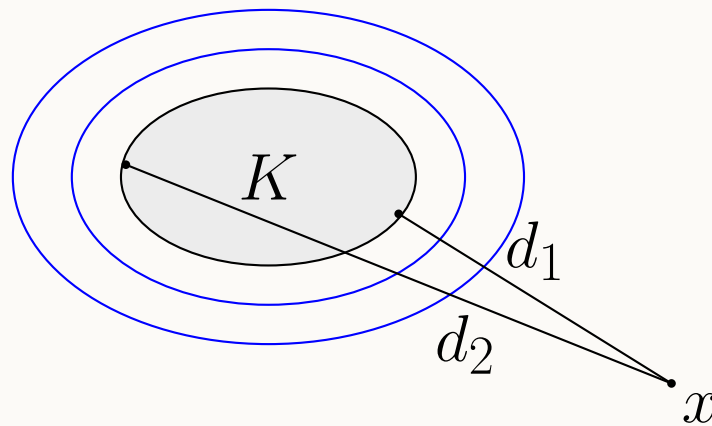
в $\mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned} u(t, x) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{S_{ct}(x)=|x-y|=ct} \varphi(y) dS(y) \right) + \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{S_{ct}(x)=|x-y|=ct} \psi(y) dS(y) + \\ + \frac{1}{4\pi c^2} \int_{B_{ct}(x)} \frac{f\left(t - \frac{|x-y|}{c}, y\right)}{|x-y|} dy \end{aligned}$$

Это формула **Кирхгофа**. Рассмотрим случай, когда $f \equiv 0$ и $\text{supp } \varphi \cup \text{supp } \psi \subset K$ — компакт. Рассмотрим два характерных размера, которые имеют смысл в таком случае:

1. $d_1 = \text{dist}(x_2, K)$
2. $d_2 = \max_{y \in K} |x - y|$

Ясно, что если $t < \frac{d_1}{c} \Rightarrow u(t, x) = 0$, аналогично $t > \frac{d_2}{c} \Rightarrow u(t, x) = 0$.



Передним фронтом волны называется следующее множество:

$$\{x : \text{dist}(x, K) = ct\}$$

Задним фронтом:

$$\left\{x : \max_{y \in K} |x - y| = ct\right\}$$

Упражнение 2.4.5.

При $n = 2$ необходимо проделать все выше изложенное и найти функцию Грина, которая выглядеть так:

$$g(t, x) = \frac{\theta(c^2 t^2 - |x|^2)}{2\pi c \sqrt{c^2 t^2 - |x|^2}}$$

Следовательно, решение волнового уравнения представимо в виде:

$$u_2(t, x) = \frac{1}{2\pi c} \int_{|x-y| < ct} \frac{\psi(y) dy}{\sqrt{c^2 t^2 - |x-y|^2}}$$

В 2D передний фронт волны есть, а заднего фронта уже нет. Понятная аналогия приводится из жизни: если в спокойную воду кинуть камешек, то от него пойдут круги – передний фронт, но заднего фронта (последнего круга) не будет.

2.5. Задача Штурма-Лиувилля

2.5.1. Краевые задачи для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка

Рассмотрим типичное уравнение второго порядка:

$$\begin{cases} y''(x) + p_1(x)y'(x) + p_2(x)y(x) = f(x), \\ y(a) = y(b) = 0. \end{cases} \quad (2.5.1)$$

Мы знаем, что $x \in [a, b]$, $p_1, p_2, f \in C([a, b])$, и нам требуется найти $y \in C^2([a, b])$. Сразу запишем несколько замечаний.

Замечание 2.5.1.

Краевые условия необязательно должны быть нулевыми: произвольные условия можно свести к одно-

родным добавлением подходящей функции.

Замечание 2.5.2.

Краевые условия могут быть записаны в нескольких стандартных формах:

условие Дирихле: $y(a) = A$, $y(b) = B$

условие Неймана: $y'(a) = A$, $y'(b) = B$

В самом общем виде можно рассматривать смешанные условия:

$$\begin{cases} \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = A \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = B \end{cases}$$

В нашем курсе мы будем использовать только **условие Дирихле**.

Теорема 2.5.3.

Предположим, что у однородной задачи (2.5.1) ($f \equiv 0$), существует только тривиальное решение ($y \equiv 0$), тогда:

$$\forall f \in C[a, b] \quad \exists! y \in C^2[a, b],$$

которое является решением задачи (2.5.1).

Доказательство.

Посмотрим на однородное уравнение:

$$y''(x) + p_1(x)y'(x) + p_2(x)y(x) = 0$$

У него есть фундаментальная система решений (ФСР), состоящая из двух линейно независимых функций ψ_1 и ψ_2 . Если $\psi_1(a) = 0$, то берём $\varphi_1 = \psi_1$, если же $\psi_1 \neq 0$, то положим:

$$\varphi_1(x) = \psi_2(a)\psi_1(x) - \psi_1(a)\psi_2(x) \Rightarrow$$

$$\begin{cases} \varphi_1'' + p_1\varphi_1' + p_2\varphi_1 = 0 \\ \varphi_1(a) = 0 \end{cases}$$

При таком построении $\varphi_1 \neq 0$, так как ψ_1 и ψ_2 линейно независимы.

Аналогично: φ_2 – нетривиальное решение.

$$\begin{cases} \varphi_2'' + p_1\varphi_2' + p_2\varphi_2 = 0 \\ \varphi_2(b) = 0 \end{cases}$$

$\{\varphi_1, \varphi_2\}$ также образуют фундаментальную систему решений нашей однородной задачи. Они действительно линейно независимы. Если бы $\varphi_2(x) = \gamma\varphi_1(x) \Rightarrow \varphi_1$ — нетривиальное решение исходной однородной задачи (2.5.1). Но по условию теоремы требуем, чтобы там было только тривиальное решение.

Теперь перейдём к решению неоднородного уравнения.

$$\begin{cases} y'' + p_1y' + p_2y = f \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

Искать решение мы будем знакомым способом – *методом вариации произвольной постоянной*:

$$y(x) = C_1(x)\varphi_1(x) + C_2(x)\varphi_2(x)$$

$$y' = C_1\varphi_1' + C_2\varphi_2'$$

$$y'' = C_1\varphi_1'' + C_2\varphi_2'' + C_1'\varphi_1' + C_2'\varphi_2'$$

Получаем систему:

$$\begin{cases} C_1'\varphi_1 + C_2'\varphi_2 = 0 \\ C_1'\varphi_1' + C_2'\varphi_2' = f(x) \end{cases}$$

Рассмотрим Вронскиан (W) этой системы:

$$W(x) = \varphi_1(x)\varphi_2'(x) - \varphi_1'(x)\varphi_2(x)$$

$$C_1'(x) = -\frac{f\varphi_2}{W}, \quad C_2'(x) = \frac{f\varphi_1}{W}$$

Из условий $y(a) = y(b) = 0$ сразу понятно, что $C_2(a) = C_1(b) = 0$, тогда:

$$C_1(x) = \int_x^b \frac{\varphi_2(s)f(s)}{W(s)} ds, \quad C_2(x) = \int_a^x \frac{\varphi_1(s)f(s)}{W(s)} ds$$

Тем самым существование решения доказано. Осталось доказать его единственность. Пусть существуют два решения y_1 и y_2 , но тогда $(y_1 - y_2)$ – это решение однородного уравнения, которое обязано быть тривиальным, по условию теоремы. Получаем $y_1 \equiv y_2$.

□

Определение 2.5.4.

Функция Грина для задачи (2.5.1) – $G(s, t)$, $G \in C([a, b] \times [a, b])$ – ядро интегрального оператора. Другими словами:

$$\forall f \in C([a, b]) \quad \exists! y(s) = \int_a^b G(s, t)f(t) dt$$

Для нашей задачи функция Грина выглядит так:

$$G(t, x) = \begin{cases} \frac{\varphi_1(s)\varphi_2(t)}{W(s)}, & s \leq t \\ \frac{\varphi_2(s)\varphi_1(t)}{W(s)}, & s > t \end{cases}$$

Понимаем, что при $s = a = b$, наше краевое условие не нарушается, потому что $G(a, t) = G(b, t) = 0$

Определение 2.5.5.

Функцию Грина для задачи (2.5.1), можно записать еще и следующим образом:

$$\begin{cases} G_{ss}''(s, t) + p_1(s)G_s'(s, t) + p_2(s)G(s, t) = \delta(s - t) \\ G(a, t) = G(b, t) = 0 \end{cases}$$

Вычисляя первую производную, получим:

$$G'_s(s, t) = \begin{cases} \frac{\varphi'_1(s)\varphi_2(t)}{W(t)}, & s \leq t \\ \frac{\varphi_1(t)\varphi'_2(s)}{W(t)}, & s > t \end{cases}$$

Поскольку производная рассматривается в обобщённом смысле, необходимо проверить скачок классической производной:

$$\left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t+0} = \frac{\varphi_1(s)\varphi'_2(s)}{W(s)}$$

$$\left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t-0} = \frac{\varphi'_1(s)\varphi_2(s)}{W(s)}$$

Откуда видно, что $\left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t+0} - \left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t-0} = 1$, скачка нет.

Теорема 2.5.6.

Предположим, что у однородной задачи (2.5.1), существует нетривиальное решение y_0 , тогда у неоднородной задачи либо нет решений, либо их бесконечно много

Доказательство.

Если существует y_1 – нетривиальное решение неоднородной задачи (2.5.1), то $y(x) = y_1(x) + C y_0(x)$ – тоже решение. $\square$

2.5.2. Примеры

Пример 2.5.7.

1. Пусть $[a, b] = [0, l]$ и рассмотрим задачу:

$$\begin{cases} y''(x) + \lambda y(x) = 0 \\ y(0) = y(l) = 0 \end{cases}$$

- Если $\lambda = 0$, то $y(x) = Ax + B$, при этом $A = B = 0$ (из граничных условий) $\Rightarrow y \equiv 0$
- Если $\lambda < 0$, то:

$$y(x) = A \operatorname{ch}(\sqrt{-\lambda}x) + B \operatorname{sh}(\sqrt{-\lambda}x)$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$y(l) = 0 \Rightarrow B \operatorname{sh}(\sqrt{-\lambda}l) = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$\Rightarrow y \equiv 0$$

- Если $\lambda > 0$, то:

$$y(x) = A \cos(\sqrt{\lambda}x) + B \sin(\sqrt{\lambda}x)$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$y(l) = 0 \Rightarrow B \sin(\sqrt{\lambda}l) = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda}l = \pi k$$

Откуда:

$$\lambda_k = \frac{\pi^2 k^2}{l^2}, \quad y_k = \sin\left(\frac{\pi k x}{l}\right) \quad k \in \mathbb{N}$$

2. Рассмотрим произвольный отрезок $[a, b]$:

$$\begin{cases} y''(x) + q(x)y(x) = f(x) \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

И пусть $\varphi(x) \not\equiv 0$ – решение однородной задачи:

$$\begin{cases} \varphi'' + q\varphi = 0 \\ \varphi(a) = \varphi(b) = 0 \end{cases}$$

Посмотрим на следующие интегралы:

$$\int_a^b y''(x)\varphi(x) dx = - \int_a^b y'(x)\varphi'(x) dx = \int_a^b y(x)\varphi''(x) dx$$

Тогда расписав такой интеграл, получим:

$$\int_a^b (y''\varphi + qy\varphi) dx = \int_a^b y(\varphi'' + q\varphi) dx = 0$$

Следовательно, если решение y существует, то $\int_a^b f(x)\varphi(x) dx = 0$ – *необходимое условие разрешимости*

Замечание 2.5.8.

Линейная алгебра за 5 минут

Рассматриваем матрицу $A \in \text{Mat}(n \times n)$ и уравнение:

$$A\vec{x} - \lambda\vec{x} = \vec{b}, \quad \vec{b}, \vec{x} \in \mathbb{C}^n,$$

тогда

1. Если $\lambda \notin \text{спес } A \Rightarrow \forall \vec{b} \in \mathbb{C}^n \exists! \vec{x} \in \mathbb{C}^n : A\vec{x} - \lambda\vec{x} = \vec{b}$ и надо просто посчитать такой определитель:

$$\det(A - \lambda I)$$

2. Если $\lambda \in \text{спес } A \Rightarrow$ решение существует при условии разрешимости на правую часть, если существует, то их бесконечно много.

Если имеется базис из собственных векторов, $A\vec{u}_k = \lambda_k\vec{u}_k$, то мы можем разложить по этому базису:

$$\vec{x} = \sum_{k=1}^n x_k \vec{u}_k$$

$$A\vec{x} = \sum_{k=1}^n x_k \lambda_k \vec{u}_k$$

У нас появился линейный оператор $L := \frac{d^2}{dx^2} + p_1(x)\frac{d}{dx} + p_2(x)$, где $\{\lambda_k\}_{k=1}^\infty$ – собственные числа и $y_k = \sin(\frac{\pi k x}{l})$ – собственные функции.

2.5.3. Однородная задача Штурма-Лиувилля

Однородной (неоднородной) задачей Штурма-Лиувилля называется следующая система:

$$\begin{cases} (p(x)y'(x))' + (\lambda r(x) - q(x))y(x) = 0 (= f(x)) \\ \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = 0 (= A) \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = 0 (= B) \end{cases},$$

где $p \in C^1([a, b])$; $q, r \in C([a, b])$, при этом $\forall x \in [a, b]$ $p(x), r(x) > 0$, $|\alpha_0| + |\alpha_1| > 0$, $|\beta_0| + |\beta_1| > 0$. Здесь $y \in C^2([a, b])$ — неизвестная функция, а $\lambda \in \mathbb{R}$ — это спектральный параметр.

Мы будем рассматривать $y(a) = y(b) = 0$, для таких условий, как мы уже знаем, существует всегда тривиальное решение $y \equiv 0$.

Определение 2.5.9.

Число λ — называется **собственным числом** однородной задачи Штурма-Лиувилля, если существует нетривиальное решение однородной задачи Штурма-Лиувилля.

Замечание 2.5.10.

Может быть такое, что $p(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$ и $p(a) = p(b) = 0$, тогда на $y(x)$ нет никаких краевых условий.

Рассмотрим пространство $C([a, b])$ и определим на нём скалярное произведение так:

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)r(x) \, dx$$

Это скалярное произведение порождает норму:

$$\|f\|_r^2 = \int_a^b f^2(x)r(x) \, dx$$

Стандартные аксиомы скалярного произведения выполняются. Полученное пространство является **предгильбертовым**; для гильбертова пространства дополнительно требуется полнота.

Замечание 2.5.11.

Это пространство всегда можно пополнить до $L_2([a, b])$

Определим в пространстве $C([a, b])$ такой оператор оператор:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{r(x)} \frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{d}{dx} \cdot \right) + \frac{q(x)}{r(x)}.$$

Точки в записи оператора обозначают место подстановки функции, на которую действует оператор:

$$\mathcal{L}y = \frac{-(py')' + qy}{r}$$

Очевидно, что $\mathcal{L}$ — это линейный оператор. Но он задан на бесконечномерном пространстве, поэтому его область определения:

$$\text{Dom } \mathcal{L} = \{f \in C^2([a, b]) : f(a) = f(b) = 0\}$$

Замечание 2.5.12.

Утверждение о том, что λ является собственным числом задачи Штурма-Лиувилля равносильно тому, что λ является собственным числом оператора $\mathcal{L}$. Другими словами:

$$\lambda - \text{с.ч} \Rightarrow y \neq 0 : y \in \text{Dom } \mathcal{L} : \mathcal{L}y = \lambda y$$

Замечание 2.5.13.

Если $p(a) = p(b) = 0$, то $\text{Dom } \mathcal{L} = C^2[a, b]$

Лемма 2.5.14.

$\mathcal{L}$ — симметричный оператор, то есть $(\mathcal{L}f, g) = (f, \mathcal{L}g) \quad \forall f, g \in \text{Dom } \mathcal{L}$

Доказательство.

Рассмотрим левую часть и применим интегрирование по частям, учитывая, что $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$:

$$\begin{aligned} (\mathcal{L}f, g) &= \int_a^b \mathcal{L}f(x)g(x)r(x) \, dx = \int_a^b (-(pf')'g + qfg) \, dx = \int_a^b (pf'g' + qfg) \, dx = \\ &= \int_a^b f(-(pg')' + qg) \, dx = \int_a^b f(x)(\mathcal{L}g)(x)r(x) \, dx = (f, \mathcal{L}g) \end{aligned}$$

□

Замечание 2.5.15.

Если $p(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$ и $p(a) = p(b) = 0$ доказательство аналогично. $\text{Dom } \mathcal{L} = C^2[a, b]$ и $\mathcal{L}$ — симметричный оператор. Но неинтегральные слагаемые будут обнуляться уже за счет функции p , а не благодаря функциям f и g .

Упражнение 2.5.16.

Показать, что при таких условиях:

$$\begin{cases} \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = 0 \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = 0 \end{cases}$$

оператор $\mathcal{L}$ — симметричный.

Теорема 2.5.17.

Спектр оператора $\mathcal{L}$ — однократный, то есть собственные подпространства одномерны $\mathcal{L}y = \lambda y$. Собственные функции, соответствующие различным собственным числам, ортогональны.

Доказательство.

1. Сначала докажем первое утверждение.

Пусть у нас имеется собственное число $-\lambda$, которому соответствуют две собственные функции U, V , удовлетворяющие однородной задаче Штурма-Лиувилля:

$$\begin{cases} (pu')' = (q - \lambda r)u \\ (pv')' = (q - \lambda r)v \end{cases}$$

Рассмотрим комбинацию, $p(u'v - uv')$, которую продифференцируем, тогда:

$$\begin{aligned} (p(u'v - uv'))' &= (pu'v)' - (puv')' = (pu')'v - u(pv')' = u(q - \lambda r)v - (q - \lambda r)uv = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow p(u'v - uv') = \text{const на } [a, b] \end{aligned}$$

Чтобы определить эту константу, рассмотрим значение введённого выше соотношения в точке a . Так как $u(a) = v(a) = 0$, то:

$$p(u'v - uv') \Big|_{x=a} = 0 \Rightarrow p(u'v - uv') = 0 \Rightarrow u'v = uv' \Rightarrow v = cu, \text{ где } c - \text{константа}$$

2. Теперь посмотрим на второе утверждение. Пусть λ и μ – это два различных собственных числа, которым соответствуют u и v , тогда:

$$\begin{cases} (pu')' = (q - \lambda r)u \\ (pv')' = (q - \mu r)v \end{cases} \Rightarrow \lambda \neq \mu \Rightarrow \int_a^b u(x)v(x)r(x) dx = 0$$

Напишем скалярное произведение этих функций и воспользуемся симметричностью оператора:

$$\lambda(u, v)_r = (\mathcal{L}u, v)_r = (u, \mathcal{L}v)_r = \mu(u, v)_r$$

Тогда для $\lambda \neq \mu$ это равенство выполняется только в том случае, когда $(u, v)_r = 0$, то есть собственные функции ортогональны.

□

Замечание 2.5.18.

Если $p(a) = p(b) = 0$, то всё показанное выше работает, в том числе и теорема 2.5.17.

$$p(u'v - uv') \Big|_{x=a} = 0 \Rightarrow p(u'v - uv') = 0 \Rightarrow u'v - uv' = 0 \text{ в } [a, b]$$

Замечание 2.5.19.

Выше все функции считались вещественнозначными. Можно также рассмотреть комплекснозначный случай, оставив коэффициенты p, q, r вещественными. y, λ – комплексные. Тогда $\mathcal{L}$ – это эрмитов оператор, а не симметричный, но все доказательства переносятся на этот случай аналогичным образом. Перепишем скалярное произведение для комплексного случая:

$$(f, g) = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} r(x) dx$$

Квадрат нормы – это:

$$\|f\|^2 = (f, f) = \int_a^b |f(x)|^2 r(x) dx$$

Так как по определению $\mathcal{L}$ – симметричный оператор, то для него выполняется следующее:

$$(\mathcal{L}f, g)_r = (f, \mathcal{L}g)_r$$

$$\lambda \|f\|^2 = (\mathcal{L}f, f)_r = (f, \mathcal{L}f)_r = \bar{\lambda} \|f\|^2 \Rightarrow \lambda = \bar{\lambda}$$

Тогда для комплексного случая, если λ и μ – это два различных собственных числа, которым соответствуют u и v , то:

$$\lambda(u, v)_r = \bar{\mu}(u, v)_r = \mu(u, v)_r$$

Собственные функции можно выбрать вещественными:

$$\begin{cases} (py')' + (\lambda r - q)y = 0 \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (p(\operatorname{Re} y))' + (\lambda r - q) \operatorname{Re} y = 0 \\ (p(\operatorname{Im} y))' + (\lambda r - q) \operatorname{Im} y = 0 \end{cases} \Rightarrow \operatorname{Im} y = \gamma \operatorname{Re}, \gamma \in \mathbb{R} \Rightarrow \\ \Rightarrow y(x) = (1 + i\gamma) \operatorname{Re} y$$

Упражнение 2.5.20.

Пусть λ – это собственное число задачи Штурма-Лиувилля, которому соответствует собственная функция φ , тогда $\mathcal{L}\varphi = \lambda\varphi$. Рассмотрим следующую задачу:

$$\begin{cases} (py')' + (\lambda r - q)y = f(x) \\ y(a) = A, y(b) = B \end{cases}$$

Показать, что если

$$\int_a^b f(x)\varphi(x)r(x) dx = Ap(a)\varphi'(a) - Bp(b)\varphi'(b),$$

то существует решение задачи.

2.5.4. Нули собственных функций

Мы рассматриваем однородную задачу Штурма-Лиувилля:

$$(py')' + \lambda r y - q y = 0$$

Пусть $p(x) > 0$, тогда мы можем поделить уравнение на $p(x)$ и получить:

$$y'' + \frac{p'}{p}y' + \frac{\lambda r - q}{p}y = 0$$

Лемма 2.5.21.

Пусть функция $y \in C^2([a, b])$ удовлетворяет следующему уравнению:

$$y'' + p_1 y' + p_2 y = 0,$$

где $p_1, p_2 \in C([a, b])$, и $y \not\equiv 0$, то функция y **конечное** количество нулей.

Доказательство.

Докажем от противного. Пусть существует $y(x_k) = 0$, $k = 1, 2, \dots$. По теореме Больцано—Вейерштрасса существует подпоследовательность $\{x_{n_\alpha}\}$ которая сходится к $x_0 \in [a, b]$. Так как $y \in C^2$, то $y \in C \Rightarrow y(x_0) = 0$. Распишем по определению $y'(x_0)$:

$$y'(x_0) = \lim_{x_{n_\alpha} \rightarrow x_0} \frac{y(x_{n_\alpha}) - y(x_0)}{x_{n_\alpha} - x_0} = 0,$$

тогда в точке x_0 имеем:

$$\begin{cases} y(x_0) = 0 \\ y'(x_0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{по теореме существования и единственности решения} \Rightarrow y \equiv 0$$

□

Теорема 2.5.22.

Пусть у нас есть следующие уравнения:

$$(pu')' + gu = 0 \text{ и } (pv')' + hv = 0,$$

Для которых, u, v – нетривиальные решения, где $p \in C^1([a, b])$, $p(x) > 0 \forall x$, $g, h \in C([a, b])$ и $h(x) > g(x) \forall x \in (a, b)$. Тогда, между любыми двумя нулями функции u лежит хотя бы один ноль функции v .

Доказательство.

Пусть x_1, x_2 — два соседних нуля функции u . Не умаляя общности, будем считать, что $u(x) > 0 \forall x \in (x_1, x_2)$. Отсюда следует, что $u'(x_1) > 0$ и $u'(x_2) < 0$. Покажем, что на интервале (x_1, x_2) функция v имеет хотя бы один ноль. Докажем от противного. Пусть $v(x) \neq 0 \forall x \in (x_1, x_2)$ — тогда, не умаляя общности, $v(x) > 0 \forall x \in (x_1, x_2)$, $v(x_1) \geq 0$, $v(x_2) \geq 0$. Рассмотрим вспомогательную непрерывную функцию $F(x) = p(x)u'(x)v(x) - p(x)u(x)v'(x)$ и вычислим её производную:

$$F'(x) = (pu')'v + (pu')v' - u(pv')' - (pv')u' = (pu')'v - (pv')u' = -guv + huv = (h - g)uv > 0$$

$$\text{для } \forall x \in (x_1, x_2) \Rightarrow$$

F монотонно (строго) возрастает на (x_1, x_2) . Обратим внимание на значение вспомогательной функции:

$$F(x_1) = \underbrace{p(x_1)}_{>0} \underbrace{u'(x_1)}_{>0} \underbrace{v(x_1)}_{\geq 0} \geq 0$$

$$F(x_2) = \underbrace{p(x_2)}_{>0} \underbrace{u'(x_2)}_{<0} \underbrace{v(x_2)}_{\geq 0} \leq 0$$

Получаем противоречие, поскольку F — строго возрастает! Наше начальное предположение о том, что $v(x) \neq 0$, неверно и $v(x) = 0$ на (x_1, x_2) . □

Рассмотрим теперь задачу Коши:

$$\begin{cases} (p\psi')' + (\lambda r - q)\psi = 0 \\ \psi(a) = 0, \quad \psi'(a) = 1 \end{cases}$$

По теореме о единственности решение ψ существует и единственно. Будем считать $\psi(x, \lambda)$, где $x \in [a, b]$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

Лемма 2.5.23.

λ — это собственное число задачи Штурма-Лиувилля $\Leftrightarrow \psi(b, \lambda) = 0$

Доказательство.

($\Leftarrow$) Действительно, $\psi(\cdot, \lambda)$ — это нетривиальное решение задачи Штурма-Лиувилля. ($\Rightarrow$) Пусть теперь $\exists y \neq 0$ удовлетворяет нашей задаче:

$$\begin{cases} (py')' + (\lambda r - q)y = 0 \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

Посмотрим на пару функций $y(x)$ и $y'(a)\psi(x, \lambda)$ — они обе являются решениями нашей задачи, в точке a они обе обнуляются, а их производные в точке a равны $y'(a)$. Тогда по теореме о единственности мы понимаем, что $y(x) \equiv y'(a)\psi(x, \lambda)$ — отсюда ясно, что $\psi(b, \lambda) = 0$. $\square$

Лемма 2.5.24.

Пусть $\lambda \leq \min_{x \in [a, b]} \frac{q(x)}{r(x)} \Rightarrow \psi(x, \lambda)$, не имеет корней на (a, b) , то есть $\psi(x, \lambda) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b)$

Доказательство.

Снова докажем от противного. Пусть $c \in (a, b)$ — это первый нуль функции $\psi : \psi(a, \lambda) = 0 = \psi(c, \lambda)$. Не умаляя общности, $\psi(x, \lambda) > 0 \quad \forall x \in (a, c)$ и мы знаем $\lambda \leq \min_{x \in [a, b]} \frac{q(x)}{r(x)} \quad \forall x \in [a, b]$, то есть $q(x) - \lambda r(x) \geq 0 \quad \forall x \in [a, b]$. Тогда:

$$(p\psi')' = \underbrace{(\lambda r - q)}_{\geq 0} \underbrace{\psi}_{> 0} \geq 0 \Rightarrow p(x)\psi'(x) \geq p(a)\psi'(a) = 1 \quad \forall x \in [a, c]$$

Отсюда следует, что $\psi'(x) > 0 \quad \forall x \in [a, c] \Rightarrow \psi(c) > 0$ — получили противоречие. $\square$

Замечание 2.5.25.

Пусть у функции ψ есть нули на $[a, b]$, обозначим их через $z_j(\lambda)$ и расположим в порядке возрастания, тогда:

$$a < z_1(\lambda) < \dots < z_j(\lambda) < b < z_{k+1}(\lambda) < \dots$$

Такие, что $\psi(z_j(\lambda), \lambda) = 0 \Rightarrow \psi'_x(z, \lambda) \neq 0 \Rightarrow z_j(\lambda)$ — непрерывная по λ функция.

Лемма 2.5.26.

Функции $z_j(\lambda)$ не возрастают по λ .

Доказательство.

Обозначим $z_0(\lambda) \equiv a$. Докажем утверждение индукцией по j .

1. База: $j = 0$
2. Предположение: $z_j(\lambda_1) \leq z_j(\lambda_0)$
3. Переход $j \rightarrow j + 1$:

Пусть $\lambda_0 < \lambda_1$ – и посмотрим на следующие уравнения:

$$\lambda_0 : (p\psi')' + (\lambda_0 r - q)\psi = 0$$

$$\lambda_1 : (p\psi')' + (\lambda_1 r - q)\psi = 0$$

$$\lambda_1 r(x) - q(x) > \lambda_0 r(x) - q(x) \quad \forall x$$

По теореме Штурма, между любыми двумя нулями $\psi(x, \lambda_0)$ лежит по крайней мере один ноль $\psi(x, \lambda_1)$, то есть:

$$z_j(\lambda_0) < z_k(\lambda_1) < z_{j+1}(\lambda_0)$$

Воспользуемся предположением индукции, получаем, что $k \geq j + 1$ и, соответственно, $z_{j+1}(\lambda_1) \leq z_k(\lambda_1) < z_{j+1}(\lambda_0)$ – что и требовалось показать.

□

Замечание 2.5.27.

z_j строго убывает по λ . Доказательство аналогично, но надо будет использовать строгое неравенство в теореме Штурма.

Замечание 2.5.28.

Пусть задан отрезок $[\mu_1, \mu_2] \in \mathbb{R}$, тогда у задачи Штурма-Лиувилля конечное число собственных чисел $\lambda \in [\mu_1, \mu_2]$. Если бы это было не так, то у функции $\psi(x, \lambda)$ было бы бесконечно много нулей, что является противоречием.

Теорема 2.5.29.

Спектр однородной задачи Штурма-Лиувилля дискретен, ограничен снизу $\mathcal{L}y_n = \lambda_n y_n$, где λ_n – собственные числа, y_n – собственные функции. Если $\lambda_n \rightarrow \infty$, то y_n имеет $(n - 1)$ нулей на $[a, b]$ и y_n образуют ортогональную полную систему в $L_2([a, b])$

Доказательство.

Сейчас мы не показали, что собственных чисел $\{\lambda_n\}$ бесконечно много, и *полноту* y_n . Это мы покажем в следующем семестре, остальное мы все показали.

□

Рассмотрим пример:

$p \equiv 1$, $r \equiv 1$, $q \equiv 0$, и наш отрезок $[a, b] = [0, \pi]$:

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0 \\ y(0) = y(\pi) = 0 \end{cases}$$

Решение такой задачи при $\lambda > 0$ нам известно: $y = C_1 \sin(\sqrt{\lambda}x) + C_2 \cos(\sqrt{\lambda}x)$. Из граничных условий

следует, что $C_2 = 0$ и $\lambda_n = n^2$; $n \in \mathbb{Z}$. Тогда собственные функции имеют вид:

$$y_n = C_1 \sin(nx)$$

Нормируя в L_2 , получим:

$$y_n = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(nx)$$

Если рассмотреть похожую задачу, но вместо условия $y(\pi) = 0$ будем иметь условие $y'(0) = 1$, тогда решение будет иметь вид:

$$\psi(x, \lambda) = \frac{\sin(\sqrt{\lambda}x)}{\sqrt{\lambda}}.$$

Эта функция удовлетворяет условиям $\psi(0, \lambda) = 0$ и $\psi'(0, \lambda) = 1$. Собственные значения исходной задачи Дирихле определяются дополнительным условием $\psi(\pi, \lambda) = 0$, откуда $\sqrt{\lambda_n} = n$ и $\lambda_n = n^2$.

Упражнение 2.5.30.

Показать, что для задачи с $p = r \equiv 1$ и $q \in C([0, \pi])$ на отрезке $[0, \pi]$:

$$\begin{cases} y'' + \lambda y - qy = 0 \\ y(0) = y(\pi) = 0 \end{cases}$$

Выполнено следующее: $\lambda_n = n^2 + O(1)$

2.6. Неоднородная конечная струна

В этом разделе рассмотрим неоднородную струну на $[a, b]$, с некоторыми условиями:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial t^2} - \frac{\partial}{\partial x} \left(p(x) \frac{\partial u(t, x)}{\partial x} \right) = f(t, x) \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \\ u|_{x=a} = 0, \quad u|_{x=b} = 0 \end{cases}$$

Сформулируем общий метод решения, предполагая, что все входящие функции достаточно гладкие для выполняемых преобразований.

2.6.1. Решение начальной краевой задачи

Мы возьмем $r \equiv 1$, $q \equiv 0$, и $p(x) > 0 \forall x$. Посмотрим на одно из слагаемых из нашей задачи, как на задачу Штурма-Лиувилля:

$$\begin{cases} -(py')' = \lambda y \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

Имеется бесконечная последовательность положительных собственных чисел $\lambda_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$ и соответствующих им собственных функций y_n , образующих полную систему. Другими словами, для любого $f \in \mathcal{L}_2([a, b])$ соответствующий ряд сходится в L_2 , то есть

$$\int_a^b \left| f(x) - \sum_{n=1}^k f_n(t) y_n(x) \right|^2 dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \quad \text{в } \mathcal{L}_2([a, b])$$

или же:

$$g \in \mathcal{L}_2([a, b]) : g \perp y_n \quad \forall n \Rightarrow g \equiv 0$$

Функция считается нормированной, если:

$$\|y\|_{\mathcal{L}_2[a, b]} = 1 \Leftrightarrow \int y_n^2(x) = 1$$

Таким образом, каждую функцию мы можем разложить в ряд Фурье по собственным функциям y_n :

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x) f_n(t)$$

$$\varphi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x) \varphi_n$$

$$\psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x) \psi_n$$

Замечание 2.6.1.

Чем глаже функция, тем быстрее убывают её коэффициенты Фурье. Например, если

$$f \in C^n[a, b],$$

то существует такое число $M \in \mathbb{N}$, что при всех $m > M$

$$|f_m| < \frac{C}{m^n}$$

Ищем решение нашей задачи в виде ряда:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) y_n(x)$$

Тогда:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \ddot{u}_n(t) y_n(x)$$

Также, используя задачу на собственные значения, получаем:

$$-\left(p(x) \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) y_n'(x)\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) \lambda_n y_n(x)$$

Подставляя разложение в исходное уравнение, имеем:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ddot{u}_n(t) y_n(x) = -\sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) \lambda_n y_n(x) + \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x) f_n(t)$$

Отсюда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} y_n(x) (\ddot{u}_n(t) + \lambda_n u_n(t) - f_n(t)) = 0$$

В силу полноты системы $\{y_n\}$, получаем для каждого $n \in \mathbb{N}$ обыкновенное дифференциальное уравне-

ние:

$$\ddot{u}_n(t) + \lambda_n u_n(t) - f_n(t) = 0.$$

Начальные условия также раскладываются по собственным функциям:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(0) y_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n y_n(x) \Rightarrow u_n(0) = \varphi_n$$

Аналогично:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \dot{u}_n(0) y_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n y_n(x) \Rightarrow \dot{u}_n(0) = \psi_n$$

Таким образом, для каждого n нужно решить задачу Коши:

$$\begin{cases} \ddot{u}_n(t) + \lambda_n u_n(t) = f_n(t) \\ u_n(0) = \varphi_n \\ \dot{u}_n(0) = \psi_n \end{cases}$$

Рассмотрим вспомогательную задачу для $\lambda > 0$:

$$\begin{cases} \ddot{g}(t) + \lambda g(t) = 0 \\ g(0) = 0 \\ \dot{g}(0) = 1 \end{cases}$$

Её решение мы знаем:

$$g(t) = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \sin(\sqrt{\lambda} t)$$

Тогда решение задачи:

$$\begin{cases} \ddot{u}(t) + \lambda u(t) = f(t) \\ u(0) = \varphi \\ \dot{u}(0) = \psi \end{cases}$$

выглядит так:

$$u(t) = \dot{g}(t)\varphi + g(t)\psi + \int_0^t g(t-\tau)f(\tau) \, d\tau$$

Заметим, что:

$$\dot{g}(t) = \cos(\sqrt{\lambda} t),$$

тогда получаем для коэффициентов $u_n(t)$:

$$u_n(t) = \cos(\sqrt{\lambda_n} t)\varphi_n + \frac{\sin(\sqrt{\lambda_n} t)}{\sqrt{\lambda_n}}\psi_n + \int_0^t \frac{\sin(\sqrt{\lambda_n}(t-\tau))}{\sqrt{\lambda_n}} f_n(\tau) \, d\tau$$

Следовательно, решение исходной задачи имеет вид:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) y_n(x)$$

2.6.2. Пример: однородная струна

Рассмотрим частный случай однородной струны длины ℓ с закреплёнными концами. Пусть струну оттянули и отпустили, то есть начальная скорость равна нулю. Тогда:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} \\ u(0, t) = u(\ell, t) = 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x) \\ \left. \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} \right|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

Соответствующая задача на собственные значения:

$$\begin{cases} -(c^2 y'(x))' = \lambda y(x) \\ y(0) = y(\ell) = 0 \end{cases}$$

Так как $c = \text{const}$, получим:

$$-c^2 y''(x) = \lambda y(x)$$

Собственные значения равны:

$$\lambda_n = \frac{n^2 \pi^2 c^2}{\ell^2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Собственные функции имеют вид:

$$y_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{\ell}\right)$$

Так как начальная скорость равна нулю и внешняя сила отсутствует, получаем:

$$u_n(t) = \cos\left(\frac{n\pi c}{\ell} t\right) \varphi_n$$

Следовательно,

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \cos\left(\frac{n\pi c}{\ell} t\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{\ell}\right)$$

Здесь c — скорость распространения механических волн в струне, то есть скорость звука в данной среде.

2.7. Уравнение теплопроводности

2.7.1. Вывод

Рассмотрим тепловой поток $\vec{W}(t, x) = -k \nabla u$, где $u(t, x)$ — температура. Введём физические параметры:

$$c, \rho, k = \text{const},$$

где c — удельная теплоёмкость вещества, ρ — плотность вещества.

Сейчас рассмотрим область $\Omega \in \mathbb{R}^n$ и запишем изменение тепловой энергии в промежутке времени от t_1 до t_2 . Энергия представляется в виде $\int c \rho u(t, x) dx$, тогда её изменение принимает вид:

$$\int c \rho (u_2(t_2, x) - u_1(t_1, x)) dx = - \int_{t_1}^{t_2} dt \int_{\partial \Omega} (\vec{W}(t, x), \nu(x)) dS(x) = \int_{t_1}^{t_2} dt \int_{\Omega} \text{div } \vec{W}(t, x) dx \Rightarrow$$

$$c\rho \frac{\partial u}{\partial t} = -\operatorname{div} \vec{W}(t, x) = k\Delta u(k, x) \Rightarrow$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a\Delta u = 0 (= F(t, x)),$$

где $a = \frac{k}{c\rho}$, $F(t, x)$ – возможный источник тепла.

Определение 2.7.1.

Уравнение теплопроводности имеет вид:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a\Delta u = 0 (= F(t, x))$$

2.7.2. Уравнение теплопроводности в $\mathbb{R}^n$

Далее будем считать, что $a = 1$, тогда наша задача такая:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0, & t \geq 0, x \in \mathbb{R}^n \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases}$$

Сделаем преобразование Фурье по x :

$$V(t, \xi) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\xi x} u(t, x) dx = F(u)$$

Тогда задача принимает следующий вид:

$$\begin{cases} \frac{\partial V(t, \xi)}{\partial t} + \xi^2 V = 0 \\ V(\xi, 0) = \hat{\varphi}(\xi), \text{ где } \hat{\varphi} = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)^n \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) e^{-ix\xi} dx \end{cases}$$

Тогда решение такой задачи:

$$V(t, \xi) = e^{-\xi^2 t} \hat{\varphi}(\xi)$$

Сделаем обратное преобразование Фурье и получим искомую функцию u :

$$u(t, x) = \mathcal{F}^{-1}[V] = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \mathcal{F}^{-1}[e^{-\xi^2 t}] * \varphi$$

Лемма 2.7.2.

Пусть $t > 0$, тогда $\mathcal{F}[e^{-\xi^2 t}](x) = \mathcal{F}^{-1}[e^{-tx^2}] = (2\pi)^{-n/2} e^{-\xi^2/(4t)}$

Доказательство.

Вычислим левую часть:

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-tx^2} e^{-i\xi x} dx = \int_{\mathbb{R}^n} \exp \left(\sum_{j=1}^n -tx_j^2 - i\xi_j x_j \right) dx_j$$

Правая часть тоже разложиться на компоненты, тогда нам надо показать, что для каждого j выполняется следующее:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx_j^2 - i\xi_j x_j} dx_j = \sqrt{\frac{\pi}{t}} e^{-\xi_j^2/(4t)}$$

Нам достаточно рассмотреть одномерный случай $n = 1$, тогда рассмотрим следующую функцию $f(x) = e^{-tx^2}$, получим:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(f)(\xi) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)(x) e^{-ix\xi} dx \\ \mathcal{F}(e^{-tx^2})(0) dx &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2t}}\end{aligned}$$

Заметим, что для нашей функции f выполняется следующее:

$$\begin{aligned}f'(x) &= -2txe^{-tx^2} = -2txf(x) \\ (\mathcal{F}[f])'(\xi) &= \mathcal{F}[-ixf(x)](\xi) = \frac{i}{2t} \mathcal{F}[-2txf](\xi) = \frac{i}{2t} \mathcal{F}[f'](\xi) = \frac{-\xi}{2t} \mathcal{F}[f](\xi) \Rightarrow \\ \mathcal{F}(\xi) &= \frac{\exp\left(\frac{-\xi^2}{4t}\right)}{\sqrt{2t}}\end{aligned}$$

Тогда:

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/(4t)} \varphi(y) dy = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \mathcal{F}^{-1}[e^{-\xi^2 t}] * \varphi$$

□

Теорема 2.7.3.

Пусть функция φ непрерывна и ограничена в $\mathbb{R}^n$ и

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) dy$$

Тогда:

1. $u \in C^\infty((0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$;
2. $\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0$;
3. $u(t, x) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \varphi(x)$

Доказательство.

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{-n}{2t} + \frac{|x-y|^2}{4t^2} \right) e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) dy \\ \frac{\partial u}{\partial x_j} &= \frac{-1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) dy \left(\frac{x_j - y_j}{2t} \right) \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} &= \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) dy \left(\frac{-1}{2t} + \frac{(x_j - y_j)^2}{4t^2} \right)\end{aligned}$$

После вычисления производных получаем $\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0$.

Воспользуемся леммой о δ – образных последовательностях, которая гласит, что если $f \in C(\mathbb{R}^n)$ и f ограничена, то:

1.

$$f_m \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^n), f_m \neq 0 \quad \text{почти всюду}$$

2.

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_m(x) dx = 1$$

3.

$$\int_{B_a(0)} f_m(x) dx \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 1, \forall a > 0$$

Тогда:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_m(x) \eta(x) dx \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \eta(0), \forall \eta \text{ непрерывная и ограниченная}$$

Пусть $f_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$, тогда рассмотрим:

$$f_m(y) = \frac{1}{(4\pi t_m)^{n/2}} e^{-|y|^2/4t_m}$$

Отсюда видно, что для леммы все выполнено, тогда теорема верна.

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_m(x-y) \varphi(y) dy = |z = x-y| = \int_{\mathbb{R}^n} f_m(z) \varphi(x-z) dz \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \varphi(x)$$

Проверим следующие факты:

1.

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} dy = \left| \begin{matrix} z_j = \frac{y_j}{2\sqrt{t}} \\ dy_j = 2\sqrt{t} dz_j \end{matrix} \right| = (2\sqrt{t})^n \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|z|^2} dz = (2\sqrt{t})^n (\sqrt{\pi})^n$$

Отсюда видно, что первое условие леммы о δ – образных последовательностях выполнено.

2.

$$1 \neq \int_{B_a(0)} e^{-|y|^2} dy \neq \int_{\text{квадрат со стороной } b} e^{-|y|^2} dy = (2\sqrt{t})^n \int_{\text{квадрат со стороной } b} e^{-|z|^2} dz$$

Далее сведём вычисления к интегралу Пуассона, тогда:

$$\int_{-\frac{b}{2\sqrt{t}}}^{\frac{b}{2\sqrt{t}}} e^{-|z|^2} dz \xrightarrow{b \rightarrow \infty} \int_0^\infty e^{-z^2} dz$$

Значит $\int_{-\frac{b}{2\sqrt{t}}}^{\frac{b}{2\sqrt{t}}} e^{-|z|^2} dz \xrightarrow{t \rightarrow 0} \sqrt{\pi}$, откуда сразу видно, что третье условие леммы о δ – образных последовательностях выполнено.

□

2.7.3. Комментарии

1. В общем случае (при $a \neq 1$) решение имеет вид:

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi at)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4at} \varphi(y) dy$$

2. Бесконечное сглаживание:

Как только $t = \varepsilon > 0$, решение сразу становится бесконечно гладким

3. Бесконечная скорость распространения возмущения:

4. Принцип максимума: Пусть $T_1 = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \varphi(x)$, тогда:

$$u(t, x) \leq (4\pi t)^{-n/2} T_1 \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} dy = T_1$$

Аналогично, если $T_2 = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} \varphi(x)$, то $u(t, x) \geq T_2$. Тогда $T_2 \leq u(t, x) \leq T_1$ – это и есть принцип максимума для уравнения теплопроводности. Для минимума доказательство аналогично, только везде надо будет поменять знак неравенств.

5. Закон сохранения энергии:

Пусть φ — интегрируема в $\mathbb{R}^n$, тогда

$$\int_{\mathbb{R}^n} u(t, x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) dy dx = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y) dy$$

6. Уравнение Шрёдингера:

$$\begin{cases} i \frac{\partial \psi}{\partial t} = \Delta \psi \\ \psi|_{t=0} = \psi_0(x) \end{cases}$$

То есть мы просто взяли $t \rightarrow -it$. Решение такого уравнения:

$$\psi(t, x) = \left(\frac{i}{4\pi t} \right)^{n/2} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i|x-y|^2/4t} \psi_0(y) dy$$

В этом случае необходимо уточнить условия. Нужно требовать $\psi_0 \in \mathcal{L}_2(\mathbb{R}^n)$ – чтобы была сходимость и $\psi(t_i) \in \mathcal{L}_2(\mathbb{R}^n)$ – чтобы сохранялась норма. Тогда ψ – это решение уравнения Шрёдингера, так как ψ – это просто u при $t \rightarrow -it$.

2.7.4. Неоднородное уравнение теплопроводности

Мы прекрасно знаем функцию Грина:

$$g(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-|x-y|^2/4t},$$

которая решает такое уравнение:

$$\begin{cases} \frac{\partial g}{\partial t} - \Delta g = 0, & t > 0, \forall x \in \mathbb{R}^n \\ g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} \delta(x) \end{cases}$$

Упражнение 2.7.4.

Показать, что такая функция:

$$G(t, x) = \begin{cases} g(t, x), & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases},$$

решает следующее уравнение:

$$\frac{\partial G}{\partial t} - \Delta G = \delta(t, x), \text{ в } \mathcal{D}'(\mathbb{R}^{n+1})$$

Теорема 2.7.5.

Пусть φ – непрерывная и ограниченная функция в $\mathbb{R}^n$, $f \in C^{1,2}([0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$ – функция с компактным носителем, $f \in C_0([0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$.

Тогда существует единственное решение $u \in C^{1,2}((0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$, непрерывное и ограниченное в $[0, \infty) \times \mathbb{R}^n$ и удовлетворяющее системе:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = f(t, x), & t > 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases}$$

Причём это решение имеет следующий вид:

$$u(t, x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4t}}{(4\pi t)^{n/2}} \varphi(y) dy + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4(t-\tau)}}{(4\pi(t-\tau))^{n/2}} f(\tau, y) dy d\tau =: u_1 + u_2$$

Доказательство.

Рассмотрев однородную задачу, мы уже знаем, что u_1 – это решение такой задачи:

$$\begin{cases} \frac{\partial u_1}{\partial t} - \Delta u_1 = 0, & t > 0 \\ u_1|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases},$$

причём:

$$u_1(t, x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4t}}{(4\pi t)^{n/2}} \varphi(y) dy$$

Теперь остается решение такой задачи:

$$\begin{cases} \frac{\partial u_2}{\partial t} - \Delta u_2 = f(t, x), & t > 0 \\ u_2|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

причём необходимо проверить, что u_2 – это решение такой задачи:

$$u_2(t, x) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4(t-\tau)}}{(4\pi(t-\tau))^{n/2}} f(\tau, y) dy d\tau$$

$$u_2(t, x) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(t-\tau, x-y) f(\tau, y) dy d\tau$$

Рассмотрим $|f(\tau, y)|$, которая ограничена, тогда $|f(\tau, y)| \leq C_1 \quad \forall (\tau, y) \in [0, \infty) \times \mathbb{R}^n$. Тогда:

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} g(t - \tau, x - y) f(\tau, y) \, dy \right| \leq C_1 \Rightarrow |u_2(t, x)| \leq C_1 t \quad u_2(t = 0, x) = 0$$

Перепишем u_2 в виде свертки:

$$u_2(t, x) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) f(t - \tau, x - y) \, dy \, d\tau$$

И посчитаем производные от u_2 :

$$\frac{\partial u_2}{\partial t} = \int_{\mathbb{R}^n} g(t, y) f(0, x - y) \, dy + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \frac{\partial f}{\partial t}(t - \tau, x - y) \, dy \, d\tau$$

$$\frac{\partial u_2}{\partial x_i} = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \frac{\partial f}{\partial x_i}(t - \tau, x - y) \, dy \, d\tau$$

$$\frac{\partial^2 u_2}{\partial x_i \partial x_j} = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(t - \tau, x - y) \, dy \, d\tau$$

Итак:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_2}{\partial t} - \Delta_x u_2 &= \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \left(\frac{\partial f}{\partial t}(t - \tau, x - y) - \Delta_x f(t - \tau, x - y) \right) \, dy \, d\tau + \\ &+ \int_{\mathbb{R}^n} g(t, y) f(0, x - y) \, dy := I_1 + I_2 \end{aligned}$$

Рассмотрим I_1 , взяв $\varepsilon > 0$ и разобьём по промежутку:

$$I_1 = \int_0^\varepsilon \int_{\mathbb{R}^n} \dots + \int_\varepsilon^t \int_{\mathbb{R}^n} \dots = I_{0,\varepsilon} + I_{\varepsilon,t}$$

Ограничим подынтегральное выражение следующим образом:

$$|I_{0,\varepsilon}| \leq \varepsilon \max |(\partial_t + \Delta_y) f| \leq C\varepsilon$$

Второй интеграл надо расписать по производным и брать по частям:

$$\begin{aligned} I_{\varepsilon,t} &= \int_\varepsilon^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \left(-\frac{\partial f}{\partial \tau}(t - \tau, x - y) + \Delta_y f(t - \tau, x - y) \right) \, dy \, d\tau = \\ &= \underbrace{\int_\varepsilon^t \int_{\mathbb{R}^n} \left(-\frac{\partial g}{\partial \tau} + \Delta_y g(\tau, y) \right) f(t - \tau, x - y) \, dy \, d\tau}_{=0} - \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} g(t, y) f(0, x - y) \, dy}_{=I_2} + \end{aligned}$$

$$+ \int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) f(t - \varepsilon, x - y) \, dy$$

Подставим полученные выражения в исходную задачу:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_2}{\partial t} - \Delta_x u_2 &= I_{0,\varepsilon} + \int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) f(t - \varepsilon, x - y) \, dy = I_{0,\varepsilon} + \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) f(t, x - y) \, dy}_{I_3} + \\ &+ \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) [f(t - \varepsilon, x - y) - f(t, x - y)] \, dy}_{I_4} = I_{0,\varepsilon} + I_3 + I_4 \end{aligned}$$

Отсюда следует, что: $I_3 \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} f(t, x)$ так как $g \xrightarrow{t \rightarrow 0} \delta(x)$, и:

$$\left| f(t - \varepsilon, x - y) - f(t, x - y) \right| \leq \varepsilon \max \frac{\partial f}{\partial t} \Rightarrow |I_4| \leq C_3 \varepsilon$$

Тогда при $\varepsilon \rightarrow 0$: $\frac{\partial u_2}{\partial t} - \Delta_x u_2 = f(t, x)$

□

2.7.5. Единственность

Мы показали все, кроме единственности решения. Будем работать в такой области:

$$Q = (0, \tau) \times \Omega, \quad \partial'Q = (\{0\} \times \bar{\Omega}) \cup ([0, \tau] \times \partial\Omega),$$

где $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ – ограниченная область.

Упражнение 2.7.6.

1. Пусть задана функция $v \in C^{1,2}(Q) \cap C(\bar{Q})$, максимум которой случился в некоторой точке (t_1, x_1) :

$$\max_{\bar{Q}} v(t, x) = v(t_1, x_1)$$

и если: $(t_1, x_1) \notin \partial'Q$, то

$$\frac{\partial v}{\partial t}(t_1, x_1) \geq 0, \quad \Delta_x v(t_1, x_1) \leq 0$$

2. Принцип максимума. Если у нас есть такая функция, которая решает однородное уравнение теплопроводности в Q , то максимум такой функции достигается на $\partial'Q$:

$$\begin{cases} u \in C^{1,2}(Q) \cap C(\bar{Q}) \\ \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta_x u = 0 \end{cases} \Rightarrow \max_{\bar{Q}} u(t, x) < \max_{\partial'Q} u(t, x)$$

Для этого упражнения приведём несколько указаний:

Введём обозначения $M = \max_{\bar{Q}} u$ и $M_1 = \max_{\partial'Q} u < M$ и тогда рассмотрим функцию:

$$v(t, x) = u(t, x) + \frac{1}{2(\text{diam}(\Omega))^2} (M - M_1) |x - x_0|^2,$$

где $\max_{\overline{Q}} u(t, x) = u(t_0, x_0)$; $(t_0, x_0) \notin \partial' Q$ Достаточно проверить два утверждения:

- $\frac{\partial v}{\partial t} - \Delta v < 0 \forall (t, x)$
- $\max v(t, x)$ достигается в $\overline{Q} \setminus \partial' Q$

3. Принцип сравнения.

Если $u, w \in C^{1,2}(Q) \cap C(\overline{Q})$ удовлетворяют однородному уравнению теплопроводности в Q и $u(t, x) \leq w(t, x) \forall (t, x) \in \partial' Q$, то $u(t, x) \leq w(t, x) \forall (t, x) \in \overline{Q}$

4. Единственность решения.

Пусть $u \in C^{1,2}([0, \tau) \times \mathbb{R}^n) \cap C([0, \tau) \times \mathbb{R}^n) \cap \mathcal{L}_\infty([0, \tau) \times \mathbb{R}^n)$ и:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases}$$

то тогда $u \equiv 0$ – это единственное решение такой задачи. Для доказательства единственности достаточно применить принцип сравнения к разности двух решений. Если u_1 и u_2 имеют одинаковые начальные данные, то $w = u_1 - u_2$ удовлетворяет однородному уравнению теплопроводности и $w|_{t=0} = 0$. Применяя принцип максимума к w и $-w$, получаем $w \equiv 0$, следовательно, $u_1 \equiv u_2$.

2.7.6. Уравнение теплопроводности на отрезке

Запишем уравнение:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial x} \left(p(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + q(x)u = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in [a, b] \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u|_{x=a} = u|_{x=b} = 0 \end{cases}$$

Здесь предполагается, что $p \in C^1([a, b])$, $p(x) > 0 \forall x \in [a, b]$, $q \in C([a, b])$.

Рассмотрим задачу Штурма-Лиувилля, которая будет связана с нашим уравнением теплопроводности. Получаем следующую задачу:

$$\begin{cases} \mathcal{L}y = -(py')' + qy = \lambda y \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

Обозначим λ_n – это собственные числа, а y_n – это собственные функции. Тогда мы можем разложить по y_n :

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) y_n(x), \quad f(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) y_n(x), \quad \varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n(x) y_n(x)$$

Подставим разложение в уравнение:

$$\begin{cases} \dot{u}_n(t) + \lambda_n u_n(t) = f_n(t) \\ u_n(0) = \varphi_n \end{cases}$$

А для такой задачи мы уже знаем решение:

$$u_n(t) = e^{-\lambda_n t} \varphi_n + \int_0^t e^{-\lambda_n(t-\tau)} f_n(\tau) d\tau$$

Тогда наша исходная задача перешла в следующую задачу:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + \mathcal{L}u = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u|_{x=a} = u|_{x=b} = 0 \end{cases}$$

Решение выражается через функцию Грина для $\mathcal{L}$:

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} \varphi_n y_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} y_n(x) \int_a^b y_n(\xi) \varphi(\xi) d\xi = \int_a^b g(t, x, \xi) \varphi(\xi) d\xi,$$

где $g(t, x, \xi) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} y_n(x) y_n(\xi)$ – это функция Грина для $\mathcal{L}$ или же ядро линейного оператора.

Следует отметить сходимость ряда: она обеспечивается экспоненциальным множителем $\lambda_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty \propto n^2$. Рассмотрим $t > 0$ и напишем производную от функции Грина:

$$\frac{\partial g}{\partial t} = \sum_{n=1}^{\infty} (-\lambda_n) e^{-\lambda_n t} y_n(x) y_n(\xi) = \sum_{n=1}^{\infty} (-\lambda_n y_n(x)) e^{-\lambda_n t} y_n(\xi) = -\mathcal{L}g$$

И граничные условия выполнены:

$$g|_{x=a} = g|_{x=b} = 0$$

Проверим сходимость на произвольной области $\mathcal{D}'(\Omega)$. Пусть $\varphi \in C_0^\infty(a, b)$, тогда ряд $\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n y_n(x)$ сходится в $C_0^\infty(a, b)$, тогда:

$$\int_a^b g(t, x, \xi) \varphi(\xi) d\xi = \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} y_n(x) y_n(\xi) \varphi(\xi) d\xi = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} \varphi_n y_n(x) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n y_n(x) = \varphi(x)$$

В этом случае:

$$g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'(a,b)} \delta(x - \xi)$$

и мы получили задачу:

$$\begin{cases} \frac{\partial g(x, \xi, t)}{\partial t} + \mathcal{L}_x g(x, \xi, t) = 0 \\ g|_{x=a} = g|_{x=b} = 0 \\ g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'} \delta(x - \xi) \end{cases}$$

2.8. Уравнение Лапласа

Уравнение Пуассона в $\mathbb{R}^n$:

$$\Delta u = f(x)$$

2.8.1. Фундаментальное решение

Сейчас мы находимся в случае $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, в котором выполняется следующее:

$$\Delta g = \delta(x)$$

Здесь мы будем искать g , которая сферически симметрична, тогда просто переобозначим ее:

$$g(x) = f(r), \quad |x| = r = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$$

Очевидно, что если окружить точку 0 шаром, то $\Delta f = 0$ вне $\forall B_n(0)$, тогда:

$$\frac{\partial r}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j^2} = \frac{x_j}{r}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_j} = \frac{\partial r}{\partial x_j} \frac{\partial f(r)}{\partial r}$$

$$\frac{\partial^2 f(r)}{\partial x_j^2} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial r}{\partial x_j} \frac{\partial f(r)}{\partial r} \right) = \frac{\partial^2 f(r)}{\partial r^2} \frac{x_j^2}{r^2} + \frac{\partial f(r)}{\partial r} \left(\frac{1}{r} - \frac{x_j^2}{r^3} \right)$$

$$\Delta f = f''(r) + f'(r) \left(\frac{n-1}{r} \right) \Rightarrow -f''(r) = f'(r) \frac{n-1}{r} \Rightarrow f(r) = \begin{cases} c \ln(r), & n = 2 \\ \frac{\tilde{c}}{r^{n-2}}, & n \geq 3 \end{cases}$$

Лемма 2.8.1.

Формулы Грина

Рассмотрим ограниченную область $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ с кусочно-гладкой границей и функции $u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$. Тогда верны следующие формулы:

1. Первая формула Грина:

$$\int_{\Omega} u(x) \Delta v(x) \, dx = - \int_{\Omega} \langle \nabla u(x), \nabla v(x) \rangle \, dx + \int_{\partial\Omega} u(x) \frac{\partial v(x)}{\partial \nu} \, dS(x)$$

2. Вторая формула Грина:

$$\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) \, dx = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial \nu} - v \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) \, dS(x)$$

где $\frac{\partial}{\partial \nu}$ – производная по внешней нормали к границе $\partial\Omega$.

Доказательство.

Используем формулу Остроградского–Гаусса:

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{w} \, dx = \int_{\partial\Omega} \langle \vec{w}, \vec{\nu} \rangle \, dS$$

Тогда положив $\vec{w} = u \nabla v$, получаем:

$$\operatorname{div} \vec{w} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_j} \frac{\partial v}{\partial x_j} + u \Delta v = \langle \nabla u, \nabla v \rangle + u \Delta v$$

Учитывая, что $\langle \vec{w}, \vec{\nu} \rangle = u \frac{\partial v}{\partial \nu}$, получаем первую формулу Грина.

Для второй формулы Грина положим $\vec{w} = u \nabla v - v \nabla u$, тогда:

$$\operatorname{div} \vec{w} = \langle \nabla u, \nabla v \rangle + u \Delta v - \langle \nabla v, \nabla u \rangle - v \Delta u = u \Delta v - v \Delta u$$

И $\langle \vec{w}, \vec{\nu} \rangle = u \frac{\partial v}{\partial \nu} - v \frac{\partial u}{\partial \nu}$, откуда сразу следует вторая формула Грина. □

Теорема 2.8.2.

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с кусочно-гладкой границей, а $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$. Тогда для любого $x \in \Omega$ имеем:

$$u(x) = \int_{\Omega} g_0(x-y) \Delta u(y) \, dy + \int_{\partial\Omega} \left(u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} - g_0(x-y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} \right) dS(y),$$

где

$$g_0(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \ln |x|, & n = 2 \\ -1 \\ \frac{\kappa_n(n-2)|x|^{n-2}}{\kappa_n(n-2)}, & n \geq 3 \end{cases}$$

κ_n — площадь единичной сферы в $\mathbb{R}^n$:

$$\kappa_n = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}$$

Константа выбрана так, что:

$$\frac{\partial g_0}{\partial r} = \frac{1}{\kappa_n r^{n-1}}, \quad n \geq 2$$

Доказательство.

Возьмём $\varepsilon > 0$ и рассмотрим область $\Omega_\varepsilon := \Omega \setminus \overline{B_\varepsilon(x)} = \Omega \setminus \{y : |x-y| < \varepsilon\}$, чтобы убрать проблемы функции Грина $g_0(x-y)$ в точке $y = x$. Тогда положив $v(y) = g_0(x-y)$, применим вторую формулу Грина:

$$\int_{\Omega_\varepsilon} \left(\underbrace{u(y) \Delta g_0(x-y)}_{=0} - g_0(x-y) \Delta u(y) \right) dy = \int_{\partial\Omega_\varepsilon} \left(u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} - g_0(x-y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} \right) dS(y)$$

Второй интеграл в левой части сходится:

$$\int_{\Omega_\varepsilon} g_0(x-y) \Delta u(y) \, dy \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Omega} g_0(x-y) \Delta u(y) \, dy$$

Правую часть разобьём на два интеграла:

$$\int_{\partial\Omega_\varepsilon} = \int_{\partial\Omega} + \int_{\partial B_\varepsilon}$$

Распишем каждый из них:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\partial B_\varepsilon} g_0(x-y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} dS(y) \right| &\leq \begin{cases} C\varepsilon \ln \varepsilon, & n = 2 \\ C \frac{\varepsilon^{n-1}}{\varepsilon^{n-2}}, & n \geq 3 \end{cases} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0 \\ \int_{\partial B_\varepsilon} u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} dS(y) &= - \int_{\partial B_\varepsilon} u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial r} dS(y) = - \int_{\partial B_\varepsilon(x)} u(y) \frac{1}{\kappa_n \varepsilon^{n-1}} dS(y) \rightarrow \\ &\xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} -u(x) \end{aligned}$$

□

Отсюда вытекает следующее следствие: если рассмотреть функцию $u \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, тогда:

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_0(x-y) \Delta u(y) dy,$$

где $\Delta g_0(x) = \delta(x)$.

Замечание 2.8.3.

Для функции Грина для случая $n = 1$, то она будет иметь вид:

$$g_0(x) = \frac{1}{2}|x|$$

$$g'_0(x) = \frac{1}{2} \text{sign}(x)$$

$$g''_0(x) = \delta(x)$$

Определение 2.8.4.

$g_0(x)$ — это фундаментальное решение уравнения Лапласа и пусть $u \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, тогда:

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_0(x-y) \Delta u(y) dy$$

$$(\Delta g_0, u) = \int_{\mathbb{R}^n} g_0(y) \Delta u(y) dy = u(0) \Rightarrow \Delta g_0(y) = \delta(x)$$

2.8.2. Гармонические функции

Определение 2.8.5.

Функция $u \in C^2(\Omega)$ называется **гармонической** в области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ если $\Delta u = 0$ в этой области

Пример 2.8.6.

1. $x_1 \cdot x_2$ — гармоническая в $\mathbb{R}^n$, $x_1^3 - 3x_1x_2^2$ — гармоническая в $\mathbb{R}^3$
2. $\ln|x|$ — гармоническая в $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$
3. $\frac{1}{|x|^{n-2}}$ — гармоническая в $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $n \geq 3$
4. Рассматривая $n = 2$ и аналитическую в $\Omega \in \mathbb{C}$ функцию f , лаплас выглядит так:

$$\Delta = (\partial_x + i\partial_y)(\partial_x - i\partial_y)$$

Тогда:

$$\Delta f = 0 \Rightarrow \text{Re } f, \text{Im } f \text{ — гармонические функции}$$

Упражнение 2.8.7.

Множество однородных, степени k ($\deg = k$) гармонических полиномов от $x_1, \dots, x_n$ — образуют конечномерное пространство. Найти его размерность при всех k для:

1. $n = 2$
2. $n = 3$

3. $\forall n$

Свойства гармонических функций:

1. Для гармонической функции $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ справедлива следующая формула:

$$u(x) = \int_{\partial\Omega} \left(u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} - g_0(x-y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} \right) dS(y),$$

то есть значение функции в точке восстанавливается по её значению на границе и значению её нормальной производной.

2. Все гармонические функции имеют бесконечный класс гладкости. $\Delta u = 0 \Rightarrow u \in C^\infty$
3. Для любой гармонической функции верно следующее равенство:

$$\Delta u = 0 \Rightarrow \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} dS(y) = 0$$

Это показывается из второй формулы Грина, положив $v \equiv 1$.

Теорема 2.8.8.

Теорема о среднем

Рассмотрим гармоническую в области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ функцию u , и шар $\overline{B_R(x)} \subset \Omega$. Тогда верно усреднение по сфере:

$$u(x) = \frac{1}{\kappa_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} u(y) dS(y)$$

Доказательство.

Запишем первое свойство гармонических функций для случая $\Omega = B_R(x)$:

$$u(x) = \int_{\partial B_R(x)} \left(u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} - \underbrace{g_0(x-y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu}}_{=C(R) \int_{\partial B_R(x)} \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} dS(y)=0} \right) dS(y)$$

Итак:

$$u(x) = \int_{\partial B_R(x)} u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} dS(y) = \frac{1}{\kappa_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} u(y) dS(y)$$

□

Пусть выполнено условие предыдущей теоремы, тогда значение функции в точке совпадает не только со средним значением по сфере, но и со средним значением по всему шару:

$$u(x) = \frac{1}{\omega_n R^n} \int_{B_R(x)} u(y) dS(y),$$

где ω_n – это объем единичного шара в $\mathbb{R}^n$:

$$\omega_n = \int_0^R \int_{|y|=r} dS(y) dr = \int_0^R \omega_n r^{n-1} dr = \frac{\omega_n}{n}$$

На самом деле для формулы из теоремы о среднем надо брать предел, если мы попали на границу шара, тогда:

$$u(x) = \lim_{r \rightarrow R-} \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} \int_{|x-y|=r} u(y) dS(y) = u(x)$$

Отсюда явно вытекает следствие, которое мы уже записали выше: если u – гармоническая, то:

$$u(x) = \frac{1}{\omega_n R^n} \int_{B_R(x)} u(y) dS(y),$$

Доказательство.

$$\omega_n r^{n-1} u(x) = \int_{\partial B_R(x)} u(y) dS(y)$$

тогда проинтегрировав по r от 0 до R , получаем:

$$\int_0^R \omega_n r^{n-1} u(x) dr = \int_0^R \int_{|x-y|=r} u(y) dS(y) dr \Rightarrow \frac{\omega_n R^n}{n} u(x) = \int_{B_R(x)} u(y) dS(y)$$

□

Теорема 2.8.9.

Принцип максимума

Рассмотрим ограниченную область $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ и функцию $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ и если $\Delta u = 0$ в Ω , то такая функция обязана достигать своих максимального и минимального значений на границе $\partial\Omega$:

$$\exists y_+, y_- \in \partial\Omega : \max_{x \in \Omega} u(x) = u(y_+), \quad \min_{x \in \Omega} u(x) = u(y_-)$$

Доказательство.

Пусть максимум (или минимум) достигается не на границе, а в точке $y_0 \in \Omega$, тогда:

$$u(y_0) = \frac{n}{\omega_n R^n} \int_{B_R(y_0)} u(x) dx = \max \Rightarrow u(x) = u(y_0) \quad \forall x \in B_R(y_0) - \text{это верно} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow u = \text{const} \text{ или max на границе}$$

□

Следствие (принцип сравнения):

Пусть u, v — гармонические функции в Ω , $u, v \in C(\bar{\Omega})$. Если $u(x) \geq v(x) \quad \forall x \in \partial\Omega$ — тогда $u(x) \geq v(x) \quad \forall x \in \bar{\Omega}$

Доказательство.

Рассмотрим функцию $w = u - v$ (она подходит под условия предыдущей теоремы), она гармоническая в Ω и $w \geq 0$ на границе, тогда по принципу максимума $w \geq 0$ в Ω , откуда $u \geq v$ в Ω . $\square$

Теорема 2.8.10.**Теорема Лиувилля**

Если u — ограниченная гармоническая функция в $\mathbb{R}^n$, тогда $u(x) \equiv \text{const}$

Доказательство.

По условию теоремы функция u — ограниченная, тогда существует константа M , такая, что:

$$|u(x)| \leq M \quad \forall x$$

Возьмём две точки $x \neq y$ и рассмотрим $R > |x - y|$ — тогда, пользуясь следствием из теоремы о среднем, можем записать разность значений функции в этих точках:

$$\begin{aligned} |u(x) - u(y)| &= \frac{n}{\kappa_n R^n} \left(\int_{B_R(x)} u(z) \, dz - \int_{B_R(y)} u(z) \, dz \right) = \\ &= \frac{n}{\kappa_n R^n} \left(\int_{B_R(x) \setminus B_R(y)} u(z) \, dz - \int_{B_R(y) \setminus B_R(x)} u(z) \, dz \right) \leq \frac{nM}{\kappa_n R^n} \mu(B_R(x) \setminus B_R(y)) \leq \end{aligned}$$

Давайте посмотрим на меру и запишем цепочку неравенств для множеств:

$$\mu(B_R(x) \setminus B_{R-|x-y|}(x)) \geq \mu(B_R(x) \setminus B_R(y))$$

$$\mu(B_R(y) \setminus B_{R-|x-y|}(y)) \geq \mu(B_R(y) \setminus B_R(x))$$

Таким образом:

$$\leq \underbrace{\frac{Mn}{\kappa_n R^n} \mu(B_R(x) \setminus B_{R-|x-y|}(x)) + \frac{Mn}{\kappa_n R^n} \mu(B_R(y) \setminus B_{R-|x-y|}(y))}_{=\mu_1}$$

$$\mu_1 = \frac{\kappa_n}{n} (R^n - (R - |x - y|)^n) \Rightarrow$$

$$|u(x) - u(y)| \leq 2M \frac{R^n - (R - |x - y|)^n}{R^n} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow |u(x) - u(y)| = 0 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n$$

$\square$

Упражнение 2.8.11.**Неравенство Харнака**

Пусть u — положительная гармоническая функция в области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ и $B_{4R}(x_0) \subset \Omega (x_0 \in \Omega)$, тогда:

$$\max_{B_R(x_0)} u \leq 3^n \min_{B_R(x_0)} u$$

Давайте вспомним полученную выше формулу для гармонической функции:

$$u(x) = \frac{n}{\kappa_n R^n} \int_{B_R(x)} u(z) \, dz$$

и рассмотрим произвольные точки x, y внутри шара $B_R(x_0)$. Для таких точек из неравенства треугольника следует:

$$|x - y| \leq |x - x_0| + |y - x_0| < 2R$$

Далее рассмотрим шар $B_R(x)$ и точку z , внутри него. Запишем внимательно аналогичное неравенство треугольника:

$$|z - y| \leq |z - x| + |x - y| \leq R + 2R = 3R$$

Откуда получаем соотношение на вложенные друг в друга шары:

$$B_R(x) \subset B_{3R}(y) \subset B_{4R}(x_0) \subset \Omega$$

Так как точка $y \in B_R(x_0)$ то справедливо соотношение на знаковую нам формулу (это следует из вложенности шаров):

$$\int_{B_R(x)} u(z) \, dz \leq \int_{B_{3R}(y)} u(z) \, dz \Rightarrow u(x) \leq \frac{n}{\kappa_n R^n} \int_{B_{3R}(y)} u(z) \, dz$$

Теперь запишем формулу для $u(y)$:

$$u(y) = \frac{n}{\kappa_n R^n} \int_{B_{3R}(y)} u(z) \, dz$$

Подставим в неравенство выше это определение и получим:

$$u(x) \leq \left| \frac{B_{3R}}{B_R} \right| u(y) \Rightarrow u(x) \leq 3^n u(y)$$

Так как точки x, y выбирались произвольно, то одну возьмём за $\max$, а другую за $\min$ и получим нужное нам итоговое неравенство:

$$\max_{B_R(x_0)} u \leq 3^n \min_{B_R(x_0)} u$$

2.9. Краевые задачи для уравнения Пуассона

2.9.1. Задача Дирихле

Определение 2.9.1.

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с кусочно гладкой границей.

Внутренней задачей Дирихле называется система

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x) & \text{в } \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi(x) \end{cases},$$

где $f(x) \in C(\overline{\Omega})$ и $\varphi \in C(\partial\Omega)$ даны, а $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ надо найти

Лемма 2.9.2.

Решение внутренней задачи Дирихле единственно.

Доказательство.

Пусть u_1, u_2 – решения задачи Дирихле, тогда рассмотрим $u = u_1 - u_2$ для которой:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0 & \text{в } \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

По принципу максимума $u \equiv 0$, откуда $u_1 \equiv u_2$ – это и есть единственность решения задачи Дирихле. Здесь мы говорим что решение существует, этот факт мы покажем чуть позже, а сейчас мы показали единственность решения. $\square$

Определение 2.9.3.

Внешней задачей Дирихле называется система:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x) & \text{в } \mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega} \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi(x) \end{cases}$$

где $f(x) \in C(\bar{\Omega})$ и $\varphi \in C(\partial\Omega)$ даны, а $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ надо найти. При этом требуем ограниченности u в $\mathbb{R}^2 \setminus \Omega$ (для случая $n = 2$) или $u(x) \xrightarrow{|x| \rightarrow \infty} 0$ (для $n \geq 3$)

Лемма 2.9.4.

Решение внешней задачи Дирихле единственно.

Доказательство.

Рассмотрим $n \geq 3$

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0 & \text{в } \mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega} \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

Рассмотрим $x_0 \notin \bar{\Omega}$ и посмотрим на разность двух функций $u = u_1 - u_2$:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists R : \quad |u(x)| < \varepsilon \quad \text{при } |x| \geq R$$

Посмотрим на шар $B_R(0) \supset \bar{\Omega}, \{x_0\}$. Воспользуемся принципом максимума в $B_R \setminus \bar{\Omega}$:

$$|u(x_0)| \leq \max_{\partial(B_R \setminus \Omega)} |u| \leq \varepsilon \implies u(x_0) = 0$$

Теперь рассмотрим случай $n = 2$. Ограниченность функции:

$$|u(x)| \leq M \quad \forall x$$

Пусть $0 \in \Omega$ и будем есть r, R , такие, что: $B_r(0) \subset \Omega$, при этом $B_R(0) \supset \bar{\Omega}$. Рассматривая область

$B_R(0) \setminus \bar{\Omega}$ и рассмотрим следующую функцию:

$$v(x) := M \frac{\ln|x| - \ln r}{\ln R - \ln r}$$

Так как $\ln|x|$ – гармоническая функция в $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, тогда понимаем, что $\Delta v \equiv 0$ – гармоническая в $B_R \setminus \bar{\Omega}$.

На $\partial\Omega$ $v(x) > 0$, а на ∂B_R $v(x) = M$, при этом на $\partial\Omega$ $u(x) = 0$, а на ∂B_R $u(x) \leq M$. Тогда по принципу сравнения $u(x) \leq v(x)$ в $B_R \setminus \Omega$. Тогда $u(x_0) \leq v(x_0)$ или же:

$$u(x_0) \leq v(x_0) \leq M \frac{\ln|x_0| - \ln r}{\ln R - \ln r}$$

При этом понятно, что $u(x) \geq -v(x)$ в $B_R \setminus \Omega$, тогда:

$$|u(x_0)| \leq M \frac{\ln|x_0| - \ln r}{\ln R - \ln r} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow u(x_0) = 0 \Rightarrow u \equiv 0$$

□

Замечание 2.9.5.

При $f(x) = O_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{|x|^{n+\varepsilon}} \right)$ решение у внешней задачи Дирихле существует.

2.9.2. Задача Неймана

Определение 2.9.6.

Внутренней задачей Неймана называется система:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x) \text{ в } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{\partial\Omega} = \psi(x) \end{cases},$$

где $f \in C(\bar{\Omega})$, $\psi \in C(\partial\Omega)$ мы знаем, а $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ мы должны найти.

Лемма 2.9.7.

Решение внутренней задачи Неймана единственно с точностью до константы.

Доказательство.

Рассмотрим решения u_1 и u_2 и их разность $u = u_1 - u_2$:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0 \text{ в } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

Запишем первую формулу Грина с $v = u$:

$$\underbrace{\int_{\Omega} u \Delta u \, dx}_{=0} = - \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx + \underbrace{\int_{\partial\Omega} u \frac{\partial u}{\partial \nu} \, dS(x)}_{=0} \Rightarrow \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \nabla u = 0 \, \forall x \Rightarrow u = const$$

□

Лемма 2.9.8.**Необходимое условие разрешимости задачи Неймана**

Если решение существует, то $\int_{\Omega} f(x) \, dx = \int_{\partial\Omega} \psi(x) \, dS(x)$

Доказательство.

Просто запишем формулу Остроградского–Гаусса для функции u :

$$\int_{\Omega} \Delta u(x) \, dx = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} \, dS(x)$$

□

Замечание 2.9.9.

Условие разрешимости задачи Неймана – это не только необходимое, но и достаточное условие для существования решения задачи Неймана.

Определение 2.9.10.

Внешней задачей Неймана (при $n = 3$) называется система:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x) \text{ в } \mathbb{R}^3 \setminus \bar{\Omega} \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{\partial\Omega} = \psi(x) \end{cases}$$

где $f \in C(\bar{\Omega})$, $\psi \in C(\partial\Omega)$ мы знаем, а $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ мы ищем, при этом $u(x) \xrightarrow{|x| \rightarrow \infty} 0$

Лемма 2.9.11.

Пусть u гармонична в $\mathbb{R}^3 \setminus \bar{\Omega}$ и $u(x) \xrightarrow{|x| \rightarrow \infty} 0$. Тогда при $|x| \rightarrow \infty$ выполняются оценки:

$$u(x) = O\left(\frac{1}{|x|}\right), \quad \nabla u(x) = O\left(\frac{1}{|x|^2}\right).$$

Доказательство.

Доказательство будет дано ниже, в [соответствующем доказательстве](#).

□

Лемма 2.9.12.

Решение однородной внешней задачи Неймана единственно:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0, & x \in \mathbb{R}^3 \setminus \bar{\Omega}, \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{\partial\Omega} = 0 \\ u(x) \xrightarrow{|x| \rightarrow \infty} 0 \end{cases}$$

Тогда $u \equiv 0$ в $\mathbb{R}^3 \setminus \bar{\Omega}$.

Доказательство.

Возьмём $R > 0$ настолько большим, что:

$$\Omega \subset B_R(0) \subset B_R$$

По первой формуле Грина с $v = u$ в области $B_R(0) \setminus \bar{\Omega}$ имеем:

$$\int_{B_R(0) \setminus \bar{\Omega}} |\nabla u|^2 \, dx = - \int_{B_R(0) \setminus \bar{\Omega}} u \Delta u \, dx + \int_{\partial B_R(0)} u \frac{\partial u}{\partial \nu} \, dS(x),$$

Поскольку $\Delta u = 0$, получаем:

$$\int_{B_R(0) \setminus \bar{\Omega}} |\nabla u|^2 \, dx = \int_{\partial B_R(0)} u \frac{\partial u}{\partial r} \, dS(x) + \int_{\partial \Omega} u \frac{\partial u}{\partial \nu_R} \, dS(x)$$

На внутренней границе $\partial \Omega$ нормаль ν противоположна внешней нормали к Ω , поэтому второе слагаемое равно нулю из условия Неймана. Для первого слагаемого по предыдущей лемме имеем

$$\int_{\partial B_R(0)} u \frac{\partial u}{\partial r} \, dS(x) = \int_{\partial B_R(0)} O\left(\frac{1}{R}\right) O\left(\frac{1}{R^2}\right) \, dS(x) = O\left(\frac{1}{R}\right) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

Следовательно:

$$\int_{B_R(0) \setminus \bar{\Omega}} |\nabla u|^2 \, dx \leq \int_{B_R \setminus \Omega} |\nabla u|^2 \, dx \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

Значит, $\nabla u = 0$ в $B_R(0) \setminus \bar{\Omega}$, то есть $u \equiv \text{const}$ в этой области. Из условия $u(x) \rightarrow 0$ при $|x| \rightarrow \infty$ следует $u \equiv 0$. $\square$

Замечание 2.9.13.

Если правая часть внешней задачи убывает достаточно быстро, например

$$f(x) = O\left(\frac{1}{|x|^{3+\varepsilon}}\right), \quad |x| \rightarrow \infty$$

то решение внешней задачи существует.

Замечание 2.9.14.

Разрешимость соответствующих задач Неймана и Дирихле будет обсуждаться далее.

2.10. Функция Грина для задачи Дирихле

2.10.1. Фундаментальное решение уравнения Лапласа

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с гладкой границей. В этой области мы знаем фундаментальное решение уравнения Лапласа $g_0(x)$, которое является решением задачи

$$g_0(x, y) : \begin{cases} \Delta_x g_0(x, y) = \delta(x - y) & \text{в смысле } \mathcal{D}'(\Omega) \\ g|_{x \in \partial \Omega} = 0 \end{cases}$$

Она имеет вид:

$$g_0(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \ln |x|, & n = 2, \\ -\frac{1}{\kappa_n(n-2)|x|^{n-2}}, & n \geq 3 \end{cases}$$

Определение 2.10.1.

Функция $\tilde{g}(x, y)$ определяется как решение следующей задачи:

$$\begin{cases} \Delta_x \tilde{g}(x, y) = 0, & x \in \Omega \\ \tilde{g}(x, y)|_{\partial\Omega} = g_0(x - y)|_{x \in \partial\Omega} \end{cases}$$

Функцией Грина задачи Дирихле называется функция:

$$g(x, y) = g_0(x - y) - \tilde{g}(x, y)$$

Очевидно, что это регулярная обобщённая функция и $\mathbb{C}^\infty$ – гладкая при $x \neq y$.

Лемма 2.10.2.

Пусть $g(x, y)$ – функция Грина задачи Дирихле в Ω :

$$y \in \Omega, \quad x \in \overline{\Omega}, \quad f \in C(\overline{\Omega}), \quad \varphi \in C(\partial\Omega)$$

и пусть $u \in C^2(\overline{\Omega})$ является решением задачи Дирихле:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x), & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi(x) \end{cases}$$

Тогда решение имеет вид:

$$u(y) = \int_{\Omega} g(x, y) f(x) \, dx + \int_{\partial\Omega} \varphi(x) \frac{\partial g(x, y)}{\partial \nu_x} \, dS(x)$$

Доказательство.

Для фундаментального решения имеем формулу Грина из теоремы 2.8.2:

$$u(y) = \int_{\Omega} g_0(x - y) \Delta u(x) \, dx + \int_{\partial\Omega} \left(u(x) \frac{\partial g_0(x - y)}{\partial \nu_x} - g_0(x - y) \frac{\partial u(x)}{\partial \nu_x} \right) dS(x)$$

Напишем вторую формулу Грина для функции $v = \tilde{g}$ и функции u :

$$\int_{\Omega} \tilde{g}(x, y) \Delta u(x) \, dx = \int_{\partial\Omega} \left(g_0(x - y) \frac{\partial u(x)}{\partial \nu_x} - u(x) \frac{\partial \tilde{g}(x, y)}{\partial \nu_x} \right) dS(x),$$

так как $\Delta_x \tilde{g}(x, y) = 0$ и $\tilde{g}(x, y) = g_0(x - y)$ на $\partial\Omega$. Вычитая это равенство из предыдущей формулы, получаем:

$$u(y) = \int_{\Omega} g(x, y) \Delta u(x) \, dx + \int_{\partial\Omega} \left(u(x) \frac{\partial g(x, y)}{\partial \nu_x} - g(x, y) \frac{\partial u(x)}{\partial \nu_x} \right) dS(x).$$

Поскольку $g(x, y) = 0$ при $x \in \partial\Omega$, а $u|_{\partial\Omega} = \varphi$, то

$$u(y) = \int_{\Omega} g(x, y) f(x) \, dx + \int_{\partial\Omega} \varphi(x) \frac{\partial g(x, y)}{\partial \nu_x} \, dS(x).$$

Необходимость формулы представления доказана. Обратно, если u задаётся этой формулой, то непосредственная подстановка показывает, что она удовлетворяет уравнению и граничному условию задачи Дирихле. Это проверяется непосредственной подстановкой в уравнение и граничное условие. $\square$

Замечание 2.10.3.

Непосредственно подставлять $v(x) = g(x, y)$ во вторую формулу Грина нельзя, поскольку при фиксированном y функция $g(x, y)$ имеет особенность в точке $x = y$ и не принадлежит $C^2(\Omega)$ на всей области. Поэтому формулу Грина сначала применяют в области $\Omega \setminus \overline{B_\varepsilon(y)}$, где функция Грина гладкая, а затем переходят к пределу $\varepsilon \rightarrow 0$.

Лемма 2.10.4.

Функция Грина задачи Дирихле симметрична:

$$g(\xi, \eta) = g(\eta, \xi), \quad \xi, \eta \in \Omega, \quad \xi \neq \eta$$

Доказательство.

Применим снова вторую формулу Грина:

$$u(x) = g(x, \xi), \quad v(x) = g(x, \eta)$$

Так как обе функции обращаются в нуль на $\partial\Omega$, то формула Грина для этих функций принимает вид:

$$\int_{\Omega} (g(x, \xi) \Delta_x g(x, \eta) - g(x, \eta) \Delta_x g(x, \xi)) \, dx = 0 \Rightarrow g(\eta, \xi) = g(\xi, \eta)$$

$\square$

Упражнение 2.10.5.

Проверить обе леммы строго.

2.10.2. Метод отражений

Мы будем рассматривать полупространство:

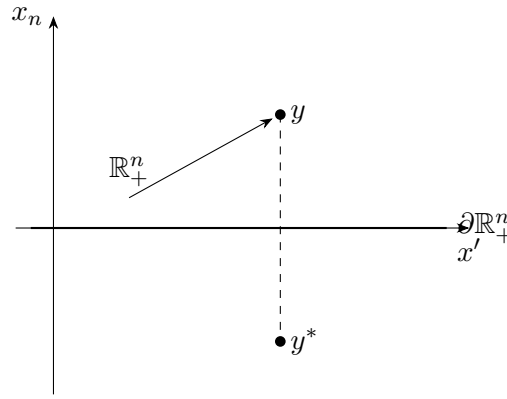
$$\mathbb{R}_+^n = \{x \in \mathbb{R}^n : x = (x_1, x_2, \dots, x_n), x_n > 0\}.$$

Для точки $y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}_+^n$ обозначим отраженную точку относительно границы $\partial\mathbb{R}_+^n$ так:

$$y^* = (y_1, y_2, \dots, -y_n).$$

Функция Грина задачи Дирихле в полупространстве задается формулой:

$$g(x, y) = g_0(y - x) - g_0(y^* - x)$$



Если $u \in C_0^\infty(\mathbb{R}_+^n)$, то:

$$\int_{\mathbb{R}_+^n} g(x, y) \Delta u(x) \, dx = \int_{\mathbb{R}_+^n} g_0(x - y) \Delta u(x) \, dx - \int_{\mathbb{R}_+^n} g_0(x - y^*) \Delta u(x) \, dx$$

Первый интеграл дает $u(y)$, а второй равен нулю, так как точка y^* лежит вне области. Поэтому:

$$\Delta_x g(y, x) = \delta(y - x), \quad \text{в } \mathcal{D}'(\mathbb{R}_+^n)$$

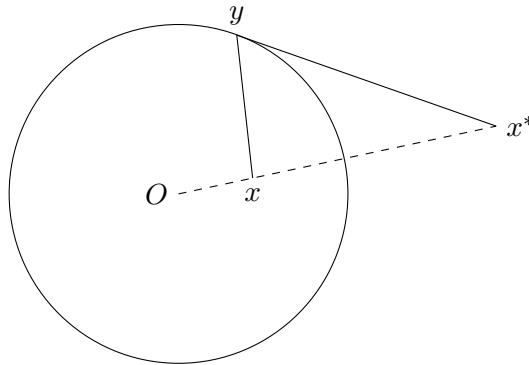
Тогда $g_0(y - x) = g_0(|y - x|) \Rightarrow g(y, x) = 0$ при $x \in \partial \mathbb{R}_+^n$.

2.11. Задача Дирихле в шаре

Выберем точки так, чтобы выполнялось:

$$|x| \cdot |x^*| = R^2$$

Точки x и x^* лежат на одном луче, выходящем из центра шара. Точку x^* называют инверсией точки x относительно шара $B_R(0)$.



Лемма 2.11.1.

Для точки, принадлежащей границе шара, справедливо равенство:

$$|x - y| = \frac{|x|}{R} |x^* - y|$$

Доказательство.

Доказательство основано на подобии двух треугольников ΔOxy и Oyx^* :

$$\frac{Ox}{Oy} = \frac{Oy}{Ox^*} \Rightarrow \frac{|x|}{R} = \frac{R}{|x^*|} \Rightarrow \frac{|x-y|}{|x^*-y|} = \frac{x}{R} \Rightarrow |x-y| = \frac{|x|}{R}|x^*-y|$$

□

Теорема 2.11.2.

Функция Грина для задачи Дирихле в шаре $B_R(0)$ имеет вид:

$$g(x, y) = \begin{cases} g_0(x-y) - g_0\left(\frac{|x|}{R}(x^*-y)\right), & x \neq 0 \\ g_0(y) - g_0(R), & x = 0 \end{cases}$$

Замечание 2.11.3.

Записав геометрическое соотношение $x^* = \frac{R^2}{|x|^2}x$ и подставив в аргумент g_0 , получим:

$$\frac{|x|}{R} \left(\frac{R^2}{|x|^2}x - y \right) = \left(R \frac{x}{|x|} - \frac{y|x|}{R} \right)$$

Упражнение 2.11.4.

Показать, что для всех $x, y \in B_R(0)$ выполняется:

$$|x| \cdot |x^* - y| = |y| \cdot |y^* - x|$$

Доказательство.

Приведём доказательство теоремы.

Предполагая, что следующая функция гладкая, когда $x, y \in B_R(0)$:

$$\tilde{g}(x, y) = -g_0\left(\frac{|x|}{R}(x-y^*)\right)$$

Вычислим её лаплас:

$$\Delta_y \tilde{g}(x, y) = -\frac{|x|^2}{R^2} \Delta g_0\left(\frac{|x|}{R}(x-y^*)\right) = 0$$

Проверим также граничные условия:

$$\tilde{g}(x, y)|_{|y|=R} = \begin{cases} -g_0\left(\frac{|x|}{|R|(x^*-y)}\right) = -g_0(x-y) \\ -g_0(y), & x = 0 \end{cases}$$

Следовательно, функция Грина имеет вид:

$$g(x, y) = g_0(x-y) + \tilde{g}(x, y)$$

□

Определение 2.11.5.

Пусть $g(x, y)$ — это функция Грина в Ω для задачи Дирихле. Ядром Пуассона называется функция:

$$K(x, y) = \frac{\partial g(x, y)}{\partial \nu_x}, \quad x \in \partial\Omega, \quad y \in \Omega$$

Рассмотрим следующую задачу Дирихле:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0, & \text{в } \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi \end{cases}$$

тогда решение выглядит так:

$$u(y) = \int_{\partial\Omega} K(x, y) \varphi(x) dS(x)$$

Теперь в явном виде получим ядро Пуассона для шара. Будем рассматривать случай $n \geq 3$, но на самом деле для $n = 2$, ответ не меняется.

Запишем функцию Грина и аккуратно возьмём от неё градиент:

$$g(x, y) = \frac{-1}{\kappa_n(n-2)|x-y|^{n-2}} + \frac{R^{n-2}}{\kappa_n(n-2)|x|^{n-2}|x^* - y|^{n-2}}$$

$$\nabla \left(\frac{1}{|x|^{n-2}} = -\frac{n-2}{|x|^{n-1}} \frac{x}{|x|} \right) = -\frac{(n-2)x}{|x|^n}$$

$$\nabla_y \left(\frac{-1}{\kappa_n(n-2)|x-y|^{n-2}} \right) = \frac{y-x}{\kappa_n|x-y|^n}$$

Тогда градиент от всей нашей функции выглядит так:

$$\begin{aligned} \nabla_y g(x, y) &= \frac{y-x}{\kappa_n|x-y|^n} - \frac{R^{n-2}(y-x^*)}{\kappa_n|y|^{n-2} \cdot |x^* - y|^n} = \frac{y-x}{\kappa_n|x-y|^n} - \frac{|x|^2}{R^2} \frac{|y-x^*|}{\kappa_n|x-y|^n} = \\ &= \frac{1}{\kappa_n|x-y|^n} \left(y-x - \frac{|x|^2}{R^2} |y-x^*| \right) = \frac{y \left(1 - \frac{|x|^2}{R^2} \right)}{\kappa_n|x-y|^n} \end{aligned}$$

Для производной по направлению имеем:

$$\nu_y = \frac{y}{R}$$

Получаем ядро Пуассона:

$$K(x, y) = \left(\nabla_y g, \frac{y}{R} \right) = \frac{R^2 - |x|^2}{\kappa_n R |x-y|^n}, \quad x \in B_R, \quad y \in \partial B_R$$

Лемма 2.11.6.

Свойства ядра Пуассона

1. $K \in C^\infty(\partial B_R \times B_R(0))$
2. $K(x, y) > 0 \quad \forall x, y \in B_R(0) \times \partial B_R(0)$
3. $\Delta_x K(x, y) = 0 \quad \forall x, y \in B_R(0) \times \partial B_R(0)$

4. Если функция $u \in C^2(\overline{\partial B_R})$, $\Delta u(x) = 0$ в $B_R(0)$, то

$$u(x) = \int_{\partial B_R} K(x, y) u(y) \, dS(y); \quad \forall B_R(0)$$

5. $\int_{\partial B_R} K(x, y) \, dS(x) = 1$

Доказательство.

Свойства 1, 2 и 4 следуют непосредственно из определения.

$$3: \Delta_x K(x, y) = \Delta_x \frac{\partial g(x, y)}{\partial \nu_y} = 0$$

Свойство 5 получается из свойства 4 применением формулы к постоянной гармонической функции $u \equiv 1$. $\square$

Теорема 2.11.7.

Пусть $\varphi \in C(\partial B_R)$, тогда решение задачи Дирихле через ядро Пуассона обладает следующими свойствами:

$$u(x) = \int_{\partial B_R(0)} K(x, y) \varphi(y) \, dS(y) \Rightarrow$$

1. $u \in C^\infty(B_R(0))$ в шаре
2. $\Delta u(x) = 0$ в $B_R(0)$
3. $u(x) \xrightarrow{x \rightarrow y} \varphi(y), \quad \forall y \in \partial B_R(0)$

Доказательство.

1. Дифференцируя, все становится ясно:

$$D^\alpha u(x) = \int_{\partial B_R(0)} D^\alpha K(x, y) \varphi(y) \, dS(y)$$

2. Применяя оператор Лапласа под знаком интеграла, получаем:

$$\Delta u(x) = \int_{\partial B_R(0)} \Delta_x K(x, y) \varphi(y) \, dS(y) = 0$$

3. Зафиксируем точку $y_0 \in \partial B_R(0)$ и запишем:

$$|u(x) - \varphi(y_0)| = \int_{\partial B_R(0)} K(x, y) |\varphi(y) - \varphi(y_0)| \, dS(y)$$

Взяв $\varepsilon > 0$ для которого $\delta > 0$, такое что:

$$|\varphi(y) - \varphi(y_0)| < \varepsilon \quad \text{для } |y - y_0| < \delta$$

получим оценку:

$$\int_{\substack{y \in \partial B_R(0) \\ |y - y_0| < \delta}} K(x, y) |\varphi(y) - \varphi(y_0)| \, dS(y) < \varepsilon$$

Тогда, продолжая цепочку равенств, получим:

$$|u(x) - \varphi(y_0)| < \varepsilon + \int_{\substack{y \in \partial B_R(0) \\ |y - y_0| < \delta}} K(x, y) |\varphi(y) - \varphi(y_0)| \, dS(y)$$

Предположим, что $|x - y_0| < \frac{\delta}{2}$, тогда $|x - y| \leq \frac{\delta}{2}$, и получаем оценку для ядра Пуассона:

$$K(x, y) = \frac{R^2 - |x|^2}{\kappa_n R |x - y|^n} \leq \frac{2^n}{\delta^n} \frac{R^2 - |x|^2}{\kappa_n R}$$

Интеграл оценивается следующим образом:

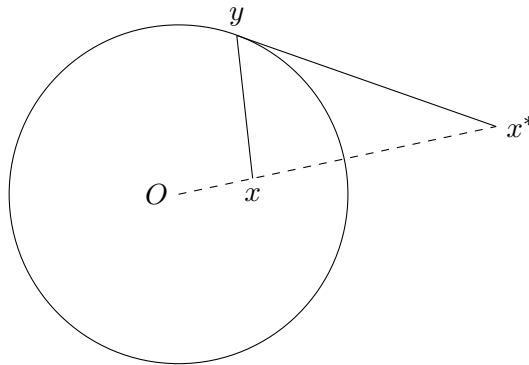
$$\begin{aligned} \int_{\substack{y \in \partial B_R(0) \\ |y - y_0| < \delta}} K(x, y) |\varphi(y) - \varphi(y_0)| \, dS(y) &\leq 2 \max_{\partial B_R(0)} (\varphi) \int \frac{2^n}{\delta^n} \frac{R^2 - |x|^2}{\kappa_n R} \, dS(y) = \\ &= 2 \max_{\partial B_R(0)} (\varphi) \frac{2^n}{\delta^n} (R^2 - |x|^2) R^{n-2} \xrightarrow{x \rightarrow y} 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow |u(x) - \varphi(y_0)| < 2\varepsilon, \text{ при } |x - y_0| < \tilde{\delta} \end{aligned}$$

Поскольку последнее слагаемое стремится к нулю при $x \rightarrow y_0$, для достаточно близких к y_0 точек x получаем $|u(x) - \varphi(y_0)| < 2\varepsilon$. В силу произвольности $\varepsilon > 0$ отсюда следует $u(x) \rightarrow \varphi(y_0)$.

□

2.11.1. Внешняя задача Дирихле

Вспомним нашу задачу и некоторые соотношения:



$$x^* = \frac{R^2}{|x|^2} x, \quad |x - y| = \frac{|x|}{R} |x^* - y|$$

Функция Грина выглядит так:

$$g(x, y) = g_0(x - y) - g_0\left(\frac{|x|}{R}(x^* - y)\right), \quad x \in \mathbb{R}^3 \setminus \overline{B_R(0)}$$

Учитывая ориентацию нормали во внешней задаче, получаем ядро Пуассона:

$$K(x, y) = \left(\nabla_y g, -\frac{y}{R} \right) = -\frac{R^2 - |x|^2}{\kappa_n R |x - y|^n}$$

Теорема 2.11.8.

Пусть $\varphi \in C(\partial B_R(0))$, тогда решение задачи Дирихле вне шара, через ядро Пуассона обладает следующими свойствами:

$$u(x) = \int_{\partial B_R(0)} K(x, y) \varphi(y) \, dS(y) \Leftrightarrow$$

1. $\Delta u(x) = 0$ в $\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)$
2. $u(x)|_{\partial B_R(0)} = \varphi(x)$
3. u – ограниченная функция при $n = 2$
4. $u(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \varphi(x)$ при $n \geq 3$

Доказательство.

Ранее была сформулирована лемма 2.9.11; докажем её здесь для доказательства текущей теоремы: Выберем $R : \overline{\Omega} \subset B_R(0)$, тогда рассмотрим нужную нам область $\mathbb{R}^3 \setminus \overline{B_R(0)}$:

$$u(x) = \int_{\partial B_R(0)} \frac{|x|^2 - R^2}{4\pi R |x - y|^3} \varphi(y) \, dS(y)$$

$$\varphi(y) = u(x)|_{y \in \partial B_R(0)}$$

Существует $M : |x| > M$, поэтому функцию можно оценить следующим образом:

$$|u(x)| \leq \max_{x \in \partial B_R(0)} |\varphi(x)| \frac{C}{|x|}$$

□

Упражнение 2.11.9.

Посчитать следующий лаплас:

$$\nabla_x \frac{|x|^2 - R^2}{|x - y|^3}$$

Глава 3. Специальные функции

3.1. Полиномы Лежандра

3.1.1. Уравнение Лежандра

Уравнение Лежандра на $x \in [-1, 1]$ при $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ имеет вид:

$$\frac{d}{dx} \left((1-x^2) \frac{dy(x)}{dx} \right) + n(n+1)y(x) = 0$$

В итоговом виде уравнение выглядит так:

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$$

Лемма 3.1.1.

Функция: $y(x) = \frac{d^n}{dx^n}(x^2-1)^n$ является решением уравнения Лежандра.

Доказательство.

Выпишем соотношения, необходимые для доказательства:

$$((x^2-1)^n)' = 2nx(x^2-1)^{n-1}$$

$$(x^2-1)((x^2-1)^n)' = 2nx(x^2-1)^n$$

К последнему выражению применим производную:

$$\begin{aligned} \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} \left((x^2-1)((x^2-1)^n)' \right) &= (x^2-1)((x^2-1)^n)^{(n+2)} + (n+1)2x((x^2-1)^n)^{(n+1)} + \\ &+ \frac{(n+1)n}{2} \cdot 2((x^2-1)^n)^{(n)} \end{aligned}$$

Вычислим аналогичную производную от $2nx(x^2-1)^n$:

$$\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} (2nx(x^2-1)^n) = 2nx((x^2-1)^n)^{(n+1)} + 2n(n+1)((x^2-1)^n)^{(n)}$$

Приравняв выражения выше и вспомнив, как мы вводили $y(x)$, получим:

$$\begin{aligned} (x^2-1)y'' + (n+1)2xy' + n(n+1)y &= 2nxy' + 2n(n+1)y \Rightarrow \\ \Rightarrow (x^2-1)y'' + 2xy' - n(n+1)y &= 0 \Leftrightarrow (1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0 \end{aligned}$$

□

Полученное решение позволяет ввести полиномы Лежандра следующим образом:

Определение 3.1.2.

Полиномами Лежандра называются функции:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2-1)^n$$

Пример 3.1.3.

Выпишем первые несколько полиномов Лежандра:

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = x$$

$$P_2(x) = \frac{3x^2 - 1}{2}$$

$$P_3(x) = \frac{5x^3 - 3x}{2}$$

3.1.2. Свойства полиномов Лежандра

1. $\deg P_n = n$
2. $P_n(1) = 1, P_n(-1) = (-1)^n$
3. $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$
4. P_n – это полином, который имеет n простых корней в интервале $(-1; 1)$, а других корней в $\mathbb{C}$ нет.
5. $\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = \frac{2\delta_{nm}}{2n+1}, m \neq n$

Докажем это. Для определённости рассмотрим на случай $m > n$. Воспользуемся уравнением Лежандра для P_n и P_m :

$$\begin{aligned} & \int_{-1}^1 \left(\frac{d^m}{dx^m} ((x^2 - 1)^m) \right) \left(\frac{d^n}{dx^n} ((x^2 - 1)^n) \right) dx = \\ & (-1)^m \int_{-1}^1 ((x^2 - 1)^m) \left(\frac{d^{m+n}}{dx^{m+n}} ((x^2 - 1)^n) \right) dx = 0 \end{aligned}$$

Так как $(x^2 - 1)^n$ является многочленом степени $2n$, а при $m > n$

$$m + n > 2n,$$

то

$$\frac{d^{m+n}}{dx^{m+n}} ((x^2 - 1)^n) = 0$$

Следовательно, весь интеграл равен нулю. Случай $m < n$ аналогично, можно просто заменить буквы в рассуждении выше.

Остаётся рассмотреть случай $m = n$. В этом случае: Принимая во внимание, что $(x^2 - 1)^n$ – это многочлен степени $2n$, при n производных от него останется константа, которая равна $2^n n!$. Поэтому:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 P_n^2(x) dx &= \frac{1}{2^{2n}(n!)^2} \int_{-1}^1 \left(\frac{d^n}{dx^n} ((x^2 - 1)^n) \right) \left(\frac{d^n}{dx^n} ((x^2 - 1)^n) \right) dx = \\ &= \frac{(-1)^n}{2^{2n}(n!)^2} \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n \frac{d^{2n}}{dx^{2n}} ((x^2 - 1)^n) dx \end{aligned}$$

Так как:

$$\frac{d^{2n}}{dx^{2n}} ((x^2 - 1)^n) = (2n)!,$$

то:

$$\int_{-1}^1 P_n^2(x) dx = \frac{(-1)^n (2n)!}{2^{2n} (n!)^2} \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n dx = \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2} \int_{-1}^1 (1 - x^2)^n dx = \boxed{=}$$

Остаётся вычислить следующий интеграл, который мы обозначим через I_n :

$$\begin{aligned} I_n &= \int_{-1}^1 (1 - x^2)^n dx = x(1 - x^2)^n \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 x d((1 - x^2)^n) = - \int_{-1}^1 x (-2nx(1 - x^2)^{n-1}) dx = \\ &= 2n \int_{-1}^1 x^2 (1 - x^2)^{n-1} dx = \left| x^2 = 1 - (1 - x^2) \right| = 2n \int_{-1}^1 (1 - (1 - x^2)) (1 - x^2)^{n-1} dx = \\ &= 2n \int_{-1}^1 (1 - x^2)^{n-1} dx - 2n \int_{-1}^1 (1 - x^2)^n dx = 2nI_{n-1} - 2nI_n \end{aligned}$$

Отсюда получаем рекуррентную формулу для I_n :

$$I_n = \frac{2n}{2n+1} I_{n-1} = \frac{2n}{2n+1} \frac{2n-2}{2n-1} I_{n-2} = \frac{I_0 (2n)!!}{(2n+1)!!} = 2 \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$$

Здесь мы воспользовались тем, что $I_0 = 2$. Подставив это в формулу для $\int_{-1}^1 P_n^2(x) dx$, получаем:

$$\boxed{=} \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2} I_n = \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2} \cdot 2 \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} = \frac{2}{2n+1}$$

6. $\text{Span}\{P_k(x)\}_{k=0}^n = \{\text{множество полиномов степени } \leq n\} = \text{Span}\{x^k\}_{k=0}^n$

Упражнение 3.1.4.

Для $\forall n \geq 1$, показать что выполнено следующее уравнение:

$$(n+1)P_{n+1}(x) - (2n+1)xP_n(x) + nP_{n-1}(x) = 0$$

Замечание 3.1.5.

Рассматривая следующую задачу Штурма-Лиувилля:

$$-((1-x^2)y')' = \lambda y,$$

где $p(x) = 1 - x^2$, $q(x) = 0$, $r(x) = 1$. Заметим что $p(x) > 0$ при $x \in [-1, 1]$. Когда не существует собственных функций одно из двух линейно независимых решений ограничено на одном конце отрезка и расходится на другом, а второе обладает противоположным поведением. Когда же собственные функции есть, то одно решение расходится на обоих краях, а как полиномы Лежандра – это собственные функции задачи Штурма-Лиувилля, а $\lambda_n = n(n+1)$, которые ограничены на обоих краях. Поэтому полиномы Лежандра – это единственные решения уравнения Лежандра, которые ограничены на отрезке $[-1; 1]$.

В противном случае, расходимость была порядка $\propto \ln(1-x)$ при $x \rightarrow 1$ и $\propto \ln(1+x)$ при $x \rightarrow -1$.

3.1.3. Присоединенные функции Лежандра

Лемма 3.1.6.

Следующие функции называются присоединёнными функциями Лежандра:

$$P_n^m(x) = (1 - x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_n(x)$$

Они являются решениями следующего уравнения:

$$((1 - x^2)y')' = \frac{m^2}{1 - x^2}y + n(n + 1)y = 0, \quad m \in \mathbb{N}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Доказательство.

Для доказательства достаточно выполнить следующее упражнение:

Упражнение 3.1.7.

К следующему уравнению:

$$-((1 - x^2)P_n'(x))' = n(n + 1)P_n(x),$$

применить $(1 - x^2) \frac{d^m}{dx^m}$

□

Замечание 3.1.8.

1. Если $m \geq n \Rightarrow P_n^m(x) = 0$
2. Если m чётное, то P_n^m – это полином,
3. Если m нечётное, то $P_n^m = \sqrt{1 - x^2} \cdot \text{полином}$
4. $P_n^m(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1} c(1 - x)^{m/2}$ при $m \leq n$, а при $m > n$ – это нулевая функция, которая, конечно же, тоже стремится к нулю.
5. Давайте зафиксируем $m \in \mathbb{N}$, рассмотрим следующую задачу Штурма-Лиувилля:

$$-((1 - x^2)y')' + \frac{m^2}{1 - x^2}y = \lambda y,$$

где $p(x) = 1 - x^2$, $q(x) = \frac{m^2}{1 - x^2}$, $r(x) = 1$. Тогда при $n \geq m$ собственные числа $-\lambda_n = n(n + 1)$, а собственные функции – это P_n^m . Поэтому P_n^m – это единственные ограниченные решения.

Упражнение 3.1.9.

Надо проверить равенство:

$$\int_{-1}^1 P_n^m(x) P_k^m(x) dx = \frac{2(n + m)!}{(2n + 1)(n - m)!} \delta_{nk}$$

- 6.
7. При каждом $m \in \mathbb{N}$ система $\{P_n^m\}_{n=m}^\infty$ – полна в $\mathcal{L}_2(-1, 1)$
8. Присоединённые функции Лежандра также ортогональны в $\mathcal{L}_2(-1, 1)$, откуда сразу следует из 5

пункта, что других решений нет.

3.2. Сферические функции

3.2.1. Оператор Лапласа в сферических координатах

Сначала выведем формулу для оператора Лапласа в полярных координатах на $\mathbb{R}^2$.

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} = f\left(\frac{\partial}{\partial \varphi}, \frac{\partial}{\partial r}\right)$$

Положим

$$r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}, \quad x_1 = r \cos \varphi, \quad x_2 = r \sin \varphi$$

Тогда

$$\frac{\partial r}{\partial x_1} = \cos \varphi, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial x_1} = -\frac{\sin \varphi}{r},$$

и поэтому

$$\frac{\partial}{\partial x_1} = \cos \varphi \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \varphi}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

Аналогично

$$\frac{\partial}{\partial x_2} = \sin \varphi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \varphi}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

После вычисления вторых производных и сложения получаем

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}.$$

Замечание 3.2.1.

В цилиндрических координатах (r, φ, z) к этой формуле добавляется производная по z :

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

Теперь перейдём к сферическим координатам в $\mathbb{R}^3$:

$$r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2},$$

$$x_1 = r \sin \theta \cos \varphi, \quad x_2 = r \sin \theta \sin \varphi, \quad x_3 = r \cos \theta$$

Если ввести

$$w = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = r \sin \theta,$$

то переход от цилиндрических координат к сферическим даёт

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right]$$

То что было проделано выше является арифметическим упражнением с большим количеством выкладок, которые необходимо проделать самим.

Определение 3.2.2.

Оператор

$$\Delta_{S^2} = \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$

называется **оператором Лапласа–Бельтрами** на единичной сфере S^2 .

Таким образом лаплас в $\mathbb{R}^3$ равен

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \Delta_{S^2}$$

Упражнение 3.2.3.

Для перехода к сферическим координатам самостоятельно вычислить:

1. матрицу Якоби

$$J = \frac{D(r, \theta, \varphi)}{D(x_1, x_2, x_3)};$$

2. $\det J$;
3. операторы $\partial/\partial x_1, \partial/\partial x_2, \partial/\partial x_3$ через производные по r, θ, φ ;
4. оператор Лапласа Δ

Замечание 3.2.4.

Стоит заметить, что первые два слагаемых в лапласе в $\mathbb{R}^3$ можно переписать так:

$$\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r}$$

Замечание 3.2.5.

В $\mathbb{R}^n$ аналогичная формула имеет вид

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{n-1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \Delta_{S^{n-1}}$$

Упражнение 3.2.6.

Пусть $u, v \in C^2(S^2)$. Тогда стоит показать, что

$$\int_{S^2} (\Delta_{S^2} u) \bar{v} \, dS = - \int_{S^2} \langle \nabla_{S^2} u, \nabla_{S^2} v \rangle \, dS,$$

а следовательно,

$$\int_{S^2} (\Delta_{S^2} u) \bar{v} \, dS = \int_{S^2} u \overline{\Delta_{S^2} v} \, dS$$

То есть оператор Δ_{S^2} симметричен в $L_2(S^2)$.

3.2.2. Сферические функции

Определение 3.2.7.

Функция $Y \in C^\infty(S^2)$ называется **сферической функцией**, если она является собственной функцией оператора $-\Delta_{S^2}$:

$$-\Delta_{S^2} Y = \lambda Y$$

Ищем решение методом разделения переменных:

$$Y(\theta, \varphi) = A(\theta)B(\varphi)$$

Подставляя это представление в уравнение

$$-\Delta_{S^2} Y = \lambda Y,$$

получаем

$$-\frac{B''(\varphi)}{B(\varphi)} - \frac{\sin \theta}{A(\theta)} \frac{d}{d\theta} (\sin \theta A'(\theta)) = \lambda \sin^2 \theta$$

Первая часть зависит только от φ , поэтому вводим константу разделения μ :

$$-\frac{B''}{B} = \mu$$

Из периодичности по φ следует

$$B(\varphi) = e^{im\varphi}, \quad m \in \mathbb{Z}, \quad \mu = m^2$$

Для $A(\theta)$ получаем

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} (\sin \theta A'(\theta)) + \lambda A(\theta) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} A(\theta) = 0$$

Введём

$$z = \cos \theta, \quad \frac{d}{dz} = -\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta}$$

Тогда уравнение переходит в обобщённое уравнение Лежандра:

$$\frac{d}{dz} \left((1 - z^2) \frac{dA}{dz} \right) + \lambda A - \frac{m^2}{1 - z^2} A = 0$$

Ограниченные решения существуют при

$$\lambda = n(n + 1), \quad n \geq |m|$$

Определение 3.2.8.

Сферические функции степени n и порядка m называют следующей вещь:

$$Y_n^m(\theta, \varphi) = P_n^{|m|}(\cos \theta) e^{im\varphi}, \quad n = |m|, |m| + 1, \dots, \quad m \in \mathbb{Z}$$

При этом выполняется следующие уравнение

$$-\Delta_{S^2} Y_n^m = n(n + 1) Y_n^m$$

3.2.3. Свойства сферических функций

Лемма 3.2.9.

Функция

$$r^n Y_n^m(\theta, \varphi) = Q$$

является однородным гармоническим полиномом порядка n ($\deg Q = n$) от переменных x_1, x_2, x_3 .

Доказательство.

Легко понять, что

$$x_1 \pm ix_2 = r \sin \theta e^{\pm i\varphi}, \quad \cos \theta = \frac{x_3}{r}$$

Также

$$P_n^{(|m|)}(\cos \theta) = (\sin^2 \theta)^{\frac{|m|}{2}} P_n^{(|m|)}(\cos \theta),$$

поэтому

$$Y_n^m(\theta, \varphi) = (\sin \theta)^{|m|} P_n^{(|m|)}(\cos \theta) e^{im\varphi}$$

Следовательно,

$$r^n Y_n^m(\theta, \varphi) = (x_1 + i \operatorname{sign}(m)x_2)^{|m|} r^{n-|m|} P_n^{(|m|)}\left(\frac{x_3}{r}\right)$$

Из формулы Родрига:

$$P_n^{(|m|)}(\mu) = \frac{1}{2^n n!} ((\mu^2 - 1)^n)^{(n+|m|)} = a_0 \mu^{n-|m|} + a_1 \mu^{n-|m|-2} + \dots + \dots$$

Тогда

$$r^{n-|m|} P_n^{(|m|)}\left(\frac{x_3}{r}\right) = a_0 x_3^{n-|m|} + a_1 x_3^{n-|m|-2} r^2 + \dots$$

Значит, $r^n Y_n^m$ является однородным полиномом порядка n от x_1, x_2, x_3 .

Далее напишем лаплас в сферических координатах:

$$\Delta(r^n Y_n^m) = Y_n^m \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial r^n}{\partial r} \right) + \frac{r^n}{r^2} \Delta_{S^2} Y_n^m.$$

Отсюда

$$\Delta(r^n Y_n^m) = Y_n^m n(n+1)r^{n-2} - n(n+1)r^{n-2} Y_n^m = 0$$

□

Лемма 3.2.10.

Пусть $Q(x_1, x_2, x_3)$ — однородный гармонический полином степени n :

$$\Delta Q = 0$$

Тогда

$$Q(x) = r^n Y(\theta, \varphi),$$

где Y является сферической функцией степени n :

$$-\Delta_{S^2} Y = n(n+1)Y$$

Доказательство.

Из однородности Q имеем

$$Q(x) = r^n Q\left(\frac{x}{r}\right) = r^n Y(\theta, \varphi)$$

Подставляя в $\Delta Q = 0$, получаем

$$n(n+1)r^{n-2}Y + r^{n-2}\Delta_{S^2}Y = 0,$$

то есть

$$-\Delta_{S^2}Y = n(n+1)Y$$

□

Замечание 3.2.11.

Другими словами, сферическая функция является сужением однородного гармонического полинома на сферу

Пример 3.2.12.

Пространства однородных гармонических полиномов имеют следующие первые базисы:

1. $n = 0$: константы, $\dim = 1$;
2. $n = 1$: x_1, x_2, x_3 , $\dim = 3$;
3. $n = 2$: например,

$$x_1^2 - x_3^2, \quad x_2^2 - x_3^2, \quad x_1x_2, \quad x_1x_3, \quad x_2x_3,$$

поэтому $\dim = 5$.

Вообще размерность пространства сферических функций степени n равна $2n + 1$.

Лемма 3.2.13.

Сферические функции ортогональны. То есть в нашем случае:

$$\int_{S^2} Y_n^m(\theta, \varphi) \overline{Y_{\tilde{n}}^{\tilde{m}}(\theta, \varphi)} \, dS = \frac{4\pi}{2n+1} \frac{(n+|m|)!}{(n-|m|)!} \delta_{n\tilde{n}} \delta_{m\tilde{m}}$$

Доказательство.

□

Теорема 3.2.14.

Оператор Лапласа–Бельтрами $-\Delta_{S^2}$ имеет собственные значения

$$\lambda_n = n(n+1), \quad n \in \mathbb{N} \cup \{0\},$$

кратности $2n + 1$.

Базис в собственном подпространстве, соответствующем λ_n , можно выбрать в виде

$$Y_n^m(\theta, \varphi) = P_n^{|m|}(\cos \theta) e^{im\varphi}, \quad m = -n, \dots, n$$

Эта система полна и ортогональна в $L_2(S^2)$.

Замыкание линейной оболочки системы $\{Y_n^m\}$ совпадает со всем пространством $L_2(S^2)$. Это утверждение эквивалентно полноте системы.

Доказательство.

Пусть

$$f \in L_2(S^2), \quad \varepsilon > 0$$

В $L_2(S^2)$ плотны непрерывные функции, а непрерывные функции можно приблизить гладкими. Поэтому существует

$$\tilde{f} \in C^\infty(S^2) : \quad \|\tilde{f} - f\|_{L_2(S^2)} < \varepsilon$$

Зафиксируем θ . Тогда функцию $\tilde{f}(\theta, \varphi)$ можно разложить в ряд Фурье по переменной φ :

$$\tilde{f}(\theta, \varphi) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \tilde{f}_m(\theta) e^{im\varphi}$$

Так как $\tilde{f} \in C^\infty(S^2)$ и сфера компактна, функция $\tilde{f}$ равномерно непрерывна. Поэтому для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что

$$\rho((\theta_1, \varphi_1), (\theta_2, \varphi_2)) < \delta$$

откуда сразу ясно

$$|\tilde{f}(\theta_1, \varphi_1) - \tilde{f}(\theta_2, \varphi_2)| < \varepsilon$$

Разобьём сферу на конечное число поясов по переменной θ так, чтобы ширина каждого пояса была меньше δ .

Для конечного числа выбранных значений θ_j существует такое N , что одновременно для всех j

$$\left| \tilde{f}(\theta_j, \varphi) - \sum_{m=-N}^N \tilde{f}_m(\theta_j) e^{im\varphi} \right| < \varepsilon$$

Следовательно,

$$\left\| \tilde{f}(\theta, \varphi) - \sum_{m=-N}^N \tilde{f}_m(\theta) e^{im\varphi} \right\|_{L_2(S^2)} < C\varepsilon$$

Теперь для каждого фиксированного m функцию $\tilde{f}_m(\theta)$ можно приблизить конечной линейной комбинацией присоединённых функций Лежандра:

$$\left\| \tilde{f}_m(\theta) - \sum_n c_{n,m} P_n^{|m|}(\cos \theta) \right\|_{L_2(0,\pi)} < \frac{\varepsilon}{N}$$

Тогда

$$\left\| \left(\tilde{f}_m(\theta) - \sum_n c_{n,m} P_n^{|m|}(\cos \theta) \right) e^{im\varphi} \right\|_{L_2(S^2)} < \frac{2\pi\varepsilon}{N}$$

Таким образом, конечная сумма

$$\sum_{m=-N}^N \sum_n c_{n,m} P_n^{|m|}(\cos \theta) e^{im\varphi}$$

приближает $\tilde{f}$, а следовательно, и f , в $L_2(S^2)$.

Но каждое слагаемое

$$P_n^{|m|}(\cos \theta) e^{im\varphi}$$

является сферической функцией. Следовательно, система сферических функций полна в $L_2(S^2)$. □

3.2.4. n -мерный случай

Введём обозначения:

$$\mathcal{P}_k = \{\text{однородные полиномы степени } k \text{ в } \mathbb{R}^n\},$$

$$\mathcal{H}_k = \{P \in \mathcal{P}_k : \Delta P = 0 \text{ в } \mathbb{R}^n\}.$$

Элементы $\mathcal{H}_k$ будем рассматривать после ограничения на сферу S^{n-1} как подпространства в $L_2(S^{n-1})$.

Лемма 3.2.15.

Если

$$P \in \mathcal{H}_k, \quad Q \in \mathcal{H}_m,$$

и $k \neq m$, то

$$P \perp Q \quad \text{в } L_2(S^{n-1})$$

Доказательство.

По первой формуле Грина:

$$\int_{B_1(0)} \langle \nabla P, \nabla \bar{Q} \rangle dx = - \int_{B_1(0)} \Delta P \bar{Q} dx + \int_{S^{n-1}} \frac{\partial P}{\partial \nu} \bar{Q} dS$$

Так как

$$\Delta P = 0,$$

то

$$\int_{B_1(0)} \langle \nabla P, \nabla \bar{Q} \rangle dx = \int_{S^{n-1}} \frac{\partial P}{\partial \nu} \bar{Q} dS$$

Поскольку P является однородным полиномом степени k , на единичной сфере

$$\frac{\partial P}{\partial \nu} = kP$$

Следовательно,

$$\int_{B_1(0)} \langle \nabla P, \nabla \bar{Q} \rangle dx = k \int_{S^{n-1}} P \bar{Q} dS$$

Аналогично, меняя P и Q местами, получаем

$$\int_{B_1(0)} \langle \nabla P, \nabla \bar{Q} \rangle dx = m \int_{S^{n-1}} P \bar{Q} dS$$

Поэтому

$$(k - m) \int_{S^{n-1}} P \bar{Q} dS = 0$$

При $k \neq m$

$$\int_{S^{n-1}} P \bar{Q} dS = 0,$$

то есть

$$P \perp Q$$

□

Замечание 3.2.16.

При $n \geq 2$

$$\mathcal{P}_k = \mathcal{H}_k \oplus |x|^2 \mathcal{P}_{k-2}$$

Посмотрим на размерности пространств.

Для однородных полиномов степени k от n размерность пространства, схожа с задачей о распределении мячиков в корзины.

$$\dim \mathcal{P}_k = \binom{k+n-1}{n-1}$$

Действительно, необходимо распределить степень k между переменными

$$x_1, \dots, x_n,$$

то есть посчитать число одночленов

$$x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}, \quad \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = k$$

Используя

$$\mathcal{P}_k = \mathcal{H}_k \oplus |x|^2 \mathcal{P}_{k-2},$$

получаем

$$\dim \mathcal{H}_k = \begin{cases} \binom{k+n-1}{n-1} - \binom{k+n-3}{n-1}, & k \geq 2 \\ \binom{k+n-1}{n-1}, & k = 0, 1 \end{cases}$$

В частности, в двумерном случае

$$\dim \mathcal{H}_k = \begin{cases} 2, & k \geq 1 \\ 1, & k = 0 \end{cases}$$

В $\mathbb{R}^3$

$$\dim \mathcal{H}_k = 2k + 1$$

Так как пространства $\mathcal{H}_k$ попарно ортогональны,

$$\bigoplus_{k=0}^{\infty} \mathcal{H}_k \subset L_2(S^{n-1})$$

Возьмём

$$P \in \mathcal{P}_k$$

Последовательно применяя разложение

$$\mathcal{P}_k = \mathcal{H}_k \oplus |x|^2 \mathcal{P}_{k-2},$$

получаем

$$P = Q_1 + |x|^2 Q_2 + |x|^4 Q_3 + \dots,$$

где

$$Q_1 \in \mathcal{H}_k, \quad Q_2 \in \mathcal{H}_{k-2}, \quad Q_3 \in \mathcal{H}_{k-4}, \quad \dots$$

Если взять на сфере

$$x \in S^{n-1},$$

то

$$|x|^2 = 1$$

Поэтому сужение любого полинома на сферу является конечной суммой элементов пространств $\mathcal{H}_j$.

Сужение полиномов на сферу плотны в $L_2(S^{n-1})$

Имеем

$$L_2(S^{n-1}) = \overline{\bigoplus_{k=0}^{\infty} \mathcal{H}_k}$$

Теперь найдём собственные значения оператора Лапласа–Бельтрами.

Пусть $Q \in \mathcal{H}_k$.

Так как Q однороден степени k , то

$$\frac{\partial Q}{\partial r} = \frac{k}{r} Q, \quad \frac{\partial^2 Q}{\partial r^2} = \frac{k(k-1)}{r^2} Q$$

С другой стороны,

$$0 = \Delta Q = \frac{\partial^2 Q}{\partial r^2} + \frac{n-1}{r} \frac{\partial Q}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \Delta_{S^{n-1}} Q$$

Следовательно,

$$0 = \frac{1}{r^2} (k(k-1)Q + (n-1)kQ + \Delta_{S^{n-1}} Q) \Rightarrow -\Delta_{S^{n-1}} Q = k(k+n-2)Q$$

Таким образом,

$$\lambda_k = k(k+n-2)$$

являются собственными значениями оператора $-\Delta_{S^{n-1}}$, а собственными функциями являются ограничения гармонических однородных полиномов на сферу.

Замечание 3.2.17.

Итак, сферические функции в n -мерном случае можно рассматривать как сужение гармонических однородных полиномов на единичную сферу.

Пример 3.2.18.

Пусть $n = 2$. Тогда

$$\lambda_k = k^2$$

При $k \geq 1$ кратность собственного значения равна 2, и соответствующее собственное подпространство порождается функциями

$$e^{ik\varphi}, \quad e^{-ik\varphi}$$

При $k = 0$ кратность равна 1, а собственной функцией является 1

3.2.5. Производящая функция для полиномов Лежандра (в $\mathbb{R}^3$)

Пусть

$$x = (r, \varphi, \theta), \quad r < 1$$

Выберем точку x_0 на единичной сфере на положительной полуоси x_3 :

$$x_0 : \quad r = 1, \quad \theta = 0$$

Тогда

$$|x - x_0| = \sqrt{1 - 2r \cos \theta + r^2}$$

Следовательно,

$$\frac{1}{|x - x_0|} = \frac{1}{\sqrt{1 - 2r \cos \theta + r^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} C_n(\theta) r^n$$

Так как

$$\Delta \frac{1}{|x - x_0|} = 0, \quad x \neq x_0,$$

можно применить оператор Лапласа к ряду почленно:

$$0 = \Delta \frac{1}{|x - x_0|} = \sum_{n=0}^{\infty} (n(n+1)r^{n-2}C_n(\theta) + r^{n-2}\Delta_{S^2}C_n(\theta)) \Rightarrow -\Delta_{S^2}C_n(\theta) = n(n+1)C_n(\theta)$$

Так как C_n не зависит от φ , получаем уравнение Лежандра, поэтому

$$C_n(\theta) = \alpha_n P_n(\cos \theta).$$

Найдём коэффициент α_n .

Положим $\theta = 0$, тогда $\cos \theta = 1$; $P_n(1) = 1$, и

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2r + r^2}} = \frac{1}{1 - r}$$

С одной стороны,

$$\frac{1}{1 - r} = \sum_{n=0}^{\infty} r^n$$

С другой стороны,

$$\frac{1}{1 - r} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n P_n(1) r^n = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n r^n$$

Следовательно,

$$\alpha_n = 1$$

Таким образом,

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2r \cos \theta + r^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(\cos \theta) r^n, \quad r < 1$$

или, обозначая $x = \cos \theta$, получим

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2rx + r^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) r^n, \quad |r| < 1$$

Теорема 3.2.19.

Для $|r| < 1$ и $|\mu| \leq 1$ справедливо разложение

$$\frac{1}{\sqrt{1 - 2\mu r + r^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(\mu) r^n$$

Правая часть называется производящей функцией полиномов Лежандра.

Доказательство.

При фиксированном μ функция

$$F(z) = \frac{1}{\sqrt{1 - 2\mu z + z^2}}$$

аналитична в достаточно малом круге с центром в нуле. по формуле Коши получаем

$$P_n(\mu) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{1}{\sqrt{1 - 2\mu z + z^2}} \frac{dz}{z^{n+1}}$$

Сделаем замену переменной так:

$$\sqrt{1 - 2\mu z + z^2} = 1 - \xi z$$

Тогда

$$1 - 2\mu z + z^2 = (1 - \xi z)^2 = 1 - 2\xi z + \xi^2 z^2 \Rightarrow z^2(1 - \xi^2) - 2z(\mu - \xi) = 0 \Rightarrow z = \frac{2(\mu - \xi)}{1 - \xi^2}$$

$$dz = -\frac{2(1 - 2\mu\xi + \xi^2)}{(1 - \xi^2)^2} d\xi$$

Подставляя это в интеграл для $P_k(\mu)$, получаем

$$P_n(\mu) = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_\mu} \frac{2 d\xi}{1 - \xi^2} \left(\frac{1 - \xi^2}{2(\mu - \xi)} \right)^{n+1} = -\frac{1}{2\pi i} \frac{1}{2^n} \oint_{\gamma_\mu} \frac{(1 - \xi^2)^n}{(\mu - \xi)^{n+1}} d\xi$$

Так как

$$(1 - \xi^2)^n = (-1)^n (\xi^2 - 1)^n; \quad (\mu - \xi)^{n+1} = (-1)^{n+1} (\xi - \mu)^{n+1},$$

получаем

$$P_n(\mu) = \frac{1}{2\pi i} \frac{1}{2^n} \oint_{\gamma_\mu} \frac{(\xi^2 - 1)^n}{(\xi - \mu)^{n+1}} d\xi = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{d\xi^n} (\xi^2 - 1)^n \Big|_{\xi=\mu} = P_n(\mu) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{d\mu^n} (\mu^2 - 1)^n$$

— формула Родрига для полиномов Лежандра. □

Замечание 3.2.20.

Из доказательства получается также интегральное представление Шлефли:

$$P_n(\mu) = \frac{1}{2^n 2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{(\xi^2 - 1)^n}{(\xi - \mu)^{n+1}} d\xi,$$

где контур γ охватывает точку μ и не пересекает ветви при ± 1 .

Упражнение 3.2.21.

Проверить следующие свойства функции P_ν :

1. $((1 - x^2)P'_\nu(x))' + \nu(\nu + 1)P_\nu(x) = 0$;
2. $P_\nu(1) = 1$;
3. при $x \rightarrow -1$ $P_\nu(x) \sim \sin(\pi\nu) \ln(1 + x)$;
4. Если взять контур $\gamma = \{\xi : |\xi - \mu| = \sqrt{1 - \mu^2}\}$, то справедливо интегральное представление

$$P_\nu(\mu) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(\mu + i\sqrt{1 - \mu^2} \sin \varphi \right)^\nu d\varphi, \quad -1 < \mu < 1$$

5. для целого $n \geq 0$ верно $|P_n(x)| \leq 1$, $x \in [-1, 1]$

Лемма 3.2.22.

Формула Лапласа.

Пусть Y_ℓ — сферическая функция степени ℓ , для которой верно:

$$-\Delta_{S^2} Y_\ell = \ell(\ell + 1) Y_\ell, \quad Y_\ell = \sum_{m=-\ell}^{\ell} a_m Y_\ell^m$$

Обозначим точки единичной сферы через $\omega, \tilde{\omega} \in S^2$. Тогда для $n, \ell \geq 0$ выполняется формула Лапласа

$$\int_{S^2} P_n(\langle \omega, \tilde{\omega} \rangle) Y_\ell(\tilde{\omega}) dS(\tilde{\omega}) = \frac{4\pi}{2\ell + 1} \delta_{n\ell} Y_\ell(\omega)$$

Доказательство.

Рассмотрим гармоническую функцию u , для которой верна формула Грина:

$$u(x) = \int_{S^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \nu}(y) \frac{1}{4\pi|x-y|} - u(y) \frac{\partial}{\partial \nu} \frac{1}{4\pi|x-y|} \right) dS(y), \quad x \in B_1(0)$$

$$u(x) = r^\ell Y_\ell(\omega), \quad x = (r, \omega), \quad r < 1$$

Для $y = (\tilde{r}, \tilde{\omega})$, $\tilde{r} > r$, производящая функция даёт

$$\frac{1}{|x-y|} = \frac{1}{\sqrt{r^2 + \tilde{r}^2 - 2r\tilde{r}\langle \omega, \tilde{\omega} \rangle}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(\langle \omega, \tilde{\omega} \rangle) \frac{r^n}{\tilde{r}^{n+1}}$$

При $\tilde{r} = 1$

$$\frac{\partial}{\partial \nu} \frac{1}{|x-y|} \Big|_{\tilde{r}=1} = - \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) P_n(\langle \omega, \tilde{\omega} \rangle) r^n$$

Подставляя эти разложения в формулу Грина для гармонической функции u , получаем

$$r^\ell Y_\ell(\omega) = \frac{1}{4\pi} \sum_{n=0}^{\infty} r^n \int_{S^2} (n+\ell+1) P_n(\langle \omega, \tilde{\omega} \rangle) Y_\ell(\tilde{\omega}) dS(\tilde{\omega})$$

Сравнивая коэффициенты при одинаковых степенях r , получаем равенство двух степенных рядов $\Rightarrow$ равенство почленно. $\square$

Замечание 3.2.23.

Если $f(\omega) = \sum_{n=0}^{\infty} Y_n(\omega)$ — разложение функции по пространствам сферических гармоник степени n , то

$$Y_n(\omega) = \frac{2n+1}{4\pi} \int_{S^2} f(\tilde{\omega}) P_n(\langle \omega, \tilde{\omega} \rangle) dS(\tilde{\omega})$$

3.2.6. Краевые задачи для уравнения Лапласа в шаре и вне шара

Внутренняя задача Дирихле.

Пусть для задачи

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & r < R, \\ u|_{r=R} = \psi(\theta, \varphi) \end{cases}$$

граничную функцию разложим по сферическим гармоникам:

$$\psi(\theta, \varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} Y_n(\theta, \varphi), \quad -\Delta_{S^2} Y_n(\theta, \varphi) = n(n+1)Y_n(\theta, \varphi)$$

Тогда

$$u(r, \theta, \varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r^n}{R^n} Y_n(\theta, \varphi)$$

Используя формулу Лапласа для сферических функций,

$$Y_n(\omega) = \frac{2n+1}{4\pi} \int_{S^2} P_n(\langle \omega, \tilde{\omega} \rangle) Y_n(\tilde{\omega}) \, dS(\tilde{\omega}),$$

получаем

$$u(x) = \frac{1}{4\pi} \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1) \frac{r^n}{R^n} \int_{S^2} P_n(\langle \omega, \tilde{\omega} \rangle) \psi(y) \, dS(y)$$

Заметим, что $2n+1 = 2(n+1) - 1$,

поэтому ряд можно записать через производную фундаментального решения:

$$u(x) = \frac{1}{4\pi} \int_{S^2} \left(-2R^2 \frac{\partial}{\partial \nu_y} \frac{1}{|x-y|} - R \frac{1}{|x-y|} \right) \psi(y) \, dS(y) = \int_{|y|=R} \frac{R^2 - |x|^2}{4\pi R |x-y|^3} \psi(y) \, dS(y)$$

3.2.6.1. Внутренняя задача Неймана

Рассмотрим задачу

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & r < R, \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{r=R} = \psi(y) \end{cases}$$

Необходимо условие

$$\int_{|y|=R} \psi(y) \, dS(y) = 0$$

Снова разложим граничное условие по сферическим функциям:

$$\psi(\theta, \varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} Y_n(\theta, \varphi)$$

Тогда

$$u(r, \theta, \varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n}{nR^{n+1}} Y_n(\theta, \varphi) + C.$$

3.2.6.2. Внешняя задача Дирихле

Рассмотрим внешнюю задачу

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & r > R, \\ u|_{r=R} = \psi \end{cases}$$

Ищем решение в виде

$$u(r, \theta, \varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(r) Y_n(\theta, \varphi)$$

Для радиальной части:

$$u_n''(r) + \frac{2}{r} u_n'(r) - \frac{n(n+1)}{r^2} u_n(r) = 0$$

Сделаем замену Эйлера

$$u_n(r) = r^\alpha$$

Тогда

$$\alpha = n \quad \text{или} \quad \alpha = -n - 1$$

Получаем два решения, но для внешней задачи выбираем убывающее, то есть:

$$u_n(r) = C_n r^{-n-1}$$

Из граничного условия получаем

$$u(r, \theta, \varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{R^{n+1}}{r^{n+1}} Y_n(\theta, \varphi)$$

Упражнение 3.2.24.

Показать, что решение внешней задачи Дирихле можно записать в интегральном виде

$$u(x) = \int_{|y|=R} \frac{|x|^2 - R^2}{4\pi R|x-y|^3} \psi(y) \, dS(y)$$

3.3. Полиномы Лагерра

3.3.1. Определение

Определение 3.3.1.

Функция

$$\Psi(z, x) = \frac{1}{1-z} e^{-\frac{xz}{1-z}}$$

называется производящей функцией полиномов Лагерра.

Она аналитична по z в $B_1(0) \subset \mathbb{C}$ и раскладывается в следующий ряд

$$\frac{1}{1-z} e^{-\frac{xz}{1-z}} = \sum_{n=0}^{\infty} L_n(x) z^n$$

По формуле Коши

$$L_n(x) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_0} \frac{e^{-\frac{xz}{1-z}}}{(1-z)z^{n+1}} \, dz = \left| \begin{array}{l} \xi = \frac{x}{1-z} \\ z = 1 - \frac{x}{\xi} = \frac{\xi-x}{\xi} \\ dz = \frac{x}{\xi^2} \, d\xi \end{array} \right|$$

Кроме того,

$$-\frac{xz}{1-z} = -\xi z = -\xi + x$$

Следовательно, подставляя в выражение выше, получим,

$$L_n(x) = \frac{e^x}{2\pi i} \oint_{\Gamma_x} \frac{e^{-\xi} \xi^n}{(\xi-x)^{n+1}} \, d\xi.$$

Вспомним формулу Коши для производной:

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_x} \frac{f(\xi)}{(\xi-x)^{n+1}} \, d\xi = \frac{1}{n!} f^{(n)}(x)$$

Получаем формулу Родрига:

$$L_n(x) = \frac{e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x})$$

Определение 3.3.2.

Полиномом Лагерра называют следующую структуру:

$$L_n(x) = \frac{e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x})$$

Первые несколько полиномов Лагерра выглядят так:

$$L_0(x) = 1; \quad L_1(x) = 1 - x; \quad L_2(x) = \frac{x^2 - 4x + 2}{2}$$

3.3.2. Свойства полиномов Лагерра

1.

$$\deg L_n = n, \quad L_n(x) = \frac{(-1)^n}{n!} x^n + \dots$$

2.

$$L_n(0) = 1$$

3. Ортогональность:

$$\int_0^\infty L_n(x) L_m(x) e^{-x} dx = \delta_{nm}$$

При $n \geq m$:

$$\int_0^\infty L_n(x) L_m(x) e^{-x} dx = \int_0^\infty \frac{1}{n!} L_m(x) \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}) dx = \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^\infty \frac{d^n}{dx^n} L_m(x) x^n e^{-x} dx$$

Поэтому

$$\int_0^\infty L_n L_m e^{-x} dx = \begin{cases} 1, & \text{стоит честно посчитать и получить единицу,} \\ 0, & n > m. \end{cases}$$

4. Полином L_n является решением уравнения

$$xL_n''(x) + (1-x)L_n'(x) + nL_n(x) = 0$$

Для вывода воспользуемся формулой Родрига. Положим

$$f = x^n e^{-x} \Rightarrow f' = (nx^{n-1} - x^n) e^{-x} \Rightarrow xf' = (nx^n - x^{n+1}) e^{-x} = ny - xy$$

Продифференцируем это равенство $n+1$ раз:

$$xf^{(n+2)} + (n+1)f^{(n+1)} = nf^{(n+1)} - xf^{(n+1)} - (n+1)f^{(n)}$$

Обозначая

$$f^{(n)} = g,$$

получаем

$$xg'' + (1+x)g' + (n+1)g = 0$$

Так как

$$g = n! e^{-x} L_n(x),$$

то

$$(e^{-x}L_n)' = (L_n' - L_n)e^{-x},$$
$$(e^{-x}L_n)'' = (L_n'' - 2L_n' + L_n)e^{-x}$$

Подставим в наше уравнение и получим то, что от нас требовалось

$$x(L_n'' - 2L_n' + L_n) + (1+x)(L_n' - L_n) + (n+1)L_n = 0 \Rightarrow xL_n'' + (1-x)L_n' + nL_n = 0$$

5.

Упражнение 3.3.3.

Проверить рекуррентное соотношение

$$(n+1)L_{n+1}(x) - (2n+1-x)L_n(x) + nL_{n-1}(x) = 0$$

Замечание 3.3.4.

Уравнение Лагерра можно записать как

$$xL_n'' + (1-x)L_n' + nL_n = 0,$$

или

$$(xe^{-x}y')' + \lambda e^{-x}y = 0$$

В форме задачи Штурма–Лиувилля на $[0, +\infty)$:

$$p(x) = xe^{-x}, \quad q(x) = 0, \quad r(x) = e^{-x},$$

Собственные числа:

$$\lambda_n = 0, 1, \dots, n, \dots$$

и собственные функции:

$$L_0, L_1, \dots, L_n, \dots$$

3.3.3. Обобщённые полиномы Лагерра

Пусть

$$s > -1$$

Определение 3.3.5.

Обобщённые полиномы Лагерра определяются формулой

$$L_n^s(x) = \frac{1}{n!} x^{-s} e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^{n+s} e^{-x})$$

Упражнение 3.3.6.

Проверить, что их производящая функция такова:

$$\Psi_s(z, x) = \frac{e^{-\frac{xz}{1-z}}}{(1-z)^{s+1}}$$

Пример 3.3.7.

$$L_0^s(x) = 1, \quad L_1^s(x) = 1 + s - x$$

Свойства

1. L_n^s — полином степени n :

$$\deg L_n^s = n; \quad L_n^s(x) = \frac{(-1)^n}{n!} x^n + \dots$$

- 2.

$$\int_0^\infty L_n^s(x) L_m^s(x) x^s e^{-x} dx = \frac{1}{n!} \int_0^\infty (x^{n+s} e^{-x})^{(n)} L_m^s(x) dx = \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^\infty (x^{n+s} e^{-x})^{(n)} \frac{dL_m^s(x)}{dx^n} dx = 0$$

- 3.

Упражнение 3.3.8.

$$x(L_n^s)'' + (1 + s - x)(L_n^s)' + nL_n^s = 0$$

Эквивалентно задачи Ш-Л на $[0, +\infty)$,

$$(x^{s+1} e^{-x} y')' + \lambda x^s e^{-x} y = 0$$

Здесь

$$p(x) = x^{s+1} e^{-x}, \quad q(x) = 0, \quad r(x) = x^s e^{-x},$$

Собственные числа:

$$\lambda_n = 0, 1, \dots, n, \dots$$

и собственные функции:

$$L_0^s, L_1^s, \dots, L_n^s, \dots$$

Замечание 3.3.9.

Лемма 3.3.10.

Пусть $s > -1$ и $\psi_n^s(x) = x^{s/2} e^{-x/2} L_n^s(x)$ Тогда соответствующая задача Ш-Л

$$(x\psi')' + \left(\lambda - \frac{x}{4} - \frac{s^2}{4x} \right) \psi = 0, \quad x \in (0, \infty),$$

имеет решение

$$\psi_n^s(x) = x^{s/2} e^{-x/2} L_n^s(x),$$

при

$$\lambda_n = n + \frac{s+1}{2}$$

3.3.4. Квантовая механика за час

Пусть

$$\psi(t, x) \in \mathbb{C}, \quad x \in \mathbb{R}^3.$$

Плотностью вероятности обнаружить частицу в Ω принято называть следующую вещь:

$$\int_{\Omega} |\psi(t, x)|^2 dx$$

значит по всему пространству, получаем условие нормировки

$$\int_{\mathbb{R}^3} |\psi(t, x)|^2 dx = 1$$

Уравнение Шрёдингера:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi + V\psi, \quad V(x) = -\frac{Ze^2}{|x|}$$

Ищем стационарное решение:

$$\psi(t, x) = e^{-iEt/\hbar} \psi(x)$$

Тогда

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi(x) - \frac{Ze^2}{|x|} \psi(x) = E\psi(x)$$

Выберем такую систему единиц, в которой:

$$\hbar = m = e = 1, \quad Z = 1$$

Получаем

$$-\frac{1}{2} \Delta \psi(x) - \frac{1}{|x|} \psi(x) = E\psi(x)$$

Переходим к сферическим координатам:

$$\psi(x) = X(r)Y(\theta, \varphi)$$

$$-\frac{1}{2} \left(X''(r)Y + \frac{2}{r} X'(r)Y + \frac{1}{r^2} X(r) \Delta_{S^2} Y \right) - \frac{XY}{r} = EXY \Big| \cdot - \frac{2r^2}{XY}$$

$$\frac{r^2 X''}{X} + \frac{2r X'}{X} + 2r + 2r^2 E = -\frac{\Delta_{S^2} Y}{Y}$$

Левая часть зависит только от r , правая — только от углов, поэтому обе равны константе:

$$-\Delta_{S^2} Y = \ell(\ell + 1)Y$$

Значит,

$$Y = Y_\ell = \sum_{m=-\ell}^{\ell} Y_\ell^m(\theta, \varphi), \quad \ell = 0, 1, 2, \dots$$

Радиальное уравнение:

$$rX'' + 2X' + \left(2 + 2rE - \frac{\ell(\ell + 1)}{r} \right) X = 0, \quad r \in (0, \infty)$$

Сведём его к уравнению из предыдущего пункта. Положим

$$X(r) = \frac{1}{\sqrt{r}} \varphi(r)$$

Тогда

$$\begin{aligned} X' &= \frac{1}{\sqrt{r}} \varphi' - \frac{1}{2r^{3/2}} \varphi, \\ X'' &= \frac{1}{\sqrt{r}} \varphi'' - \frac{1}{r^{3/2}} \varphi' + \frac{3}{4r^{5/2}} \varphi \end{aligned}$$

После подстановки:

$$r\varphi'' + \varphi' + \left(2 + 2rE - \frac{(\ell + \frac{1}{2})^2}{r}\right) \varphi = 0$$

Положим

$$x = \sqrt{-8E} r, \quad \frac{\partial}{\partial r} = \sqrt{-8E} \frac{\partial}{\partial x}$$

Тогда

$$x\varphi'' + \varphi' + \left(\frac{1}{\sqrt{-2E}} - \frac{x}{4} - \frac{(2\ell + 1)^2}{4x}\right) \varphi = 0$$

Сравнивая с уравнением для обобщённых полиномов Лагерра, получаем

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{-2E}}, \quad s = 2\ell + 1$$

При этом

$$\lambda = k + \frac{s+1}{2} = k + \ell + 1 = n \in \mathbb{N}$$

Следовательно,

$$\ell = 0, 1, \dots, n-1, \quad k = n - \ell - 1$$

Уровни энергии дискретны:

$$E = -\frac{1}{2n^2}$$

Волновая функция выглядит следующим образом:

$$\psi_{n\ell m}(r, \theta, \varphi) = r^\ell e^{-r/n} L_{n-\ell-1}^{2\ell+1} \left(\frac{2r}{n}\right) Y_\ell^m(\theta, \varphi), \quad \ell = 0, 1, \dots, n-1, \quad m = -\ell, \dots, \ell$$

Перепишем уровни энергии, как мы позже получим на квант.мехе(со всеми *const*):

$$E_n = -\frac{mZ^2e^4}{2\hbar^2n^2}$$

При $n = 1$:

$$\ell = 0, \quad m = 0$$

— s -электрон

При $\ell = 1$:

$$m = -1, 0, 1$$

— p -электроны

Число состояний при фиксированном n :

$$\sum_{\ell=0}^{n-1} (2\ell + 1) = n^2$$

n — главное квантовое число, ℓ — азимутальное, m — магнитное квантовое число.

3.4. Гамма-функция

3.4.1. Определение

Определение 3.4.1.

При $\operatorname{Re} z > 0$, гамма-функция определяется интегралом

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$$

Разобьём интеграл:

$$\Gamma(z) = \int_0^1 t^{z-1} e^{-t} dt + \int_1^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$$

В первом интеграле:

$$t^{z-1} = e^{(z-1) \ln t}, \quad |t^{z-1}| = t^{\operatorname{Re} z - 1}$$

Разложим

$$e^{-t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-t)^n}{n!}$$

Тогда

$$\int_0^1 t^{z-1} e^{-t} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^1 t^{z+n-1} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(z+n)}$$

Определение 3.4.2.

Мероморфная функция:

$$\Gamma(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(z+n)} + \int_1^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}$$

3.4.2. Свойства

1.

$$\Gamma(1) = 1, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

2.

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$$

В частности,

$$\Gamma(n+1) = n!$$

Для полуцелых аргументов:

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \left(n - \frac{1}{2}\right) \left(n - \frac{3}{2}\right) \cdots \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi}$$

3. Формула отражения:

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}, \quad 0 < z < 1$$

Далее равенство продолжается аналитически на допустимые z .

4. Бета-функция:

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx, \quad \operatorname{Re} p > 0, \quad \operatorname{Re} q > 0$$

Причём

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

5.

$$\Gamma(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^z n!}{z(z+1) \cdots (z+n)}$$

Чтобы доказать это свойство, используем

$$\Gamma(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{z-1} dt$$

При $n \rightarrow \infty$:

$$\int_n^\infty e^{-t} t^{z-1} dt \rightarrow 0$$

Также

$$\int_0^n \left(e^{-t} - \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n\right) t^{z-1} dt \rightarrow 0$$

Для $t > 0$

$$t \geq n \ln \left(1 + \frac{t}{n}\right),$$

поэтому

$$e^t \geq \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n$$

На $0 \leq t \leq n$:

$$e^{-t} \geq \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n$$

Далее

$$0 \leq e^{-t} - \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n = e^{-t} \left(1 - e^t \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n\right)$$

Используем неравенство Бернулли

$$(1+h)^n \geq 1+nh, \quad h \geq -1$$

Тогда

$$\left(1 - \frac{t^2}{n^2}\right)^n \geq 1 - \frac{t^2}{n}$$

Поэтому

$$0 \leq e^{-t} - \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \leq e^{-t} \frac{t^2}{n}$$

Следовательно,

$$\left| \int_0^n \left(e^{-t} - \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n\right) t^{z-1} dt \right| \leq \frac{1}{n} \int_0^n e^{-t} t^{\operatorname{Re} z + 1} dt \rightarrow 0$$

С другой стороны, при замене

$$t = n\tau$$

получаем

$$\int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{z-1} dt = n^z \int_0^1 (1-\tau)^n \tau^{z-1} d\tau$$

То есть

$$= n^z B(z, n+1) = n^z \frac{\Gamma(n+1)\Gamma(z)}{\Gamma(n+z+1)}$$

6. Формула удвоения:

Лемма 3.4.3.

$$\sqrt{\pi} \Gamma(2z) = 2^{2z-1} \Gamma(z) \Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right)$$

Доказательство.

Используем предельное представление:

$$\Gamma(2z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)^{2z} (2n)!}{2z(2z+1) \cdots (2z+2n)}$$

и аналогично рассматриваем

$$\Gamma(z) \Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right)$$

После разделения чётных и нечётных множителей получаем

$$\frac{2^{2z-1} \Gamma(z) \Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right)}{\Gamma(2z)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2n} (n!)^2}{\sqrt{n} (2n)!} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n + \frac{1}{2}}$$

При $z = \frac{1}{2}$:

$$\frac{2^{2z-1} \Gamma(z) \Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right)}{\Gamma(2z)} = \sqrt{\pi}$$

□

7. Бесконечное произведение для $1/\Gamma(z)$ **Лемма 3.4.4.**

Существует предел

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n\right) \approx 0.5772$$

Положим

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n-1} - \ln n, \quad n \geq 2$$

Тогда

$$a_2 = 1 - \ln 2,$$

и рекурентное соотношение

$$a_n - a_{n+1} = -\ln n + \ln(n+1) - \frac{1}{n} = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n} < 0$$

Значит, последовательность монотонна.

Кроме того,

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n-1} < \int_1^{n-1} \frac{dx}{x} = \ln(n-1)$$

Следовательно,

$$a_n < 1 + \ln(n-1) - \ln n < 1,$$

то есть последовательность ограничена и предел существует.

Из предельного представления гамма-функции:

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z(z+1) \cdots (z+n)}{n! n^z} = \frac{1}{\Gamma(z)} = e^{\gamma z} z \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{k}\right) e^{-z/k}.$$

Для сходимости используем

$$\ln \left(\left(1 + \frac{z}{k}\right) e^{-z/k} \right) = \ln \left(1 + \frac{z}{k}\right) - \frac{z}{k} = O\left(\frac{1}{k^2}\right).$$

Поэтому произведение сходится.

Замечание 3.4.5.

Функция $\frac{1}{\Gamma(z)}$ является целой и ее нули в $z = 0, -1, 2, \dots \Rightarrow \Gamma(z) \neq 0$

8. Формула Стирлинга

$$\ln \Gamma(z) = z \ln z - z - \frac{1}{2} \ln z + \ln \sqrt{2\pi} + o(1), \quad z \rightarrow +\infty$$

3.5. Функции Бесселя

3.5.1. Уравнение Бесселя

Определение 3.5.1.

Уравнением Бесселя порядка ν называется уравнение

$$w''(z) + \frac{1}{z}w'(z) + \left(1 - \frac{\nu^2}{z^2}\right)w(z) = 0,$$

где $z, \nu \in \mathbb{C}$

Эквивалентная форма:

$$z^2 w''(z) + z w'(z) + (z^2 - \nu^2)w(z) = 0$$

Упражнение 3.5.2.

1. Показать, что

$$z^2 w'' + z w' + (k^2 z^2 - \nu^2)w = 0$$

сводится к уравнению Бесселя заменой

$$\xi = kz, \quad \tilde{w}(\xi) = w(z)$$

2. Показать, что уравнение

$$t^2 u'' + at u' + (b + ct^\mu)u = 0, \quad c \neq 0, \quad \mu \neq 0,$$

сводится к уравнению Бесселя заменой

$$w(z) = t^\alpha u(t) \quad z = \beta t^\gamma$$

Будем искать решение в виде

$$w(z) = z^\rho \sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m = \sum_{m=0}^{\infty} c_m z^{m+\rho}$$

Тогда

$$w'(z) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m (m + \rho) z^{m+\rho-1},$$

$$w''(z) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m (m + \rho)(m + \rho - 1) z^{m+\rho-2}$$

Подставляя в уравнение:

$$\sum_{m=0}^{\infty} c_m ((m + \rho)^2 - \nu^2) z^{m+\rho-2} + \sum_{m=0}^{\infty} c_m z^{m+\rho} = 0$$

При $z^{\rho-2}$:

$$c_0(\rho^2 - \nu^2) = 0$$

Так как

$$c_0 \neq 0,$$

то

$$\rho = \pm \nu$$

Выберем для удобства

$$\rho = \nu$$

При $z^{\rho-1}$:

$$c_1((\rho + 1)^2 - \nu^2) = 0,$$

поэтому

$$c_{2k+1} = 0$$

Далее:

$$c_m((\rho + m)^2 - \nu^2) + c_{m-2} = 0$$

При $\rho = \nu$:

$$c_{2k} = -\frac{c_{2k-2}}{2k(2k + 2\nu)}$$

Далее продолжая все тоже самое

$$c_{2k} = \frac{(-1)^k c_0}{2^{2k} k! (\nu + 1)(\nu + 2) \cdots (\nu + k)} = \frac{(-1)^k c_0 \Gamma(\nu + 1)}{2^{2k} k! \Gamma(k + \nu + 1)}$$

Определение 3.5.3.

Функцией Бесселя первого рода порядка ν называется

$$J_\nu(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k + \nu + 1)} \left(\frac{z}{2}\right)^{2k+\nu}$$

Замечание 3.5.4.

$$\frac{1}{\Gamma(k + \nu + 1)} = 0$$

при $k + \nu + 1 = 0, -1, -2, \dots$

3.5.2. Свойства функций Бесселя

$$J_\nu(z) = z^\nu \cdot \text{целая функция от } z^2$$

Лемма 3.5.5.

При фиксированном z функция $J_\nu(z)$ зависит от ν .

Функции

$$J_\nu(z), \quad J_{-\nu}(z)$$

являются решениями уравнения Бесселя.

При $\nu \notin \mathbb{Z}$ они линейно независимы.

Лемма 3.5.6.

Если $n \in \mathbb{Z}$, то

$$J_{-n}(z) = (-1)^n J_n(z)$$

Доказательство.

Очевидно, что Бессель при $n \rightarrow -n$ симметричен. Действительно,

$$J_{-n}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k - n + 1)} \left(\frac{z}{2}\right)^{2k-n}$$

Первые n слагаемых равны нулю, поскольку

$$\frac{1}{\Gamma(k - n + 1)} = 0, \quad k = 0, \dots, n-1$$

Поэтому, положив $k = m + n$:

$$J_{-n}(z) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^{m+n}}{(m+n)! m!} \left(\frac{z}{2}\right)^{2m+n} = (-1)^n J_n(z)$$

□

Замечание 3.5.7.

При $n \in \mathbb{Z}$ второе линейно независимое решение содержит $\ln z$.

Лемма 3.5.8.

$$J_{1/2}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \sin z, \quad J_{-1/2}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \cos z$$

Доказательство.

Для первой формулы:

$$J_{1/2}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k + \frac{3}{2})} \left(\frac{z}{2}\right)^{2k + \frac{1}{2}}$$

Используя

$$\Gamma\left(k + \frac{3}{2}\right) = \frac{(2k+1)!!}{2^{k+1}} \sqrt{\pi},$$

получаем разложение синуса.

Аналогично для $J_{-1/2}$ получается разложение косинуса. □

Лемма 3.5.9.

$$\begin{aligned}(z^\nu J_\nu(z))' &= z^\nu J_{\nu-1}(z) \\ (z^{-\nu} J_\nu(z))' &= -z^{-\nu} J_{\nu+1}(z)\end{aligned}$$

Доказательство.

Первая формула следует из ряда:

$$z^\nu J_\nu(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k + \nu + 1)} \frac{z^{2k+2\nu}}{2^{2k+\nu}}$$

Дифференцируя:

$$(z^\nu J_\nu(z))' = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2k+2\nu)}{k! \Gamma(k + \nu + 1) 2^{2k+\nu}} z^{2k+2\nu-1}$$

Сокращая

$$\Gamma(k + \nu + 1) = (k + \nu) \Gamma(k + \nu),$$

получаем

$$(z^\nu J_\nu)' = z^\nu J_{\nu-1}$$

Вторая формула выводится аналогично:

$$(z^{-\nu} J_\nu)' = -z^{-\nu} J_{\nu+1}$$

□

Следствия:

1.

$$J'_\nu(z) = J_{\nu-1}(z) - \frac{\nu}{z} J_\nu(z),$$

2.

$$J'_\nu(z) = -J_{\nu+1}(z) + \frac{\nu}{z} J_\nu(z) \Rightarrow J'_0(z) = -J_1(z)$$

3.

$$J_{\nu-1}(z) + J_{\nu+1}(z) = \frac{2\nu}{z} J_\nu(z)$$

4. Функции $J_{m+1/2}$ — элементарные функции.

Упражнение 3.5.10.

Найти

$$J_{3/2}(z)$$

3.5.3. Производящая функция для $J_n(z)$ **Теорема 3.5.11.**При $t \in \mathbb{C} \setminus \{0\} \setminus \{\infty\}$ справедливо следующее разложение в ряд Лорана

$$e^{\frac{z}{2}(t-\frac{1}{t})} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} J_n(z) t^n$$

Доказательство.

Положим

$$e^{\frac{z}{2}(t-\frac{1}{t})} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n t^n$$

По формуле Коши:

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint e^{\frac{z}{2}(t-\frac{1}{t})} t^{-n-1} dt = \left| \begin{matrix} \tau = \frac{zt}{2} \\ t = \frac{2\tau}{z} \end{matrix} \right| = \frac{1}{2\pi i} \left(\frac{z}{2}\right)^n \oint e^{\tau} e^{-\frac{z^2}{4\tau}} \tau^{-n-1} d\tau$$

Разложим экспоненту

$$e^{-\frac{z^2}{4\tau}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k}}{4^k k! \tau^k}$$

Используя

$$\frac{1}{2\pi i} \oint e^{\tau} \tau^{-m-1} d\tau = \frac{1}{m!}, \quad m \geq 0,$$

получаем в сухом остатке

$$a_n = \left(\frac{z}{2}\right)^n \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k}}{2^{2k} k! (k+n)!} = J_n(z), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Заменим, что при определенной замене ничего не меняется:

$$t \mapsto -\frac{1}{t} \Rightarrow a_n = (-1)^n a_{-n},$$

поэтому формула верна для всех $n \in \mathbb{Z}$. □**Теорема 3.5.12.**При $n \in \mathbb{Z}$ имеем

$$J_n(z) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(z \sin \varphi - n\varphi) d\varphi$$

Доказательство.

В производящей функции положим

$$t = e^{i\varphi}, \quad \varphi \in \mathbb{R}$$

Тогда ряд Фурье такой

$$e^{iz \sin \varphi} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} J_n(z) e^{in\varphi}$$

Поэтому

$$J_n(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{iz \sin \varphi} e^{-in\varphi} d\varphi$$

Беря вещественную часть:

$$J_n(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(z \sin \varphi - n\varphi) d\varphi = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(z \sin \varphi - n\varphi) d\varphi$$

□

Замечание 3.5.13.

При $\nu \geq 0$, $z \geq 0$ бessel имеет положительные нули

$$j_{\nu,1}, j_{\nu,2}, j_{\nu,3}, \dots$$

3.5.4. Спектр оператора Лапласа в круге и в шаре

В $\mathbb{R}^2$ рассмотрим $u \in \mathbb{C}^2$, для которой выполнена задача

$$\begin{cases} -\Delta u = \lambda u, & |x| < R, \\ u|_{|x|=R} = 0 \end{cases}$$

Так как задача в круге и шаре, то будем использовать полярные координаты, то есть $x = (r, \varphi)$

Ищем решение в таком виде:

$$u(x) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} f_m(r) e^{im\varphi} \Rightarrow \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left(f_m''(r) + \frac{1}{r} f_m'(r) - \frac{m^2}{r^2} f_m(r) \right) e^{im\varphi}$$

Поэтому

$$f_m''(r) + \frac{1}{r} f_m'(r) + \left(\lambda - \frac{m^2}{r^2} \right) f_m(r) = 0.$$

Положим

$$f_m(r) = w(\sqrt{\lambda} r)$$

Получаем уравнение Бесселя. Из ограниченности в окрестности $r = 0$:

$$f_m(r) = J_m(\sqrt{\lambda} r).$$

Из условия на границе, получим

$$f_m(R) = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda} R = j_{m,k} \Rightarrow \lambda_{m,k} = \left(\frac{j_{m,k}}{R} \right)^2$$

Собственные функции:

$$u_{m,k}(x) = J_m \left(\frac{j_{m,k}}{R} r \right) e^{\pm im\varphi}, \quad m \geq 0, \quad k \in \mathbb{N}$$

Кратность собственных чисел:

$$\lambda_{m,k} = \begin{cases} 1, & m = 0, \\ 2, & m \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Теперь рассмотрим задачу в $\mathbb{R}^3$:

$$\begin{cases} -\Delta u(x) = \lambda u(x), & |x| < R, \\ u|_{|x|=R} = 0 \end{cases}$$

Ищем методом разделения переменных

$$u(x) = g(r)Y_m(\theta, \varphi)$$

Тогда

$$g''(r) + \frac{2}{r}g'(r) + \left(\lambda - \frac{m(m+1)}{r^2}\right)g(r) = 0 = \left|g(r) = \frac{1}{\sqrt{r}}w(\sqrt{\lambda}r)\right| = w'' + \frac{1}{\rho}w' + \left(1 - \frac{(m+\frac{1}{2})^2}{\rho^2}\right)w = 0.$$

Из-за ограниченности g в $r = 0$:

$$w = J_{m+1/2}.$$

Граничное условие дает нам собственные числа:

$$g(R) = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda}R = j_{m+1/2,k} \Rightarrow \lambda_{m,k} = \left(\frac{j_{m+1/2,k}}{R}\right)^2$$

Соответствующие собственные функции:

$$u_{m,k}(x) = \frac{1}{\sqrt{r}}J_{m+1/2}\left(\frac{j_{m+1/2,k}}{R}r\right)Y_m(\theta, \varphi)$$

Кратность собственных чисел:

$$\lambda_{m,k} = 2m + 1$$

При

$$m = 0, \quad k = 1, \quad Y_0 = \text{const} \Rightarrow J_{1/2}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \sin z$$

Поэтому

$$u_{0,1}(x) = \frac{1}{2} \sin\left(\frac{\pi r}{R}\right), \quad \lambda_{0,1} = \frac{\pi^2}{R^2}$$

Упражнение 3.5.14.

В $\mathbb{R}^2$ решить задачу

$$\begin{cases} u_{tt}(t, x) - \Delta u(t, x) = 0, & |x| < R, \quad t \geq 0, \\ u|_{|x|=R} = 0 \\ u|_{t=0} = u_0(x) \\ u_t|_{t=0} = u_1(x) \end{cases}$$

Упражнение 3.5.15.

В $\mathbb{R}^3$ решить задачу

$$\begin{cases} u_t(t, x) - \Delta u(t, x) = 0, & |x| < R, \quad t \geq 0, \\ u|_{|x|=R} = 0 \\ u|_{t=0} = u_0(x) \end{cases}$$

3.6. Функции Ханкеля

3.6.1. Метод Лапласа в теории дифференциальных уравнений

Рассмотрим

$$zw''(z) + (p_0z + p_1)w'(z) + (q_0z + q_1)w(z) = 0, \quad p_0, p_1, q_0, q_1 \in \mathbb{C}$$

Ищем решение в виде

$$\begin{aligned} w(z) &= \int_C v(t)e^{tz} dt \Rightarrow \int_C (zt^2 + (p_0z + p_1)t + (q_0z + q_1)) v(t)e^{tz} dt = 0 \Rightarrow \\ &= \int_C (t^2 + p_0t + q_0)zv(t)e^{tz} dt + \int_C (p_1t + q_1)v(t)e^{tz} dt = 0 \end{aligned}$$

Так как

$$ze^{tz} = \frac{\partial}{\partial t} e^{tz},$$

интегрируем первую часть по частям:

$$- \int_C ((t^2 + p_0t + q_0)v(t))' e^{tz} dt + \int_C (p_1t + q_1)v(t)e^{tz} dt + (t^2 + p_0t + q_0)v(t)e^{tz}|_{\partial C} = 0$$

Тогда обнуляя внеинтегральный член, получаем

$$((t^2 + p_0t + q_0)v)' = (p_1t + q_1)v \Rightarrow (t^2 + p_0t + q_0)v' = ((p_1 - 2)t + (q_1 - p_0))v$$

То есть

$$\frac{dv}{v} = \frac{(p_1 - 2)t + (q_1 - p_0)}{t^2 + p_0t + q_0} dt = \frac{(p_1 - 2)t + (q_1 - p_0)}{t^2 + p_0t + q_0} dt = \frac{\rho_1 - 1}{t - \alpha_1} + \frac{\rho_2 - 1}{t - \alpha_2} dt, \quad \alpha_1 \neq \alpha_2$$

Тогда

$$v(t) = (t - \alpha_1)^{\rho_1 - 1} (t - \alpha_2)^{\rho_2 - 1} \Rightarrow w(z) = \int_C (t - \alpha_1)^{\rho_1 - 1} (t - \alpha_2)^{\rho_2 - 1} e^{tz} dt$$

При этом контур должен удовлетворять

$$(t - \alpha_1)^{\rho_1} (t - \alpha_2)^{\rho_2} e^{tz}|_{\partial C} = 0$$

Замечание 3.6.1.

1. В случае, когда вещественные части обоих переменных положительны $\operatorname{Re} \rho_1 > 0$, $\operatorname{Re} \rho_2 > 0$, контур выглядит так:

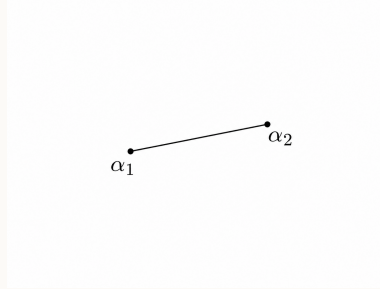


Рис. 3.1

2. Если же выполнено следующие условие $\rho_1 - \rho_2 \in \mathbb{Z}$, то контур такой:

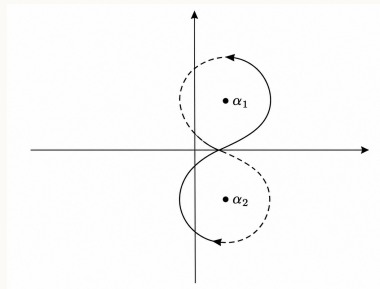


Рис. 3.2

3. В общем случае

$$w_{1,2}z = \int_{C_{1,2}} (t - \alpha_1)^{\rho_1-1} (t - \alpha_2)^{\rho_2-1} e^{tz} dt$$

контур выглядит так:

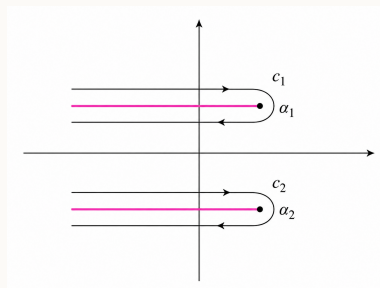


Рис. 3.3

Лемма 3.6.2.

Контурное представление обратной гамма-функции выглядит следующим образом:

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\tilde{C}} e^t t^{-z} dt$$

Доказательство.

На двух сторонах разреза

$$t^{z-1} = e^{(z-1) \ln t}$$

При обходе отрицательной вещественной полуоси аргумент отличается на 2π , поэтому

$$\int_{\tilde{C}} e^{-t} t^{z-1} dt = -\Gamma(z) + e^{2\pi i(z-1)} \Gamma(z) = (e^{2\pi iz} - 1) \Gamma(z)$$

Переходя к $1 - z$:

$$\int_{\tilde{C}} e^{-t} t^{-z} dt = (e^{-2\pi iz} - 1) \Gamma(1 - z)$$

Используя

$$\Gamma(z)\Gamma(1 - z) = \frac{\pi}{\sin \pi z},$$

получаем контурное представление для $1/\Gamma(z)$. □

Рассмотрим асимптотику интегрального решения при

$$z \rightarrow +\infty$$

Для решения, связанного с точкой α_1 :

$$w_1(z) = \int_{C_1} (t - \alpha_1)^{\rho_1-1} (t - \alpha_2)^{\rho_2-1} e^{tz} dt$$

Основной вклад даёт окрестность α_1 . Поэтому

$$\begin{aligned} w_1(z) &\sim (\alpha_1 - \alpha_2)^{\rho_2-1} \int (t - \alpha_1)^{\rho_1-1} e^{tz} dt = \left| t - \alpha_1 = \tau \right| \sim (\alpha_1 - \alpha_2)^{\rho_2-1} e^{\alpha_1 z} \int \tau^{\rho_1-1} e^{\tau z} d\tau = \left| s = \tau z \right| \sim \\ &\sim \frac{2\pi i (\alpha_1 - \alpha_2)^{\rho_2-1} e^{\alpha_1 z}}{\Gamma(1 - \rho_1) z^{\rho_1}} \end{aligned}$$

Лемма 3.6.3.

Если $\rho_1 \notin \mathbb{N}$, то

$$w_{1,2}(z) = \int_{C_{1,2}} (t - \alpha_1)^{\rho_1-1} (t - \alpha_2)^{\rho_2-1} e^{tz} dt, \quad \operatorname{Re} z > 0$$

Если же $\rho_1 \in \mathbb{N}$, то $w_1(z) = 0$

3.6.2. Функции Ханкеля

Рассмотрим уравнение Бесселя:

$$w''(z) + \frac{1}{z} w'(z) + \left(1 - \frac{\nu^2}{z^2}\right) w(z) = 0$$

Положим

$$w(z) = z^\nu u(z)$$

Тогда

$$\begin{aligned} w' &= z^\nu u' + \nu z^{\nu-1} u, \\ w'' &= z^\nu u'' + 2\nu z^{\nu-1} u' + \nu(\nu-1) z^{\nu-2} u \end{aligned}$$

Подставляя:

$$z^2 u'' + 2\nu z u' + \nu(\nu-1) u + z u' + \nu u + z^2 u - \nu^2 u = 0 \Rightarrow z u'' + (2\nu+1) u' + z u = 0$$

Здесь

$$p_0 = 0, \quad p_1 = 2\nu + 1, \quad q_0 = 1, \quad q_1 = 0$$

И

$$t^2 + 1 = (t - i)(t + i)$$

Получаем

$$\rho_1 = \rho_2 = \nu + \frac{1}{2}$$

Поэтому решение уравнения Бесселя выглядит так:

$$u_{1,2}(z) = \int_{C_{1,2}} (t^2 + 1)^{\nu - \frac{1}{2}} e^{tz} dt$$

Определение 3.6.4.

Функции Ханкеля $H_\nu^{(1)}(z)$ и $H_\nu^{(2)}(z)$ — решения уравнения Бесселя, которые имеют асимптотики

$$H_\nu^{(1)}(z) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi z}} e^{i(z - \frac{\pi}{4}(2\nu+1))}, \quad z \rightarrow +\infty$$

$$H_\nu^{(2)}(z) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi z}} e^{-i(z - \frac{\pi}{4}(2\nu+1))}, \quad z \rightarrow +\infty$$

На самоосознание остается сделать один шаг, чтобы получить интегральное представление функций Ханкеля:

$$H_\nu^{(1)}(z) = \frac{\Gamma(\frac{1}{2} - \nu)}{2^\nu \pi^{3/2} i} e^{-\pi i \nu} \int_{C_1} (t^2 + 1)^{\nu - \frac{1}{2}} e^{tz} dt,$$

$$H_\nu^{(2)}(z) = \frac{\Gamma(\frac{1}{2} - \nu)}{2^\nu \pi^{3/2} i} e^{\pi i \nu} \int_{C_2} (t^2 + 1)^{\nu - \frac{1}{2}} e^{tz} dt.$$

Для

$$\nu \neq \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots$$

3.6.3. Связь функций Ханкеля и Бесселя

Напомним, что после замены $w(z) = z^\nu u(z)$, уравнение Бесселя принимает вид

$$zu''(z) + (2\nu + 1)u'(z) + zu(z) = 0$$

В данном случае $\rho_1 - \rho_2 \in \mathbb{Z}$, поэтому решение можно представить интегралом

$$u(z) = \int_C (t^2 + 1)^{\nu - \frac{1}{2}} e^{tz} dt$$

Контур C обходит точки ветвления $t = i$ и $t = -i$.

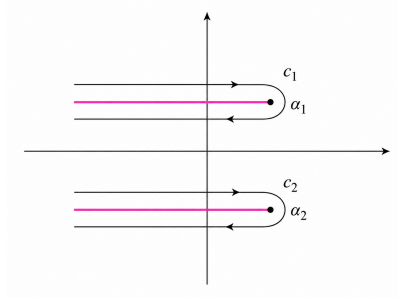


Рис. 3.4

Найдём значение $u(0)$:

$$u(0) = \int_C (t^2 + 1)^{\nu - \frac{1}{2}} dt = \left| t = i\tau \right| \boxed{=}$$

При переходе с одного берега разреза на другой аргумент множителя $(t^2 + 1)^{\nu - \frac{1}{2}}$ изменяется на 2π , поэтому

$$\boxed{=} i \left(1 - e^{2\pi i(\nu - \frac{1}{2})} \right) \int_{-1}^1 (1 - \tau^2)^{\nu - \frac{1}{2}} d\tau$$

Так как

$$e^{2\pi i(\nu - \frac{1}{2})} = -e^{2\pi i\nu},$$

то

$$u(0) = i(1 + e^{2\pi i\nu}) \int_{-1}^1 (1 - \tau^2)^{\nu - \frac{1}{2}} d\tau$$

Подынтегральная функция чётная:

$$u(0) = 2i(1 + e^{2\pi i\nu}) \int_0^1 (1 - \tau^2)^{\nu - \frac{1}{2}} d\tau$$

Сделаем замену

$$s = \tau^2, \quad \tau = \sqrt{s}, \quad d\tau = \frac{ds}{2\sqrt{s}}$$

Получаем

$$2 \int_0^1 (1 - \tau^2)^{\nu - \frac{1}{2}} d\tau = \int_0^1 (1 - s)^{\nu - \frac{1}{2}} s^{-\frac{1}{2}} ds = B\left(\nu + \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma(\nu + \frac{1}{2})\sqrt{\pi}}{\Gamma(\nu + 1)}$$

Следовательно,

$$u(0) = i(1 + e^{2\pi i\nu}) \frac{\Gamma(\nu + \frac{1}{2})\sqrt{\pi}}{\Gamma(\nu + 1)}$$

Лемма 3.6.5.

Пусть $\nu \notin \frac{1}{2} + \mathbb{Z}$ Тогда функция Бесселя допускает интегральное представление

$$J_\nu(z) = \frac{z^\nu}{2^\nu \sqrt{\pi} i (1 + e^{2\pi i\nu}) \Gamma(\nu + \frac{1}{2})} \int_C (t^2 + 1)^{\nu - \frac{1}{2}} e^{tz} dt$$

Это следует из асимптотики бесселя в нуле.

Замечание 3.6.6.

Отдельно необходимо рассматривать полуцелые значения

$$\nu = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots \quad \text{и} \quad \nu = -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}, -\frac{5}{2}, \dots,$$

поскольку для них

$$1 + e^{2\pi i \nu} = 0$$

и получаем сингулярность.

Лемма 3.6.7.

Справедлива формула

$$J_\nu(z) = \frac{H_\nu^{(1)}(z) + H_\nu^{(2)}(z)}{2}$$

Доказательство.

Разобьём контур C на две части, соответствующие контурам, используемым в интегральных представлениях функций Ханкеля.

Используя представления

$$H_\nu^{(1)}(z), \quad H_\nu^{(2)}(z),$$

получаем

$$J_\nu(z) = \frac{\pi e^{\pi i \nu}}{(1 + e^{2\pi i \nu}) \Gamma(\nu + \frac{1}{2}) \Gamma(\frac{1}{2} - \nu)} (H_\nu^{(1)}(z) + H_\nu^{(2)}(z))$$

По формуле отражения для гамма-функции

$$\Gamma\left(\nu + \frac{1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{1}{2} - \nu\right) = \frac{\pi}{\cos \pi \nu}$$

Поэтому

$$J_\nu(z) = \frac{e^{\pi i \nu} \cos \pi \nu}{1 + e^{2\pi i \nu}} (H_\nu^{(1)}(z) + H_\nu^{(2)}(z))$$

Заметим, что

$$2e^{\pi i \nu} \cos \pi \nu = e^{2\pi i \nu} + 1 \Rightarrow \frac{e^{\pi i \nu} \cos \pi \nu}{1 + e^{2\pi i \nu}} = \frac{1}{2}$$

Таким образом,

$$J_\nu(z) = \frac{1}{2} (H_\nu^{(1)}(z) + H_\nu^{(2)}(z))$$

□

Замечание 3.6.8.

Для функций Ханкеля при $z \rightarrow +\infty$ справедливы следующие асимптотики:

$$H_\nu^{(1)}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} e^{i(z - \frac{\pi}{4}(2\nu+1))} + O\left(\frac{1}{z^{3/2}}\right),$$

$$H_\nu^{(2)}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} e^{-i(z - \frac{\pi}{4}(2\nu+1))} + O\left(\frac{1}{z^{3/2}}\right)$$

Поэтому

$$J_\nu(z) = \frac{1}{2} (H_\nu^{(1)}(z) + H_\nu^{(2)}(z)),$$

и

$$J_\nu(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \cos\left(z - \frac{\pi}{4}(2\nu + 1)\right) + O\left(\frac{1}{z^{3/2}}\right), \quad z \rightarrow +\infty$$

3.6.4. Функции Неймана

Определение 3.6.9.

Функцией Неймана порядка ν называется функция

$$N_\nu(z) = \frac{H_\nu^{(1)}(z) - H_\nu^{(2)}(z)}{2i}$$

Функция $N_\nu(z)$ называется также функцией Бесселя второго рода.

Все функции, которые решают уравнение Бесселя, являются циклическими.

Функции Неймана являются линейно независимыми с J_ν решениями уравнения Бесселя.

Используя асимптотики функций Ханкеля, получаем

$$N_\nu(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \sin\left(z - \frac{\pi}{4}(2\nu + 1)\right) + O\left(\frac{1}{z^{3/2}}\right), \quad z \rightarrow +\infty$$

Лемма 3.6.10.

Если $\nu \notin \mathbb{Z}$, то

$$N_\nu(z) = \frac{\cos(\pi\nu)J_\nu(z) - J_{-\nu}(z)}{\sin(\pi\nu)}$$

Доказательство.

Рассмотрим правую часть:

$$\frac{\cos(\pi\nu)J_\nu(z) - J_{-\nu}(z)}{\sin(\pi\nu)} \sim \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \frac{\cos(\pi\nu) \cos\left(z - \frac{\pi\nu}{2} - \frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(z + \frac{\pi\nu}{2} - \frac{\pi}{4}\right)}{\sin(\pi\nu)}$$

Обозначим

$$A = z - \frac{\pi\nu}{2} - \frac{\pi}{4} \Rightarrow z + \frac{\pi\nu}{2} - \frac{\pi}{4} = A + \pi\nu$$

Тогда подставляя и пользуясь тригонометрическими тождествами, получаем

$$\cos(A + \pi\nu) = \cos A \cos \pi\nu - \sin A \sin \pi\nu \Rightarrow \cos \pi\nu \cos A - \cos(A + \pi\nu) = \sin A \sin \pi\nu$$

После сокращения:

$$\frac{\cos(\pi\nu)J_\nu(z) - J_{-\nu}(z)}{\sin(\pi\nu)} \sim \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \sin\left(z - \frac{\pi\nu}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$$

Отсюда получаем нужную нам формулу:

$$N_\nu(z) = \frac{\cos(\pi\nu)J_\nu(z) - J_{-\nu}(z)}{\sin(\pi\nu)}$$

□

Замечание 3.6.11.

Из полученных формул следуют следующие соотношения.

1.

$$H_\nu^{(1)}(z) = J_\nu(z) + iN_\nu(z),$$

$$H_\nu^{(2)}(z) = J_\nu(z) - iN_\nu(z)$$

2. Для $\nu \notin \mathbb{Z}$:

$$H_\nu^{(1)}(z) = J_\nu(z) \left(1 + i \frac{\cos \pi \nu}{\sin \pi \nu}\right) - \frac{i}{\sin \pi \nu} J_{-\nu}(z) \Rightarrow H_\nu^{(1)}(z) = \frac{i}{\sin \pi \nu} (e^{-i\pi \nu} J_\nu(z) - J_{-\nu}(z))$$

Аналогично,

$$H_\nu^{(2)}(z) = J_\nu(z) \left(1 - i \frac{\cos \pi \nu}{\sin \pi \nu}\right) + \frac{i}{\sin \pi \nu} J_{-\nu}(z) \Rightarrow H_\nu^{(2)}(z) = \frac{i}{\sin \pi \nu} (-e^{i\pi \nu} J_\nu(z) + J_{-\nu}(z))$$

3. При $\nu = \frac{1}{2}$, имеем

$$N_{1/2}(z) = -\sqrt{\frac{2}{\pi z}} \cos z = -J_{-1/2}(z)$$

$$H_{1/2}^{(1)}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} (\sin z - i \cos z) = -i \sqrt{\frac{2}{\pi z}} e^{iz}$$

Аналогично

$$H_{1/2}^{(2)}(z) = i \sqrt{\frac{2}{\pi z}} e^{-iz}$$

4. Если $\nu, z \in \mathbb{R}$, то $J_\nu(z), N_\nu(z) \in \mathbb{R}$.

Следовательно,

$$H_\nu^{(2)}(z) = \overline{H_\nu^{(1)}(z)}$$

Лемма 3.6.12.

Пусть $n \in \mathbb{Z}$, тогда в окрестности $z = 0$ справедлива формула

$$N_n(z) = \frac{2}{\pi} \ln \frac{z}{2} J_n(z) + z^{-|n|} \omega_n(z),$$

где

$$\omega_n \in \text{Hol}(\mathbb{C})$$

Доказательство.

Для нецелого ν :

$$N_\nu(z) = \frac{\cos(\pi \nu) J_\nu(z) - J_{-\nu}(z)}{\sin(\pi \nu)}$$

При $\nu \rightarrow n$ числитель и знаменатель стремятся к нулю, поскольку

$$J_{-n}(z) = (-1)^n J_n(z)$$

Поэтому применяем правило Лопиталя:

$$N_n(z) = \lim_{\nu \rightarrow n} \frac{\cos(\pi \nu) J_\nu(z) - J_{-\nu}(z)}{\sin(\pi \nu)} = \lim_{\nu \rightarrow n} \frac{-\pi \sin(\pi \nu) J_\nu(z) + \cos(\pi \nu) \frac{\partial J_\nu(z)}{\partial \nu} - \frac{\partial J_{-\nu}(z)}{\partial \nu}}{\pi \cos(\pi \nu)}$$

При $\nu = n$:

$$\sin(\pi n) = 0, \quad \cos(\pi n) = (-1)^n$$

Следовательно,

$$N_n(z) = \frac{1}{\pi} \frac{\partial J_\nu(z)}{\partial \nu} \Big|_{\nu=n} - \frac{(-1)^n}{\pi} \frac{\partial J_{-\nu}(z)}{\partial \nu} \Big|_{\nu=n}$$

Далее, дифференцируя степенной ряд для $J_\nu(z)$ по параметру ν , выделяем логарифмический член

$$\frac{2}{\pi} \ln \frac{z}{2} J_n(z),$$

а оставшаяся часть имеет вид

$$z^{-|n|} \omega_n(z), \quad \omega_n \in \text{Hol}(\mathbb{C})$$

Таким образом,

$$N_n(z) = \frac{2}{\pi} \ln \frac{z}{2} J_n(z) + z^{-|n|} \omega_n(z)$$

□